COURS



CHAPITRE

12

# Adapter l'alimentation standard aux alimentations thérapeutiques

Alimentations thérapeutiques en atelier | Textures | Sel | Glucides | Lipides

**DANS CE VOLUME**

- ✓ Cours structuré
- ✓ Schémas en couleur
- ✓ Auto-tests corrigés
- ✓ Fil rouge des Tilleuls

# Sommaire

**12.1 Compétences mobilisées** ..... 3

**12.2 Croisement référentiel × précisions × indications** ..... 3

12.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 ..... 4

12.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED ..... 4

**12.3 Cours** ..... 5

12.3.1 Préconisations diététiques et adaptations techniques ..... 5

12.3.2 Les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales (DADFMS) ..... 57

12.3.3 Ateliers pour personnes vivant avec une maladie chronique : l'articulation avec l'ETP ..... 61

12.3.4 Fil rouge : une variante pour chacun aux Tilleuls ..... 68

**12.4 Approfondissements** ..... 69

12.4.1 Le « manger-main » et le plaisir de manger ..... 69

12.4.2 Les troubles du goût et de l'odorat ..... 70

12.4.3 Fêtes, restaurants et repas exceptionnels ..... 71

12.4.4 Adapter sans exclure : le principe de la recette commune ..... 72

**12.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3** ..... 75

**12.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles** ..... 77

Ce que le jury attend sur l'adaptation des recettes aux alimentations thérapeutiques ..... 84

**12.7 L'essentiel à retenir** ..... 87

**12.8 Entraînement** ..... 88

12.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses) ..... 88

12.8.2 Exercices ..... 89

12.8.3 Étude de cas ..... 91

12.8.4 Mises en situation express ..... 91

**12.9 Glossaire** ..... 92

**12.10 Renvois bibliographiques par notion** ..... 93

**12.12 Bibliographie numérotée** ..... 93

**Objectifs du chapitre (référentiel)**

À la fin de ce chapitre, vous devez être capable de :

- situer l'adaptation des recettes dans le cadre d'une prescription médicale ou diététique et des compétences du BC1 ;
- appliquer une démarche d'adaptation d'une recette standard en cinq étapes ;
- adapter une préparation aux textures modifiées selon le cadre international IDDSI ;
- adapter une recette en sel, en glucides, en lipides, sans gluten et en cas d'allergie, en conservant le plaisir ;
- enrichir une recette pour une personne dénutrie ou à risque, et calculer l'apport supplémentaire ;
- connaître les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales (DADFMS) et leur usage possible en atelier ;
- concevoir un atelier culinaire pour des personnes vivant avec une maladie chronique, en articulation avec l'éducation thérapeutique du patient.

# 12.1 Compétences mobilisées

| Compétence | Ce que le chapitre apporte | Indicateurs du référentiel travaillés |
|---|---|---|
| C3.2 | Adapter les recettes d'un atelier aux alimentations thérapeutiques | Techniques d'adaptation de l'alimentation standard aux alimentations thérapeutiques maîtrisées ; qualité organoleptique adaptée au public ; hygiène et sécurité respectées |
| C3.1 | Concevoir des actions inclusives pour des publics vivant avec une maladie chronique | Besoins, objectifs et spécificités du public identifiés |
| C3.5 | Communiquer avec l'équipe soignante, respecter le secret | Communication adaptée ; posture professionnelle |

# 12.2 Croisement référentiel × précisions × indications

| Notion (guide 2025) | Objectifs pour l'apprenant | Limites et attendus |
|---|---|---|
| Préconisations diététiques | Lire une préconisation et la traduire en recette | La prescription relève du médecin et du diététicien (BC1) |
| Textures modifiées | Réaliser une texture adaptée et la vérifier | Cadre IDDSI ; tests simples |
| Régimes contrôlés (sel, glucides, lipides) | Adapter une recette, calculer un apport | Valeurs de référence citées et datées |
| Sans gluten, allergies | Supprimer un allergène, éviter les contaminations | Étiquetage, règlement INCO, sans gluten ≤ 20 mg/kg |
| DADFMS | Connaître leur statut et leur usage en atelier | Prescription, respect des indications du fabricant |
| Maladies chroniques et ETP | Articuler l'atelier avec un programme d'ETP | Différence ETS / ETP ; secret professionnel |

## 12.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025

Le chapitre a été vérifié par rapport au référentiel du BTS (arrêté du 27 novembre 2024, publié au *Journal officiel* du 17 décembre 2024 : compétence C3.2 « Concevoir et réaliser des ateliers culinaires adaptés au public visé », indicateur « Techniques d'adaptation de l'alimentation standard aux alimentations thérapeutiques maîtrisées ») et au guide d'accompagnement pédagogique de 2025 (p. 67 pour les savoirs du bloc 3, p. 58 pour la place de ces ateliers en 2e année, p. 19 pour le lien avec le bloc 1). Les dates et les valeurs ont été comparées à la dernière version des sources au 26 octobre 2026 ; les mises à jour sont signalées dans l'encadré « Attention » de la section 12.2.2.

| Texte | Critère ou notion | Où dans ce cours |
|---|---|---|
| Référentiel, C3.2 | « Techniques d'adaptation de l'alimentation standard aux alimentations thérapeutiques maîtrisées » | 12.3.1 (textures, sel, glucides, lipides, sans gluten, allergies, enrichissement) |
| Guide 2025, p. 67 | Adaptations des techniques culinaires aux alimentations thérapeutiques ; préconisations diététiques | 12.3.1 ; encadré « Repères » du CNED |
| Guide 2025, p. 67 | Utilisation des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales (DADFMS) | 12.3.2 |
| Guide 2025, p. 58 | Ateliers sur les alimentations thérapeutiques en 2e année, en lien avec le bloc 1 et la physiopathologie | 12.3.3 (ateliers et ETP) |
| Guide 2025, p. 19 (bloc 1) | Textures (IDDSI à privilégier), enrichissement par aliments usuels ou DADFMS, lien avec les ateliers culinaires | 12.3.1 (textures, enrichissement) ; 12.3.2 |
| Référentiel, C3.2 | « Règles d'hygiène et sécurité respectées » (allergènes, contaminations croisées) | 12.3.1 (sans gluten, allergies) ; chapitre 13 |

## 12.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le fascicule du CNED *Activités technologiques d'alimentation – Module 1* aborde les régimes dans les sujets d'épreuve, les plats mixés et le manger-main ; les régimes eux-mêmes sont étudiés en 2e année. Le tableau relie chaque passage à ce cours.

| Module CNED | Contenu CNED | Où dans ce cours |
|---|---|---|
| ATA M1 S1 (p. 3, 4 et 7) | Régime imposé dans le sujet ; manger-main ; dégustation « sans risque » pour le patient ; décors et régimes | 12.3.1 (encadré « Repères » du CNED) |
| ATA M1 S4 (p. 8) | Fiche technique : déclinaison de la recette en textures et adaptations | 12.3.1 (textures modifiées, variantes) ; chapitre 10 |
| ATA M1 S5 (p. 4) | Plats mixés : au plus 30 minutes avant le service | 12.3.1 (textures modifiées ; encadré « Repères » du CNED) |
| ATA M1 S7 (p. 4) | Gélatine et agar-agar pour le manger-main | 12.3.1 ; chapitre 11 |

**Attention – corrections apportées aux documents sources – Ce qui a changé ou a été corrigé**

- **Noms des régimes** : le fascicule parle de régime « diabétique » ou « hyposodé ». Les termes actuels sont alimentation **contrôlée en glucides** et alimentation **contrôlée en sel** (ou pauvre en sel), précisés par la prescription.
- **Sigle de la société savante** (guide 2025, p. 19) : il faut lire **SFNCM** (Société francophone nutrition clinique et métabolisme), et non « SNFCM ».
- **Éducation thérapeutique** : depuis le 1er janvier 2021, les programmes sont **déclarés** à l'ARS (décret n°

2020-1832 du 31 décembre 2020) ; la formation d'au moins 40 heures des intervenants vient de l'arrêté du 2 août 2010, modifié en 2013 puis par l'arrêté du 30 décembre 2020.

- **Dénutrition** : les critères en vigueur sont ceux de la HAS de 2019 (enfant et adulte de moins de 70 ans) et de 2021 (70 ans et plus) ; les recommandations de 2007 sur les compléments oraux restent la référence pour leur usage.

# 12.3 Cours

*NIVEAU BTS – EXIGIBLE*

## 12.3.1 Préconisations diététiques et adaptations techniques

*Module · Référentiel : C3.2 · Guide 2025 : p. 67 ; p. 19 (bloc 1) · CNED : ATA 9623 M1 S1 (p. 3, 4 et 7) ; ATA 9623 M1 S4 (p. 8) ; ATA 9623 M1 S5 (p. 4) ; ATA 9623 M1 S7 (p. 4)*

**Attention – Le cadre : une préconisation, pas une initiative de l'animateur**

Une alimentation thérapeutique répond à une **prescription** médicale ou à une **préconisation** du diététicien qui suit la personne (BC1). En atelier, le rôle est d'**adapter la recette** à cette préconisation, sans la modifier ni l'interpréter, et de signaler à l'équipe toute difficulté. On ne « met pas au régime » des participants qui n'ont rien demandé : dans un atelier ouvert, les adaptations sont proposées comme des **variantes** discrètes (chapitre 6 : secret et non-stigmatisation).

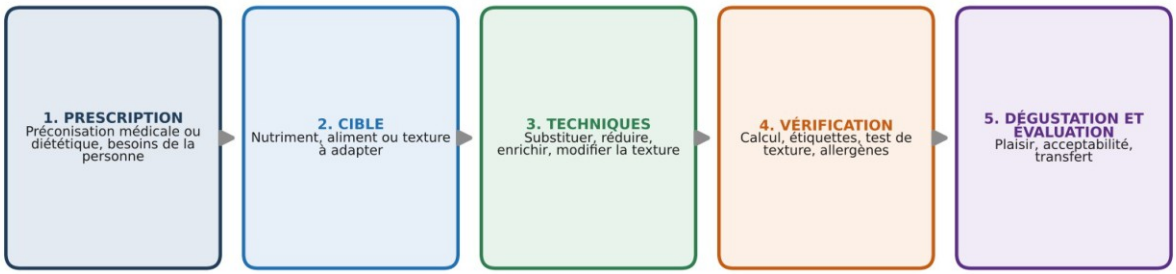



*Figure 12.1 – La démarche d'adaptation d'une recette en cinq étapes*

**Comprendre le schéma – Figure 12.1**

**1. Prescription** : partir de la préconisation écrite (texture IDDSI, quantité de sel, répartition des glucides, éviction) et des besoins et goûts de la personne.

**2. Cible** : identifier ce qui doit changer dans la recette (un nutriment, un ingrédient, une texture, une portion).

**3. Techniques** : choisir une stratégie : **substituer** (farine de riz à la place du blé), **réduire** (sel, sucre), **enrichir** (poudre de lait), **modifier la texture** (mixer, lier, hacher).

**4. Vérification** : calculer l'apport, lire les étiquettes (sel caché, gluten, allergènes), tester la texture, prévenir les contaminations.

**5. Dégustation et évaluation** : vérifier que le plat reste **appétissant** et accepté ; une adaptation qui n'est pas mangée n'a aucun intérêt.

## Lire une prescription et la traduire en fiche technique

Une prescription ou une préconisation diététique est rédigée pour une personne, avec un vocabulaire de soignant : « régime à 5 g de sel », « texture IDDSI 5, boissons niveau 2 », « 180 g de glucides répartis », « éviction stricte du gluten ». Le travail du professionnel qui conçoit l'atelier consiste à **traduire** chaque consigne en décisions de cuisine : quels ingrédients changer, en quelle quantité, avec quelle technique, et comment le vérifier. Cette traduction se fait toujours avec l'équipe qui suit la personne ; en cas de doute, on demande, on ne devine pas.

| Ce qui est écrit dans la préconisation | Ce que cela signifie en cuisine | Ce que l'on vérifie |
|---|---|---|
| « Alimentation contrôlée en sel, 5 à 6 g par jour » | Pas de bouillon cube ni de charcuterie dans la recette ; sel mesuré, ajouté à la fin ; aromates | Sel par portion calculé avec la table Ciqual et les étiquettes |
| « Sans sel ajouté » | Aucun sel en cuisine ni à table ; ingrédients peu salés | Absence de sel dans la fiche technique et sur le plateau |
| « Texture IDDSI niveau 4 » | Préparation mixée lisse, sans grumeaux ni morceaux, qui tient sur la cuillère | Tests de la fourchette et de la cuillère sur chaque lot |
| « Boissons IDDSI niveau 2 » | Boissons légèrement épaissies avec le produit prescrit, à la dose du fabricant | Test d'écoulement de la seringue de 10 mL |
| « Glucides répartis, environ 60 g au déjeuner » | Portion de féculents calculée ; dessert compté dans le repas | Glucides par portion calculés et affichés |
| « Éviction stricte du gluten » | Ingrédients naturellement sans gluten ou portant la mention « sans gluten » ; poste séparé | Étiquettes gardées ; ordre de préparation ; ustensiles propres |
| « Alimentation enrichie » | Ajout de poudre de lait, de fromage, d'œuf ou de crème sans augmenter le volume | Énergie et protéines gagnées par portion |
| « Allergie à l'œuf (PAI) » | Recette sans œuf pour tout le groupe si possible, ou variante préparée en premier | Liste d'ingrédients de chaque produit ; trousse d'urgence présente |

**Attention – Une préconisation reste confidentielle**

La préconisation est une information de santé. Elle circule seulement entre les professionnels qui en ont besoin pour la mettre en œuvre (secret partagé, chapitre 6). Sur la fiche technique de l'atelier, on écrit « variante sans sel ajouté : 2 portions », et non le nom et la maladie des participants. Le nom n'apparaît que sur la liste de service, gardée par l'animateur.

Une préconisation peut aussi être **incomplète** ou **difficile à appliquer** dans le cadre d'un atelier : une texture qui n'est pas précisée, une prescription ancienne, un régime très strict qui empêcherait la personne de goûter la recette du jour. Dans ce cas, on ne choisit pas seul : on contacte le soignant référent avant l'atelier, et l'on note la réponse.

**À vous de jouer – Exercice d'application 12.1**

Un accueil de jour pour personnes âgées (structure fictive) organise un atelier « soupe de saison ». Vous recevez trois préconisations : M. A., « alimentation contrôlée en sel, 6 g par jour » ; Mme B., « texture IDDSI 4, boissons niveau 3 » ; Mme C., « diabète de type 2, glucides répartis ». Pour chaque personne, traduisez la préconisation en deux décisions de cuisine et en un contrôle à réaliser.

**Corrigé**

**M. A.** : préparer un bouillon de légumes maison sans bouillon cube ; saler la soupe à la fin, en mesurant le sel

(par exemple 3 g pour 12 portions), et parfumer avec des herbes. Contrôle : calcul du sel par portion. **Mme B.** : mixer la soupe très finement, puis l'épaissir si nécessaire jusqu'à une texture lisse qui tient sur la cuillère ; servir l'eau et les boissons épaissies au niveau 3 avec son produit. Contrôles : test de la cuillère pour la soupe, test de la seringue pour la boisson. **Mme C.** : garder les légumes et ajouter une petite quantité de légumineuses (lentilles corail) plutôt que des pommes de terre en grande quantité ; servir la soupe avec une portion de pain mesurée. Contrôle : glucides de la portion calculés et comparés au repère donné par la diététicienne.

## La fiche technique adaptée et sa rubrique « variantes »

La **fiche technique** décrit une recette de façon à ce qu'elle soit reproduite à l'identique : ingrédients avec grammages nets et bruts, étapes, matériel, temps, températures, points critiques et coût. En alimentation thérapeutique, on ajoute une rubrique **« variantes »**. Elle indique, pour chaque besoin, ce qui change par rapport à la recette commune, à quel moment de la fabrication on prélève les portions, et comment on les identifie. Elle évite les improvisations et les oublis le jour du service.

| Rubrique de la fiche | Contenu | Exemple pour un velouté de potiron |
|---|---|---|
| Recette commune | Ingrédients, grammages nets, étapes | Potiron, lentilles corail, oignon, huile de colza, lait ; sans sel ajouté |
| Point de prélèvement | Étape à laquelle on sépare chaque variante | Après mixage, avant tout ajout de sel |
| Variante « sel standard » | Ajout précis | + 0,6 g de sel par portion, en fin de cuisson |
| Variante « enrichie » | Ajout par portion | + 10 g de lait en poudre et + 20 g d'emmental râpé |
| Variante « texture » | Technique et contrôle | Niveau 4 : mixer plus longuement, épaissir à la fécule si besoin ; test de la cuillère |
| Variante « allergènes » | Ingrédients exclus et remplacement | Sans lait : remplacer le lait par de l'eau de cuisson et une boisson végétale vérifiée |
| Identification | Couleur ou étiquette par variante | Couvercle vert : sans sel ; étiquette jaune : enrichie |
| Valeurs par portion | Énergie, protéines, glucides, sel | Calculées pour la recette commune et pour chaque variante |

**Exemple – Calcul détaillé : le velouté de potiron et ses variantes (6 portions, Ciqual 2025)**

Ingrédients nets : potiron cru (20044) 900 g ; lentilles corail sèches (20535) 120 g ; oignon (20034) 100 g ; huile de colza (17130) 20 g ; lait demi-écrémé (19041) 200 g ; eau de cuisson.

- Recette entière : **889 kcal** ; **50,8 g** de protéines ; **25,6 g** de lipides ; **101,6 g** de glucides ; **24,7 g** de fibres ; **0,30 g** de sel.
- Par portion : 889 / 6 = **148 kcal** ; **8,5 g** de protéines ; **16,9 g** de glucides ; **4,1 g** de fibres ; **0,05 g** de sel.
- Variante enrichie : + 10 g de lait en poudre écrémé (36 kcal ; 3,5 g de protéines) et + 20 g d'emmental râpé (74 kcal ; 5,5 g de protéines) : **258 kcal** et **17,5 g** de protéines par portion, soit **2 fois plus** de protéines.
- Variante sel standard : 0,05 + 0,6 = **0,65 g** de sel par portion.

**Lecture** : les lentilles corail apportent des protéines et des fibres à un velouté qui en contient peu ; la recette commune convient déjà aux personnes qui limitent le sel, et les variantes ne demandent que des ajouts simples, faits au moment du service.

**À vous de jouer – Exercice d'application 12.2**

Complétez la rubrique « variantes » de la fiche technique d'un gratin de pâtes au jambon pour un groupe qui

comprend : deux personnes sans sel ajouté, une personne cœliaque et une personne dénutrie. Indiquez pour chaque variante le point de prélèvement, les changements et l'identification.

**Corrigé**

**Recette commune** pensée pour limiter les variantes : sauce au lait liée à la fécule de maïs (sans gluten), pas de sel ajouté dans la sauce. **Sans sel ajouté** : jambon remplacé par des dés de poulet rôti maison ; fromage en petite quantité ; plat prélevé avant le salage des autres portions ; barquette à couvercle vert. **Cœliaque** : pâtes sans gluten cuites en premier, dans une eau propre, avec une passoire lavée ; jambon et fromage vérifiés sur l'étiquette ; plat préparé en premier et filmé ; étiquette « sans gluten » et nom sur la liste de service. **Dénutrie** : portion enrichie avec 10 g de poudre de lait dans la sauce et 20 g de fromage râpé en plus sur le dessus ; étiquette jaune. Les valeurs par portion sont recalculées pour chaque variante.

## Calculer une recette avec la table Ciqual : la méthode complète

À l'examen comme en stage, une adaptation se prouve par le calcul. La table **Ciqual** (ANSES, version 2025) donne la composition pour 100 g de partie comestible. Pour calculer une recette, il faut choisir le bon aliment (cru ou cuit, égoutté ou non), passer des quantités brutes aux quantités nettes et tenir compte des limites des données.

**Méthode pas à pas – Calculer les apports d'une recette**

**1. Lister** chaque ingrédient avec son code Ciqual et son poids **net** (partie mangée). Si l'on part d'un poids brut, net = brut × (1 − taux de perte).

**2. Choisir** la ligne Ciqual qui correspond à l'état pesé : on pèse les pâtes sèches, on prend « pâtes sèches crues » ; on pèse les pâtes cuites, on prend « pâtes cuites ». Ne jamais mélanger les deux.

**3. Calculer** pour chaque ingrédient : apport = poids net × teneur pour 100 g / 100.

**4. Additionner** les apports de la recette, puis **diviser** par le nombre de portions.

**5. Interpréter** les valeurs « traces », « < » et « - » : on les compte comme 0, en le signalant.

**6. Comparer** à un repère daté (OMS, ANSES, HAS, prescription) et conclure.

| Piège fréquent | Conséquence | Bonne pratique |
|---|---|---|
| Prendre « riz cru » pour du riz pesé cuit | Glucides et énergie multipliés par environ 2,5 | Vérifier l'état de l'aliment pesé |
| Oublier le taux de perte | Coût et quantités à acheter sous-estimés | Brut = net / (1 − perte) |
| Arrondir chaque ligne | Erreur cumulée sur le total | Arrondir seulement le résultat final |
| Ignorer le sel des ingrédients | Sel de la portion sous-estimé | Compter le sel du pain, du fromage, du jambon, du bouillon |
| Considérer Ciqual comme la valeur exacte | Fausse précision | Ciqual donne des moyennes ; un produit précis peut différer (lire l'étiquette) |

**Exemple – Calcul détaillé : du poids brut au coût par portion**

Pour le velouté de potiron (6 portions), le potiron perd 30 % (peau, graines) et l'oignon 10 %. Prix fictifs : potiron 1,60 €/kg, lentilles corail 3,20 €/kg, oignon 1,80 €/kg, huile 2,80 €/kg, lait 1,10 € le litre.

- Potiron : brut = 900 / (1 − 0,30) = **1 286 g** ; coût : 1,286 × 1,60 = **2,06 €**.
- Oignon : brut = 100 / 0,90 = **111 g** ; coût **0,20 €**.
- Lentilles 0,12 × 3,20 = **0,38 €** ; huile 0,02 × 2,80 = **0,06 €** ; lait 0,2 × 1,10 = **0,22 €**.
- Total : **2,92 €**, soit 2,92 / 6 = **0,49 €** par portion.

**Lecture** : sans le taux de perte, on aurait acheté 900 g de potiron au lieu de 1,3 kg, et la recette aurait manqué de légumes.

**À vous de jouer – Exercice d'application 12.3**

Une cuisinière calcule les glucides de 150 g de riz blanc cuit avec la ligne « riz blanc cru » de la table (9100 : 77,5 g de glucides pour 100 g) au lieu de la ligne « riz blanc cuit » (9104 : 33,2 g pour 100 g). Calculez les deux résultats et l'erreur en pourcentage. Expliquez la conséquence pour un patient qui adapte son insuline aux glucides de son repas.

**Corrigé**

Avec la ligne « cru » : 150 × 77,5 / 100 = **116,3 g** de glucides. Avec la ligne « cuit » : 150 × 33,2 / 100 = **49,8 g**. Erreur : (116,3 − 49,8) / 49,8 × 100 = **133,5 %** de surestimation. Un patient qui calculerait sa dose d'insuline à partir de 116 g recevrait beaucoup trop d'insuline pour ce repas : il risquerait une **hypoglycémie**. D'où la règle : toujours vérifier que l'état de l'aliment pesé (cru, cuit, égoutté) correspond à la ligne de la table.

## Hygiène des préparations adaptées : des risques particuliers

Les préparations adaptées sont souvent plus **fragiles** sur le plan microbiologique que les plats ordinaires. Mixer, hacher, mouler ou enrichir multiplie les manipulations et augmente la surface de contact avec l'air et les ustensiles. Les personnes qui reçoivent ces préparations (personnes âgées, malades, dénutries, immunodéprimées) sont aussi plus sensibles aux toxi-infections alimentaires. Les règles générales d'hygiène (paquet hygiène, plan de maîtrise sanitaire) s'appliquent avec une vigilance renforcée.

| Étape | Risque | Mesure de maîtrise |
|---|---|---|
| Mixage, hachage | Contamination par le mixeur, multiplication des bactéries si la préparation tiédit | Mixeur démonté et désinfecté après chaque usage ; mixer chaud et servir aussitôt, ou refroidir rapidement |
| Enrichissement | Ajout d'ingrédients sensibles (œuf, crème, lait en poudre reconstitué) | Œufs extra-frais ou ovoproduits pasteurisés pour les préparations peu cuites ; poudre de lait ajoutée au dernier moment |
| Refroidissement | Prolifération entre + 63 °C et + 10 °C | Passer de + 63 °C à moins de + 10 °C en moins de 2 heures (cellule de refroidissement), selon l'arrêté du 21 décembre 2009 |
| Conservation en liaison froide | Prolifération pendant le stockage | Conservation entre 0 et + 3 °C ; durée de vie fixée par l'établissement |
| Remise en température | Températures insuffisantes | Atteindre au moins + 63 °C à cœur en moins d'une heure, et servir |
| Boissons épaissies, CNO ouverts | Prolifération à température ambiante | Préparer au moment du service ; CNO ouverts au réfrigérateur et consommés dans le délai du fabricant |
| Service | Erreur d'attribution (texture, allergène) | Étiquetage par variante, liste de service, double contrôle |

En atelier, les mêmes principes s'appliquent à petite échelle : mains lavées, plans de travail et ustensiles propres, produits sensibles gardés au froid jusqu'à leur utilisation, préparations dégustées rapidement, restes jetés s'ils ont séjourné à température ambiante. En restauration collective, on conserve aussi des **plats témoins** de chaque préparation servie, pour permettre une enquête en cas de toxi-infection.

**À vous de jouer – Exercice d'application 12.4**

Dans une petite unité de vie (structure fictive), une aide-cuisinière mixe à 11 h les plats du déjeuner, les laisse dans le mixeur fermé jusqu'à 12 h 15, puis sert. Le soir, elle utilise le même mixeur, simplement rincé, pour les potages. Relevez les erreurs, expliquez les risques et proposez une organisation corrigée.

**Corrigé**

Erreurs : la préparation mixée attend plus d'une heure, probablement à une température comprise entre + 10 °C et + 63 °C, zone où les bactéries se multiplient ; le mixeur est seulement rincé, sans démontage ni désinfection, ce qui peut contaminer les potages du soir. Risques : toxi-infection alimentaire chez des personnes fragiles. Organisation corrigée : mixer juste avant le service et servir aussitôt, ou maintenir la préparation au chaud à au moins + 63 °C ; si l'on mixe à l'avance, refroidir rapidement en cellule et remettre en température à au moins + 63 °C à cœur avant de servir ; démonter, laver et désinfecter le mixeur après chaque usage, et noter ces opérations dans le plan de nettoyage.

## Évaluer une adaptation : restes, consommation et satisfaction

Une adaptation n'est réussie que si elle est **mangée**. Les indicateurs de consommation sont donc les premiers à suivre, avant même la satisfaction déclarée. En établissement comme en atelier, on dispose de plusieurs outils simples, à choisir selon le temps et les moyens.

| Outil | Ce qu'il mesure | Avantages | Limites |
|---|---|---|---|
| Pesée des restes | Quantité non consommée (en g et en %) | Objectif, chiffré | Demande une balance et du temps ; ne dit pas pourquoi |
| Observation visuelle (quart, moitié, trois quarts) | Part consommée estimée | Rapide, faisable au quotidien | Moins précis |
| Fiche de suivi alimentaire sur 3 jours | Consommation de chaque repas d'une personne | Utile pour une personne à risque de dénutrition | Dépend du remplissage par l'équipe |
| Échelle de satisfaction (smileys, 1 à 5) | Appréciation | Simple, adaptée à tous les publics | Biais de politesse, surtout en atelier |
| Questions ouvertes | Raisons des refus, suggestions | Riche, oriente les améliorations | Difficile à chiffrer |

**Exemple – Calcul détaillé : les restes d'un plat mixé avant et après amélioration**

Dans une résidence (données fictives), 40 portions mixées de 200 g sont servies chaque midi. Une semaine, on pèse 2,4 kg de restes en moyenne par repas. Après la mise en place de mixés servis séparément, moulés et nappés de sauce, les restes passent à 1,1 kg.

- Quantité servie : 40 × 200 = **8 000 g** par repas.
- Avant : 2 400 / 8 000 × 100 = **30 %** de restes ; consommé : **70 %**.
- Après : 1 100 / 8 000 × 100 = **13,8 %** de restes ; consommé : **86,3 %**.
- Gain : (8 000 − 1 100) − (8 000 − 2 400) = 6 900 − 5 600 = **1 300 g** consommés en plus par repas, soit 32,5 g par résident.

**Lecture** : si le plat apporte environ 7 g de protéines pour 100 g, chaque résident mange en moyenne 2,3 g de protéines de plus à ce seul repas. La présentation a un effet nutritionnel mesurable, et elle réduit le gaspillage.

Pour qu'une comparaison soit juste, on compare des repas semblables (même plat, même jour de la semaine, même nombre de convives), et sur plusieurs jours, car la consommation varie selon la météo, les animations et l'état de santé des résidents.

**À vous de jouer – Exercice d'application 12.5**

Dans un atelier, 10 participants notent une soupe sans sel ajouté et aromatisée sur une échelle de 1 à 5 : 5, 5, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 2, 5. Pourtant, on retrouve 1,2 kg de soupe restante sur les 3 kg servis. Calculez la moyenne de satisfaction et le pourcentage de restes. Comment expliquez-vous l'écart entre les deux indicateurs ?

**Corrigé**

Moyenne : (5 + 5 + 4 + 4 + 4 + 4 + 3 + 3 + 2 + 5) / 10 = 39 / 10 = **3,9** sur 5. Restes : 1,2 / 3 × 100 = **40 %**. L'écart s'explique par le **biais de politesse** (on note gentiment l'animateur et la recette du groupe), par des portions peut-être trop grandes, ou par un moment mal choisi (soupe servie en fin d'atelier, après une dégustation). Il faut donc croiser les indicateurs, poser une question ouverte (« Qu'est-ce que vous changeriez ? ») et ajuster la taille des portions.

## Mixer sans diluer : un calcul qui change les pratiques

Pour obtenir une texture mixée lisse, on ajoute du liquide à la viande ou au poisson. Ce liquide **dilue** les nutriments : 100 g de mixé apportent moins que 100 g de viande. Une personne qui a peu d'appétit et qui mange la même quantité dans son assiette reçoit donc moins de protéines. Le calcul suivant le montre avec la table Ciqual 2025.

| Pour 100 g de préparation | Énergie | Protéines | Lipides |
|---|---|---|---|
| Bœuf braisé seul (6101) | 240 kcal | 32,1 g | 12,4 g |
| 100 g de bœuf mixés avec 60 g de bouillon (25930) | 152 kcal | 20,4 g | 7,8 g |
| 100 g de bœuf mixés avec 60 g de lait entier (19023) | 174 kcal | 21,4 g | 9,1 g |
| 100 g de bœuf, 60 g de lait entier et 10 g de lait en poudre (19054) | 185 kcal | 22,2 g | 8,6 g |

**Lecture** : avec le bouillon, la densité en protéines baisse de 36 % (de 32,1 à 20,4 g pour 100 g). Pour recevoir autant de protéines qu'avec 100 g de viande, la personne devrait manger environ 157 g de mixé. Le lait et le lait en poudre limitent la perte, sans la supprimer. La bonne pratique combine trois gestes : utiliser **le moins de liquide possible** pour atteindre la texture prescrite, choisir un **liquide nourrissant** (lait, sauce de cuisson, crème) plutôt que de l'eau, et **enrichir** si la personne mange peu.

**Astuce – Mixer chaud, en petites quantités**

Une viande mixée encore chaude, avec un peu de sauce de cuisson, demande moins de liquide qu'une viande froide. Mixer par petites quantités et ajouter le liquide cuillère par cuillère évite d'en mettre trop. On vérifie ensuite la texture avec les tests IDDSI, car une préparation trop épaisse peut être aussi dangereuse qu'une préparation trop liquide.

**À vous de jouer – Exercice d'application 12.6**

Une résidente mange en moyenne 120 g de viande mixée au déjeuner. Calculez ses apports en protéines avec le mixé au bouillon, puis avec le mixé au lait et au lait en poudre (valeurs du tableau). Quel est le gain sur un mois de 30 jours ?

**Corrigé**

Mixé au bouillon : 120 × 20,4 / 100 = **24,5 g** de protéines. Mixé au lait et au lait en poudre : 120 × 22,2 / 100 = **26,6 g**. Gain : 2,1 g par jour, soit 2,1 × 30 = **63 g** de protéines sur un mois, sans rien changer à la quantité mangée. Le gain paraît faible chaque jour, mais il s'ajoute aux autres gestes d'enrichissement de la journée.

**Point d'étape – Je teste mes acquis – La démarche d'adaptation**

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les cinq étapes de la démarche d'adaptation d'une recette.
2. Qui fixe le niveau de texture d'une personne qui a des troubles de la déglutition ?
3. Que contient la rubrique « variantes » d'une fiche technique ?
4. Donnez la formule du poids brut à partir du poids net et du taux de perte.
5. Comment compte-t-on une valeur « traces » de la table Ciqual dans un calcul ?
6. Pourquoi ne note-t-on pas le nom et la maladie des participants sur la fiche technique de l'atelier ?

**Corrigé – Point d'étape – La démarche d'adaptation**

1. Prescription ; cible ; techniques (substituer, réduire, enrichir, modifier la texture) ; vérification ; dégustation et évaluation.
2. L'équipe soignante après évaluation (médecin, orthophoniste, diététicien) ; l'atelier applique ce niveau.
3. Pour chaque besoin : ce qui change, le point de prélèvement dans la fabrication, l'identification des portions et les valeurs par portion.
4. Poids brut = poids net / (1 − taux de perte).
5. Comme 0, en le signalant dans la lecture du résultat.
6. Parce qu'il s'agit d'informations de santé couvertes par le secret : seule la liste de service, gardée par l'animateur, relie les variantes aux personnes.

| Mon score | Ce que je fais |
|---|---|
| 6 ou 5 sur 6 | Je passe aux textures modifiées. |
| 3 ou 4 sur 6 | Je relis la démarche et la méthode de calcul. |
| Moins de 3 sur 6 | Je relis tout le début de la partie 12.3.1 et je refais les exercices d'application. |

## Les textures modifiées

**Définition – Dysphagie et textures modifiées**

La **dysphagie** est une difficulté à avaler (troubles de la déglutition), fréquente après un accident vasculaire cérébral, dans certaines maladies neurologiques, chez les personnes âgées fragiles ou après certains traitements. Elle expose aux **fausses routes**, aux pneumopathies d'inhalation, à la **dénutrition** et à la **déshydratation**. Le niveau de texture des aliments et des boissons est déterminé par l'équipe soignante (médecin, orthophoniste, diététicien) après évaluation.

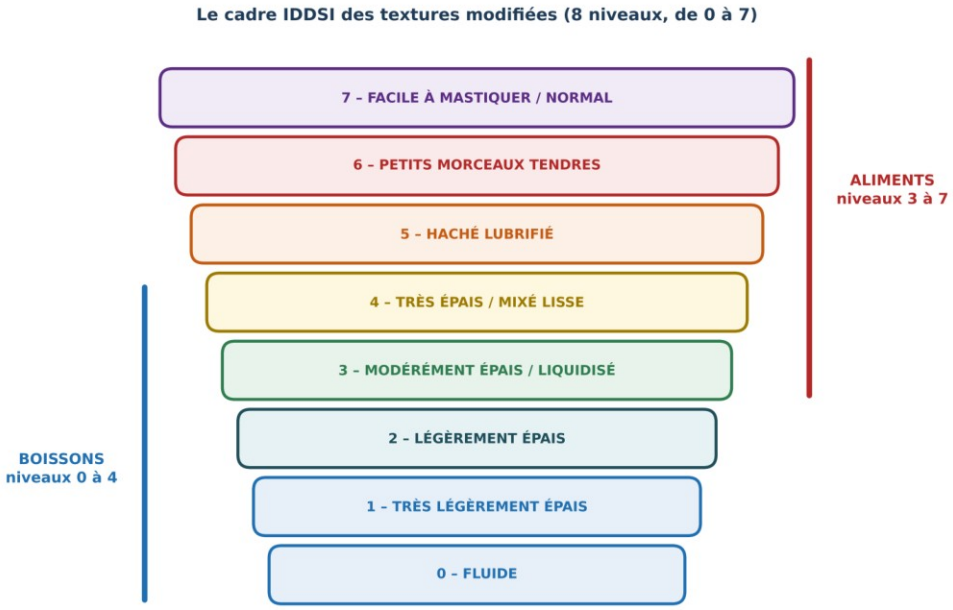



*Figure 12.2 – Le cadre IDDSI des textures modifiées*

### Comprendre le schéma – Figure 12.2

1. L'**IDDSI** (*International Dysphagia Diet Standardisation Initiative*) propose un cadre international de **8 niveaux**, numérotés de **0 à 7**, avec des noms, des couleurs et des **tests** simples, pour que tous les professionnels parlent le même langage.
2. Les **boissons** vont du niveau **0** (fluide) au niveau **4** (très épais) ; les **aliments** du niveau **3** (liquidisé) au niveau **7** (facile à mastiquer / normal). Les niveaux 3 et 4 sont communs aux boissons et aux aliments.
3. Niveaux 0 à 2 : boissons fluides à légèrement épaisses ; niveau 3 : modérément épais ou liquidisé (se boit dans un verre, se mange à la cuillère, sans mastication) ; niveau 4 : très épais ou mixé lisse (tient dans la cuillère, sans grumeaux) ; niveau 5 : haché lubrifié (petits morceaux humides d'environ 4 mm chez l'adulte, faciles à écraser avec la langue) ; niveau 6 : petits morceaux tendres (environ 1,5 cm chez l'adulte, écrasables à la fourchette) ; niveau 7 : texture normale ou facile à mastiquer.
4. Les **tests** recommandés : écoulement d'une **seringue de 10 mL** pendant 10 secondes pour les boissons ; tests à la **fourchette** (pression, passage entre les dents) et à la **cuillère** (tenue, glissement) pour les aliments.
5. Les intitulés exacts de la traduction française et les tests détaillés sont à vérifier sur le site officiel de l'IDDSI.

| Technique | Mise en œuvre | Points de vigilance |
|---|---|---|
| Mixer | Mixer finement, passer au tamis si nécessaire (niveau 4 : sans grumeaux ni fibres) | Ajouter un liquide nutritif (lait, bouillon, sauce) plutôt que de l'eau : éviter la dilution de l'apport |
| Lier, épaissir | Fécule, purée de légumes, épaississants alimentaires (gomme xanthane, amidons modifiés) | Respecter les doses du fabricant ; vérifier la texture après repos (certains épaississants continuent de prendre) |
| Hacher et lubrifier | Hacher finement, napper de sauce (niveau 5) | Pas de mélange de textures (soupe avec morceaux, salade vinaigrette fluide) |
| Cuire tendre | Cuissons longues et humides (braisés, vapeur), légumes sans peau ni pépins | Éviter les aliments à risque : fibreux, filandreux, secs, collants, à peau ou à pépins |
| Présenter | Mouler, dresser séparément chaque composante, utiliser des couleurs contrastées | Le mixé « tout mélangé » est peu appétissant et favorise la dénutrition |

**Exemple – Calcul détaillé : un mixé enrichi plutôt qu'un mixé dilué**

Un résident en texture niveau 4 reçoit un hachis parmentier mixé. Version 1 : 200 g de hachis mixé avec 50 mL d'eau. Version 2 : 200 g mixés avec 50 mL de lait demi-écrémé et 10 g de lait écrémé en poudre. Teneurs arrondies : hachis ≈ 7 g de protéines et 130 kcal pour 100 g ; lait demi-écrémé ≈ 3,3 g de protéines et 46 kcal pour 100 mL ; lait écrémé en poudre ≈ 35 g de protéines et 360 kcal pour 100 g (ordres de grandeur, table Ciqual).

- Version 1 : protéines 200 × 0,07 = **14 g** ; énergie 200 × 1,30 = **260 kcal** ; poids 250 g ; densité : 14 / 250 × 100 = **5,6 g** de protéines pour 100 g.
- Version 2 : protéines 14 + 50 × 0,033 + 10 × 0,35 = 14 + 1,65 + 3,5 = **19,2 g** ; énergie 260 + 50 × 0,46 + 10 × 3,6 = 260 + 23 + 36 = **319 kcal** ; poids 260 g ; densité : 19,2 / 260 × 100 = **7,4 g** pour 100 g.
- Gain : + 5,2 g de protéines (+ 37 %) et + 59 kcal pour un volume quasi identique.

**Lecture** : le liquide de mixage n'est jamais neutre : l'eau **dilue**, le lait et la poudre de lait **enrichissent**. C'est un geste simple à montrer en atelier avec des aidants familiaux.

**Repères – Régimes imposés, plats mixés et manger-main (CNED)**

- **Contraintes d'un sujet** (CNED, *Activités technologiques d'alimentation*, M1 S1, p. 3) : la catégorie de population (âge, mode de vie), son état (bien portante ou malade) et le régime imposé (standard, contrôlé en glucides, contrôlé en sel…). La dégustation vérifie que la personne peut consommer le plat **sans risque** : un plat demandé « sans sel strict » servi salé est une faute grave (M1 S1, p. 7).
- **Plats mixés** (M1 S5, p. 4) : on mixe **au plus 30 minutes avant le service**, pour l'hygiène et parce qu'une pellicule se forme vite en surface ; on garde assez de sauce, car l'eau s'évapore au chaud.
- **Manger-main** (M1 S1, p. 4 ; S7, p. 4) : pour une personne qui ne se sert plus des couverts (maladie d'Alzheimer par exemple), les crudités sont coupées en bâtonnets avec une sauce épaisse à part ; la gélatine et l'agar-agar permettent des bouchées gélifiées qui se tiennent en main (chapitre 11).
- **Décors** : glaçage, caramel ou sucre glace ne conviennent pas à un régime contrôlé en glucides ; on adapte la présentation au régime (M1 S1, p. 7).

## Comprendre la déglutition pour comprendre les textures

Avaler paraît simple, mais c'est un geste complexe qui mobilise une trentaine de muscles et plusieurs nerfs crâniens. On le décrit en trois temps. Comprendre ces temps permet d'expliquer aux équipes et aux aidants **pourquoi** une texture est prescrite, et pas seulement **comment** la préparer.

| Temps de la déglutition | Ce qui se passe | Ce qui peut mal fonctionner | Conséquence pour la texture |
|---|---|---|---|
| Temps oral (volontaire) | Mastication, mélange à la salive, formation du bol alimentaire, propulsion par la langue vers l'arrière | Mastication difficile (dents, prothèse), langue peu mobile, bouche sèche | Aliments tendres, humides, faciles à rassembler en bol ; sauce pour lubrifier |
| Temps pharyngé (réflexe) | Le voile du palais ferme le nez, le larynx monte, l'épiglotte bascule et protège les voies respiratoires ; le bol passe dans le pharynx | Réflexe retardé : le liquide arrive avant que les voies respiratoires soient fermées | Boissons épaissies, qui s'écoulent plus lentement ; pas de textures mixtes |
| Temps œsophagien (réflexe) | Le bol descend dans l'œsophage jusqu'à l'estomac | Reflux, obstacle | Position assise pendant et après le repas |

Une **fausse route** se produit quand des aliments, des liquides ou de la salive passent dans les voies respiratoires au lieu de l'œsophage. Elle peut provoquer une toux, un étouffement, ou passer inaperçue (fausse route silencieuse) et provoquer une **pneumopathie d'inhalation**. Les **liquides fluides** sont souvent les plus difficiles, car ils s'écoulent vite ; c'est pourquoi on les épaissit. Les **textures mixtes** (soupe avec morceaux, céréales dans du lait, fruit juteux) sont dangereuses, car elles demandent de contrôler en même temps un liquide et un solide.

**Attention – Les signes qui doivent alerter pendant un repas**

Toux ou raclement de gorge pendant ou juste après la prise d'un aliment ou d'une boisson ; voix « mouillée » ou enrouée après avoir avalé ; larmoiement, rougeur, gêne respiratoire ; aliments gardés longtemps en bouche ou qui ressortent ; repas très long, refus de certains aliments ; fièvre ou infections pulmonaires répétées ; perte de poids. Ces signes sont **signalés** à l'équipe soignante, qui fera évaluer la déglutition (médecin, orthophoniste). On ne modifie pas soi-même la texture d'une personne sans évaluation.

Quelques règles d'installation complètent la texture : la personne mange **assise**, le dos droit, la tête légèrement penchée en avant ; l'aidant s'assoit à sa hauteur, en face d'elle ; on attend que chaque bouchée soit avalée avant la suivante ; on évite de faire parler pendant que la personne avale ; on reste assis une trentaine de minutes après le repas. La **bouche** doit être propre : une bonne hygiène bucco-dentaire limite le risque de pneumopathie en cas de fausse route.

**À vous de jouer – Exercice d'application 12.7**

Dans un foyer d'accueil médicalisé (structure fictive), on sert au goûter un bol de céréales au lait, un verre de jus d'orange avec pulpe et des tranches de pomme crue. M. R., 52 ans, qui a une sclérose en plaques, tousse à chaque goûter. Expliquez pourquoi ce goûter est à risque, citez deux signes que l'équipe doit observer et proposez un goûter plus sûr, en attendant l'évaluation de l'orthophoniste.

**Corrigé**

Le bol de céréales au lait est une **texture mixte** (liquide fluide et morceaux) ; le jus avec pulpe associe un liquide fluide et des fibres ; la pomme crue est dure, demande une forte mastication et libère du jus. La toux répétée évoque des fausses routes. Signes à observer : toux pendant ou après les prises, voix mouillée après avoir avalé (ou gêne respiratoire, fièvre). En attendant l'évaluation, et après en avoir parlé à l'équipe : une compote lisse ou une pomme cuite écrasée, un laitage onctueux (crème dessert, yaourt brassé) et une boisson prise lentement, en position bien assise. L'équipe signale la situation au médecin pour une évaluation de la déglutition.

## Épaissir les boissons et maintenir l'hydratation

Les personnes qui ont des troubles de la déglutition boivent souvent **trop peu** : les boissons épaissies sont moins agréables, et la peur de tousser fait limiter les verres. Le risque de **déshydratation** s'ajoute alors à celui de dénutrition, surtout chez la personne âgée, dont la sensation de soif diminue. Préparer correctement les boissons épaissies et proposer des sources d'eau variées est donc une compétence importante en atelier avec les aidants et les équipes.

| Produit | Principe | Avantages | Points de vigilance |
|---|---|---|---|
| Épaississant à base d'amidon modifié | L'amidon gonfle dans le liquide | Peu coûteux, facile à trouver | Continue d'épaissir avec le temps ; peut être dégradé par la salive (amylase) ; goût et aspect parfois troubles |
| Épaississant à base de gomme xanthane | La gomme forme un réseau qui retient l'eau | Texture stable, boisson limpide, peu sensible à la salive | Respecter le temps d'attente indiqué ; bien disperser pour éviter les grumeaux |
| Eau gélifiée prête à l'emploi | Eau aromatisée gélifiée, consommée à la cuillère | Pratique, variété de goûts | Coût ; bien vérifier la texture prescrite ; souvent sucrée |
| Aliments naturellement épais | Compotes lisses, yaourts brassés, potages mixés épais, nectars | Plaisir, apport d'eau et de nutriments | La texture varie selon la marque ou la recette : la tester |

**Méthode pas à pas – Préparer une boisson épaissie**

**1. Lire** la prescription : niveau IDDSI de la boisson (par exemple niveau 2, légèrement épais).

**2. Mesurer** le liquide avec un verre doseur, puis la poudre avec la mesurette du fabricant, à la dose indiquée pour ce niveau.

**3. Disperser** la poudre en fouettant (ou en secouant dans un shaker) pendant le temps indiqué.

**4. Attendre** le temps de prise indiqué par le fabricant avant de servir.

**5. Vérifier** la texture avec le test de la seringue de 10 mL.

**6. Servir** dans un verre à large bord ou un verre à découpe nasale, jamais avec une paille sauf avis de l'orthophoniste.

**Exemple – Calcul détaillé : l'eau d'une journée en texture modifiée**

Mme F., 82 ans, pèse 55 kg. On retient un repère courant d'environ **30 mL d'eau par kg et par jour** pour la personne âgée (à adapter par l'équipe selon la situation), soit 55 × 30 = **1 650 mL**. Sa journée : 4 verres d'eau gélifiée de 125 g ; un potage de 250 g (environ 90 % d'eau) ; un laitage de 125 g (environ 80 % d'eau) ; une compote de 100 g (environ 80 % d'eau) ; un café épaissi de 150 mL. Les teneurs en eau sont arrondies.

- Eau gélifiée : 4 × 125 = **500 mL** ; potage : 250 × 0,90 = **225 mL** ; laitage : 125 × 0,80 = **100 mL** ; compote : 100 × 0,80 = **80 mL** ; café : **150 mL**.
- Total : 500 + 225 + 100 + 80 + 150 = **1 055 mL**, soit 1 055 / 1 650 × 100 = **64 %** du repère (l'eau contenue dans les plats du midi et du soir n'est pas comptée ici).

**Lecture** : il manque environ 600 mL. On peut proposer un verre épaissi à chaque passage de l'aide-soignante, des sorbets ou des crèmes glacées si la texture le permet, un deuxième potage le soir, et des boissons de goûts variés (thé, tisane, jus épaissis).

**À vous de jouer – Exercice d'application 12.8**

Un aidant prépare le matin une carafe d'eau épaissie avec un épaississant à base d'amidon, pour toute la journée. Le soir, l'eau est devenue très épaisse et son épouse ne boit plus. Expliquez ce qui s'est passé et donnez trois conseils à l'aidant.

**Corrigé**

L'amidon modifié continue d'absorber l'eau et d'épaissir avec le temps : la boisson préparée le matin a dépassé le niveau prescrit, elle est devenue désagréable et peut même être plus difficile à avaler. Conseils : préparer les boissons épaissies **au moment de les servir**, en petites quantités, selon la dose et le temps d'attente du fabricant ; vérifier la texture avant de servir (test de la seringue ou, à domicile, observation à la cuillère montrée par l'orthophoniste) ; demander à l'équipe si un épaississant à base de gomme xanthane, plus stable, peut convenir ; varier les boissons et les goûts pour donner envie de boire.

## Des textures modifiées qui donnent envie

Un plat mixé « tout mélangé », beige et servi en tas, se mange mal : les personnes en texture modifiée mangent souvent moins que les autres, et la dénutrition les guette. La présentation fait partie du soin. Les équipes de restauration ont développé des techniques pour redonner aux mixés une **forme**, des **couleurs** et un **goût** identifiables.

| Technique | Mise en œuvre | Intérêt | Vigilance |
|---|---|---|---|
| Mixer séparément | Chaque composante (viande, légume, féculent) mixée et servie à part | On reconnaît chaque aliment ; les saveurs ne se mélangent pas | Plusieurs mixages : organisation et hygiène |
| Mouler | Purée gélifiée ou liée versée dans un moule (forme de cuisse de poulet, de carotte, de poisson), puis démoulée | Aspect proche du plat d'origine | La texture du moulé doit rester conforme au niveau prescrit ; validation par l'équipe |
| Dresser à la poche | Quenelles ou rosaces à la poche à douille | Présentation soignée, portion maîtrisée | Purée bien lisse pour ne pas boucher la douille |
| Jouer sur les couleurs | Assiette contrastée (purée orange de carottes, vert de petits pois, blanc du poisson) | Stimule l'appétit, aide les personnes qui voient mal | Éviter le tout blanc ou le tout marron |
| Napper | Sauce lisse et brillante | Goût, humidité, aspect appétissant | Sauce à la même texture que le plat |
| Relever le goût | Fonds réduits, herbes mixées, épices douces | Compense la perte de goût liée au mixage et à l'âge | Pas de morceaux d'herbes ni de grains d'épices |

Pour mouler, on utilise un **gélifiant**. L'**agar-agar** (extrait d'algues) donne un gel qui ne fond qu'au-delà d'environ 85 °C : on peut remettre le plat en température pour le servir chaud sans qu'il se défasse. La **gélatine**, elle, fond vers la température du corps : un gel de gélatine redevient liquide dans la bouche, ce qui en fait une texture mixte, à éviter sans avis de l'orthophoniste. Les doses dépendent du produit : on suit les indications du fabricant et l'on teste chaque recette.

**Exemple – Calcul détaillé : mixer avec de l'eau ou avec un liquide nutritif**

Un cuisinier mixe 120 g de carottes cuites (20353 : 33 kcal et 0,37 g de protéines pour 100 g, Ciqual 2025) avec 60 g d'eau pour obtenir une texture lisse. Variante : il les mixe avec 60 g de lait entier (19023 : 64,6 kcal et 3,46 g de protéines pour 100 g) et 10 g de beurre (16400 : 753 kcal et 0,64 g de protéines pour 100 g).

- Version eau : 120 × 33 / 100 = **39,6 kcal** et 120 × 0,37 / 100 = **0,4 g** de protéines, pour 180 g de purée ; soit **22 kcal** pour 100 g.
- Version lait et beurre : 39,6 + 60 × 64,6 / 100 + 10 × 753 / 100 = 39,6 + 38,8 + 75,3 = **153,7 kcal** ; protéines : 0,44 + 2,08 + 0,06 = **2,6 g** ; pour 190 g de purée, soit **81 kcal** pour 100 g.

**Lecture** : pour presque le même volume, la purée apporte près de **4 fois** plus d'énergie et environ 6 fois plus de protéines (en petite quantité toutefois : pour enrichir en protéines, on ajoute plutôt de la poudre de lait ou du fromage). Le choix du liquide de mixage est un geste d'enrichissement à part entière.

**À vous de jouer – Exercice d'application 12.9**

Dans une maison d'accueil spécialisée (structure fictive), les résidents en texture niveau 4 reçoivent le même repas mixé en un seul mélange : poulet, haricots verts et riz. Les restes sont importants. Proposez quatre améliorations de la présentation et du goût, en précisant pour chacune une vigilance.

**Corrigé**

Mixer séparément le poulet (avec son jus réduit), les haricots verts (avec un peu de crème) et le riz (avec du lait), et les dresser en trois quenelles : vigilance sur l'hygiène et le temps de préparation. Mouler le poulet mixé dans une forme de cuisse, avec un gélifiant qui tient à la chaleur comme l'agar-agar : vigilance sur la conformité de la texture au niveau 4, validée par l'équipe. Napper le poulet d'une sauce lisse et brillante (jus réduit lié) : la sauce doit avoir la même texture que le plat. Relever les goûts avec des herbes mixées dans la sauce et une pointe d'épice douce : aucune particule d'herbe ou de grain d'épice ne doit rester. On mesure ensuite les restes pour vérifier l'effet.

## Réaliser les tests IDDSI pas à pas

Les tests de l'**IDDSI** permettent à tous les professionnels, et aux aidants, de vérifier une texture avec des objets du quotidien. Ils ne remplacent pas l'évaluation de la déglutition, mais ils garantissent que la préparation servie correspond au niveau prescrit. Les seuils ci-dessous sont ceux du cadre publié par l'IDDSI (2016, détails des tests mis à jour en 2019) ; les fiches officielles en français sont disponibles sur le site de l'IDDSI.

| Test | Matériel | Déroulé | Lecture |
|---|---|---|---|
| Écoulement (boissons, niveaux 0 à 3) | Seringue de 10 mL (embout standard), chronomètre | Remplir la seringue jusqu'à 10 mL en bouchant l'embout, libérer et laisser couler 10 secondes, puis boucher | Il reste moins de 1 mL : niveau 0 ; 1 à 4 mL : niveau 1 ; 4 à 8 mL : niveau 2 ; plus de 8 mL : niveau 3 |
| Égouttement à la fourchette (niveaux 3 et 4) | Fourchette standard | Prendre une portion sur la fourchette | Niveau 3 : coule lentement, en gouttes, entre les dents ; niveau 4 : reste en petit tas au-dessus de la fourchette |
| Inclinaison de la cuillère (niveau 4) | Cuillère à café ou à soupe | Remplir la cuillère, l'incliner | Le contenu tient sa forme, glisse en un bloc quand on penche, laisse peu de résidu ; il n'est pas collant |
| Pression à la fourchette (niveaux 5 et 6) | Fourchette standard | Appuyer sur l'aliment avec le dos de la fourchette | Niveau 5 : morceaux de 4 mm au plus chez l'adulte, qui passent entre les dents et s'écrasent facilement ; niveau 6 : morceaux d'environ 1,5 cm, qui s'écrasent sous une pression faisant blanchir l'ongle du pouce |

### Méthode pas à pas – Organiser le contrôle des textures en cuisine

**1. Afficher** les fiches de tests près du poste de mixage.

**2. Tester** chaque lot (et non une seule fois par semaine), à la température de service, car la texture change en refroidissant.

**3. Noter** le résultat sur une fiche de traçabilité (date, plat, niveau visé, résultat, nom).

**4. Corriger** si nécessaire (mixer plus, ajouter un liquide nutritif ou un épaississant) et refaire le test.

**5. Former** les nouveaux personnels et les aidants avec des démonstrations.

### Exemple – Lire les résultats d'une série de tests

Dans une résidence (données fictives), on teste quatre boissons prescrites au niveau 2. Après 10 secondes, il reste dans la seringue : jus de pomme épaissi 6 mL ; lait épaissi 9 mL ; eau épaissie 3 mL ; café épaissi 5 mL.

- Jus de pomme (6 mL) et café (5 mL) : entre 4 et 8 mL, **niveau 2** : conformes.
- Lait (9 mL) : plus de 8 mL, **niveau 3** : trop épais, la boisson risque d'être refusée ; on réduit la dose d'épaississant.
- Eau (3 mL) : entre 1 et 4 mL, **niveau 1** : trop fluide, risque de fausse route ; on augmente la dose ou l'on prolonge le temps de prise.

**Lecture** : avec la même dose de poudre, chaque liquide réagit différemment (le lait, plus riche, épaissit davantage). D'où l'intérêt de tester chaque boisson.

### À vous de jouer – Exercice d'application 12.10

Un aide-cuisinier contrôle un parmentier de poisson destiné aux résidents en niveau 5. À la pression de la fourchette, les morceaux de poisson ne s'écrasent pas et certains mesurent environ 1 cm. Concluez sur la conformité, expliquez le risque et proposez deux corrections.

**Corrigé**

Le parmentier n'est **pas conforme** au niveau 5 : les morceaux devraient mesurer 4 mm au plus et s'écraser facilement à la fourchette. Des morceaux de 1 cm, fermes, demandent une mastication que les résidents ne peuvent pas assurer : risque de fausse route et d'étouffement. Corrections : hacher plus finement le poisson (ou l'écraser à la fourchette) et le mélanger à une purée bien humide ou à une sauce lisse ; vérifier la cuisson du poisson (cuisson humide, poisson tendre). On refait le test de pression avant de servir et l'on note le résultat.

## Les textures chez l'enfant et la prévention de l'étouffement

Les troubles de la déglutition existent aussi chez l'enfant : enfants polyhandicapés, enfants nés prématurés, maladies neuromusculaires, paralysie cérébrale. Le cadre IDDSI s'applique, avec des **tailles de morceaux plus petites** que chez l'adulte. Par ailleurs, tous les jeunes enfants, même sans trouble, sont exposés au risque d'**étouffement** par certains aliments, car leurs voies respiratoires sont étroites et leur mastication immature.

| Niveau IDDSI | Taille des morceaux chez l'adulte | Taille des morceaux chez l'enfant |
|---|---|---|
| Niveau 5 – haché et humide | 4 mm au plus | 2 mm au plus |
| Niveau 6 – petits morceaux tendres | Environ 1,5 cm | Environ 8 mm |

| Aliment à risque d'étouffement pour le jeune enfant | Pourquoi | Préparation plus sûre |
|---|---|---|
| Raisins, tomates cerises, olives entières | Forme ronde, taille de la trachée, peau glissante | Couper en quatre dans la longueur |
| Fruits à coque entiers (cacahuètes, noix, noisettes) | Durs, se cassent en morceaux inhalables | Pas avant 4 ou 5 ans entiers ; poudre ou purée si pas d'allergie |
| Saucisses en rondelles | Forme et taille qui bouchent la trachée | Couper en fins bâtonnets dans la longueur |
| Bonbons durs, pop-corn | Durs, petits, avalés d'un coup | À éviter chez le jeune enfant |
| Morceaux de pomme crue, carotte crue en rondelles | Durs et glissants | Râper, cuire ou couper en fins bâtonnets |
| Pain très frais, mie collante | Forme une boule dans la gorge | Pain légèrement grillé, petits morceaux |

**Attention – Les règles autour du repas de l'enfant**

L'enfant mange **assis**, calme, sous la surveillance d'un adulte ; on ne le fait pas manger en courant, en jouant ou en pleurant ; on ne force jamais une bouchée. En atelier avec de jeunes enfants, on adapte la découpe des aliments de dégustation et l'on rappelle ces règles aux parents. Les gestes de premiers secours face à un étouffement (claques dans le dos, compressions adaptées à l'âge) s'apprennent dans une formation dédiée.

**À vous de jouer – Exercice d'application 12.11**

Vous préparez une dégustation de fruits et de légumes pour une classe de petite section de maternelle (enfants de 3 ans) : raisin, tomates cerises, carottes, pommes, noix, clémentines. Indiquez pour chaque

aliment s'il peut être proposé et sous quelle forme.

**Corrigé**

**Raisin** et **tomates cerises** : oui, coupés en quatre dans la longueur. **Carottes** : oui, râpées finement ou cuites tendres en bâtonnets, pas en rondelles crues. **Pommes** : oui, râpées, en compote ou en très fines lamelles, ou cuites. **Noix** : non, entières elles exposent à l'étouffement à cet âge, et elles sont un allergène majeur ; on les retire de la dégustation. **Clémentines** : oui, en quartiers sans pépins, éventuellement coupés en deux. Les enfants dégustent assis, sous surveillance, et les allergies sont vérifiées avec l'enseignante avant l'atelier.

## Six préparations de base en texture modifiée

Quelques préparations de base, bien maîtrisées, permettent de construire la plupart des repas en texture modifiée. Le tableau propose une technique pour chacune, avec son liquide de mixage nutritif et son point de contrôle. Les grammages sont indicatifs et se calculent ensuite pour chaque fiche technique.

| Préparation | Technique (niveau 4, purée) | Liquide ou liant nutritif | Point de contrôle |
|---|---|---|---|
| Viande ou volaille | Cuisson longue et humide (braisé, poché), mixage avec le jus, passage au tamis si fibres | Jus réduit, sauce, lait, crème | Aucune fibre ; test de la cuillère |
| Poisson | Cuisson vapeur ou pochage, arêtes retirées, mixage avec une sauce | Sauce béchamel enrichie, beurre blanc léger | Absence d'arête vérifiée avant mixage |
| Légumes | Cuisson bien tendre, sans peau ni pépins, mixage | Lait, crème, beurre, fromage fondu | Texture lisse, sans fils (haricots verts, poireaux) |
| Féculents | Purée de pommes de terre, polenta ou riz mixé | Lait entier, lait en poudre, beurre | Le riz et les pâtes mixés collent : ajouter assez de liquide |
| Œufs | Œufs brouillés crémeux, flans | Lait, crème | Œufs bien cuits (sécurité microbiologique) mais restés tendres |
| Desserts | Compotes lisses, crèmes, flans, mousses | Lait, crème, lait en poudre | Pas de morceaux de fruits ni de grains (vanille, framboise) |

### Méthode pas à pas – Réussir une purée de viande appétissante

1. **Choisir** des morceaux qui deviennent tendres en cuisson longue (paleron, joue, cuisse de volaille).
2. **Cuire** longtemps dans un liquide aromatique, jusqu'à ce que la viande s'effiloche à la fourchette.
3. **Mixer** chaud avec une partie du jus réduit, par petites quantités, jusqu'à une texture lisse.
4. **Passer** au tamis si des fibres restent.
5. **Ajuster** la texture avec du jus, de la crème ou du lait, puis tester (fourchette, cuillère).
6. **Assaisonner** en fin de préparation (le mixage atténue les saveurs) et dresser à la poche ou en quenelles.

### À vous de jouer – Exercice d'application 12.12

Proposez une fiche courte (étapes et points de contrôle) pour adapter un plat de lentilles aux carottes en texture IDDSI niveau 4, puis en niveau 6, pour une personne qui a aussi besoin d'un enrichissement.

**Corrigé**

**Niveau 4** : cuire les lentilles et les carottes bien tendres ; mixer finement avec du lait entier et une cuillère de crème, puis passer au tamis pour retirer les peaux des lentilles ; enrichir avec 10 g de lait en poudre et 20 g de

fromage râpé par portion ; contrôles : texture lisse sans peau, tests de la fourchette et de la cuillère. **Niveau 6** : lentilles très cuites (elles s'écrasent entre deux doigts) et carottes en dés d'environ 1,5 cm, cuites tendres ; nappées d'une sauce onctueuse enrichie (béchamel au fromage) pour lier ; contrôle : test de pression à la fourchette (les morceaux s'écrasent facilement) et absence de liquide qui se sépare. Dans les deux cas, on goûte et l'on assaisonne en fin de préparation.

**Point d'étape – Je teste mes acquis – Les textures modifiées**

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les trois temps de la déglutition.
2. Pourquoi les textures mixtes sont-elles dangereuses ?
3. Citez trois signes de fausse route à signaler pendant un repas.
4. Pourquoi prépare-t-on une boisson épaissie à l'amidon au moment de la servir ?
5. Combien reste-t-il de liquide dans la seringue, après 10 secondes, pour une boisson de niveau 2 ?
6. Pourquoi l'agar-agar convient-il mieux que la gélatine pour mouler un plat servi chaud ?

**Corrigé – Point d'étape – Les textures modifiées**

1. Temps oral, temps pharyngé, temps œsophagien.
2. Elles demandent de contrôler en même temps un liquide qui s'écoule vite et un solide à mastiquer : le liquide peut passer dans les voies respiratoires.
3. Toux pendant ou après la prise, voix mouillée, gêne respiratoire (ou larmoiement, aliments gardés en bouche, fièvre répétée).
4. Parce que l'amidon continue d'épaissir : la boisson dépasserait le niveau prescrit.
5. Entre 4 et 8 mL.
6. Le gel d'agar-agar ne fond qu'au-delà d'environ 85 °C : il tient à la température de service, alors que la gélatine fond dans la bouche et forme une texture mixte.

| Mon score | Ce que je fais |
|---|---|
| 6 ou 5 sur 6 | Je passe au contrôle en sel. |
| 3 ou 4 sur 6 | Je relis la déglutition et le tableau des tests. |
| Moins de 3 sur 6 | Je relis toute la partie sur les textures et je refais les exercices d'application. |

## Le contrôle en sel

**Définition – Sel et sodium**

Le sel (chlorure de sodium) contient environ **40 %** de sodium : **1 g de sodium correspond à environ 2,5 g de sel**. Les étiquettes nutritionnelles indiquent le **sel** (règlement INCO). L'Organisation mondiale de la santé recommande pour l'adulte de consommer **moins de 5 g de sel par jour**. Une alimentation contrôlée en sel prescrite (hypertension artérielle, insuffisance cardiaque, maladie rénale) fixe un objectif individuel.

| Stratégie | Exemples en atelier |
|---|---|
| Repérer le sel caché | Pain, charcuteries, fromages, bouillons cubes, sauces, plats préparés, biscuits apéritifs : lire l'étiquette (sel pour 100 g) |
| Cuisiner maison | Bouillon de légumes maison, sauce tomate maison, pâte à pizza maison |
| Remplacer le goût du sel | Herbes, épices, ail, oignon, échalote, zestes et jus d'agrumes, vinaigres, moutarde (contient du sel : avec modération), graines torréfiées |

| Stratégie | Exemples en atelier |
|---|---|
| Techniques qui révèlent le goût | Rôtir, griller, faire revenir, cuire à la vapeur avec aromates, papillotes |
| Saler à la fin | Saler en fin de cuisson ou à table, en mesurant ; goûter avant de saler |
| Réduire progressivement | Le goût s'habitue en quelques semaines à une baisse progressive |

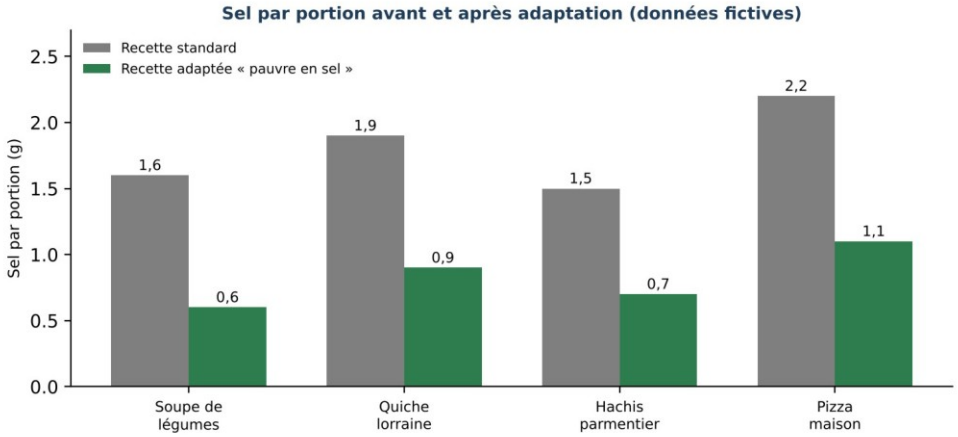



*Figure 12.3 – Sel par portion de quatre recettes avant et après adaptation*

**Comprendre le schéma – Figure 12.3**

1. Les recettes adaptées réduisent le sel de 50 à 63 % (exemple : soupe : (1,6 − 0,6) / 1,6 × 100 = 62,5 %).
2. Les principales sources de sel de ces recettes sont des ingrédients transformés (bouillon, lardons, fromage, pâte industrielle) : la réduction repose surtout sur le **choix des ingrédients**, pas seulement sur le sel ajouté.
3. Le graphique en barres groupées compare deux versions d'une même recette ; il précise que les données sont fictives.

**Exemple – Calcul détaillé : du sodium au sel**

Exemple d'étiquette fictive d'un bouillon déshydraté : « sel : 1,0 g pour 100 mL de bouillon préparé ». Une soupe de 12 portions utilise 1,5 L de bouillon.

- Sel apporté par le bouillon : 1 500 / 100 × 1,0 = **15 g** ; par portion : 15 / 12 = **1,25 g**.
- Si une ancienne étiquette indique seulement le sodium (0,4 g pour 100 mL) : sel = 0,4 × 2,5 = **1,0 g** pour 100 mL (même résultat).
- Remplacement par un bouillon maison sans sel ajouté (légumes, aromates) : sel apporté ≈ **0 g** ; on peut saler la soupe à la fin avec 3 g pour 12 portions : **0,25 g** par portion.

**Lecture** : le bouillon industriel représentait l'essentiel du sel ; la version maison divise le sel par 5 (1,25 / 0,25).

## Réduire le sel d'une recette : l'exemple de la pizza maison

Le sel d'un plat vient rarement du seul sel ajouté. Dans une pizza, il se cache dans la pâte, la sauce tomate du commerce, le fromage, la charcuterie et les olives. Réduire le sel, c'est d'abord **repérer** chaque source, puis agir sur les plus importantes, en gardant le goût par d'autres moyens. La pizza est un bon support d'atelier : elle plaît à tous les âges et se prête aux variantes.

**Exemple – Calcul détaillé : deux pizzas pour 4 parts (Ciqual 2025)**

**Pizza habituelle** : farine T55 (9436) 250 g ; sel dans la pâte (11058) 5 g ; sauce tomate du commerce (11107) 150 g ; mozzarella (19590) 125 g ; jambon cuit (28910) 80 g ; olives noires en saumure (13032) 40 g.

**Pizza adaptée** : même farine ; sel dans la pâte 2,5 g ; sauce faite avec 200 g de tomates fraîches (20385), ail et origan ; mozzarella 100 g ; champignons de Paris (20056) 100 g ; olives 15 g.

- Pizza habituelle, sel : pâte 5 × 97,8 / 100 = **4,89 g** ; sauce 150 × 1,17 / 100 = **1,75 g** ; mozzarella 125 × 0,6 / 100 = **0,75 g** ; jambon 80 × 2,1 / 100 = **1,68 g** ; olives 40 × 1,77 / 100 = **0,71 g**. Total : **9,78 g**, soit **2,45 g** par part.
- Pizza adaptée : pâte **2,44 g** ; tomates **0,01 g** ; mozzarella **0,60 g** ; champignons **0,10 g** ; olives **0,27 g**. Total : **3,41 g**, soit **0,85 g** par part.
- Baisse : (9,78 − 3,41) / 9,78 × 100 = **65,2 %**.

**Lecture** : la première source de sel est la pâte (la moitié du sel de la pizza habituelle). Diviser par deux le sel de la pâte, faire sa sauce et remplacer le jambon par des légumes suffit à diviser le sel par près de trois. La part habituelle apportait à elle seule la moitié du repère de 5 g par jour de l'OMS (2012).

| Source de sel | Action en atelier | Ce qui compense le goût |
|---|---|---|
| Sel de la pâte | Réduire par paliers (5 g, puis 3,5 g, puis 2,5 g pour 250 g de farine) | Fermentation plus longue, qui développe les arômes ; un peu d'huile d'olive |
| Sauce tomate du commerce | Sauce maison avec des tomates fraîches ou concassées sans sel ajouté | Ail, oignon revenu, origan, basilic, réduction de la sauce |
| Charcuterie | Remplacer par des légumes grillés, du poulet rôti ou un œuf | Légumes rôtis au four, qui caramélisent |
| Fromage | Garder un fromage, en quantité mesurée | Fromage râpé au dernier moment, qui gratine bien |
| Olives, câpres, anchois | Les garder en petite quantité, comme condiment | Zeste de citron, piment doux |

La pâte réduite en sel lève un peu plus vite et colore un peu moins : le sel ralentit l'activité de la levure et renforce le réseau de gluten. Il suffit de raccourcir légèrement le temps de pousse et de bien chauffer le four.

**À vous de jouer – Exercice d'application 12.13**

Un sandwich habituel se compose de 100 g de baguette (7001 : 1,25 g de sel pour 100 g), 10 g de beurre doux (sel négligeable), 50 g de jambon cuit (28910 : 2,1 g) et 30 g de comté (12110 : 0,84 g). Calculez son sel. Proposez un sandwich avec la même baguette, le beurre, 60 g de filet de poulet grillé (36018 : 0,14 g) et 50 g de tomate (sel négligeable), calculez son sel et la baisse en pourcentage.

**Corrigé**

Sandwich habituel : baguette 100 × 1,25 / 100 = 1,25 g ; jambon 50 × 2,1 / 100 = 1,05 g ; comté 30 × 0,84 / 100 = 0,25 g. Total : **2,56 g** de sel (le beurre doux apporte moins de 0,01 g). Sandwich adapté : baguette 1,25 g ; poulet 60 × 0,14 / 100 = 0,08 g ; tomate 0 g. Total : **1,34 g**. Baisse : (2,56 − 1,34) / 2,56 × 100 = **47,7 %**. Le pain reste la première source de sel ; une étape suivante serait de choisir un pain moins salé ou de réduire un peu la quantité de pain.

## Les mots du sel : prescriptions et allégations

Le vocabulaire du sel prête à confusion. Les patients mélangent souvent les consignes médicales et les mentions des emballages. Le professionnel doit connaître les deux, pour expliquer simplement ce que chacune veut dire.

| Expression | Ce qu'elle signifie | Qui la fixe |
|---|---|---|
| « Moins de 5 g de sel par jour » | Repère pour la population adulte | OMS (2012) |

| Expression | Ce qu'elle signifie | Qui la fixe |
|---|---|---|
| « Alimentation contrôlée en sel », avec un chiffre (par exemple 6 g par jour) | Objectif individuel, adapté à la maladie et au traitement | Le médecin, avec le diététicien |
| « Sans sel ajouté » (consigne de soin) | Aucun sel en cuisine ni à table ; aliments peu salés | Le médecin ou le diététicien |
| « Pauvre en sodium » ou « pauvre en sel » (étiquette) | Au plus 0,12 g de sodium pour 100 g ou 100 mL (soit 0,3 g de sel) | Règlement (CE) n° 1924/2006 |
| « Très pauvre en sodium » (étiquette) | Au plus 0,04 g de sodium pour 100 g ou 100 mL | Règlement (CE) n° 1924/2006 |
| « Sans sodium » ou « sans sel » (étiquette) | Au plus 0,005 g de sodium pour 100 g | Règlement (CE) n° 1924/2006 |
| « Sans sel ajouté » (étiquette) | Aucun sel ni ingrédient contenant du sel ajouté ; le produit peut contenir du sodium naturellement | Règlement (CE) n° 1924/2006 |
| « Teneur réduite en sel » (étiquette) | Au moins 25 % de sel en moins qu'un produit comparable | Règlement (CE) n° 1924/2006 |

**Attention – « Réduit en sel » ne veut pas dire « peu salé »**

Un jambon « 25 % de sel en moins » peut encore contenir environ 1,5 g de sel pour 100 g : il reste un aliment salé. L'allégation compare le produit à un produit du même type ; elle ne dit pas qu'il convient à une alimentation contrôlée en sel. Seule la lecture du chiffre « sel pour 100 g », rapportée à la portion mangée, permet de décider.

Une prescription très stricte en sel, suivie sans accompagnement, peut faire baisser les apports : les plats paraissent fades, la personne mange moins, et une personne âgée peut se dénutrir. Chez la personne âgée, les équipes évitent les régimes sans sel trop stricts lorsqu'ils ne sont pas indispensables, et l'on réévalue la prescription avec le médecin si la personne perd l'appétit. L'atelier a un rôle majeur : redonner du goût par d'autres moyens.

**À vous de jouer – Exercice d'application 12.14**

Un participant présente quatre produits (étiquettes fictives, pour 100 g) : A, galettes de riz « sans sel ajouté », sodium 0,02 g ; B, fromage frais « teneur réduite en sel », sel 0,9 g ; C, eau minérale, sodium 0,003 g pour 100 mL ; D, biscottes, sel 1,1 g. Calculez le sel ou le sodium manquant pour chaque produit, dites quelle allégation réglementaire pourrait porter chaque produit et lequel convient le mieux à une personne au régime sans sel ajouté.

**Corrigé**

A : sel = 0,02 × 2,5 = **0,05 g** pour 100 g ; avec 0,02 g de sodium, il peut aussi porter « très pauvre en sodium » (au plus 0,04 g). B : sodium = 0,9 / 2,5 = **0,36 g** ; ce n'est pas un produit pauvre en sel (au-dessus de 0,12 g de sodium) ; « teneur réduite » signifie seulement 25 % de moins qu'un fromage frais comparable. C : sel = 0,003 × 2,5 = **0,0075 g** pour 100 mL ; avec 0,003 g de sodium, elle peut porter « sans sodium » (au plus 0,005 g). D : sodium = 1,1 / 2,5 = **0,44 g** : produit salé, sans allégation. Pour un régime sans sel ajouté, les galettes A et l'eau C conviennent ; le fromage B et les biscottes D se consomment avec modération, en comptant leur sel dans la journée.

## Conduire un atelier « goût sans sel » : la méthode

Un atelier sur le sel réussit quand les participants **goûtent** que l'on peut cuisiner peu salé sans perdre le plaisir. Les connaissances (sources de sel, étiquettes) viennent en appui, mais c'est l'expérience sensorielle qui convainc.

La méthode ci-dessous peut s'adapter à tous les publics : adultes hypertendus, aidants, personnes âgées, jeunes en formation.

**Méthode pas à pas – Construire une séance « goût sans sel »**

**1. Partir des habitudes** : chaque participant dit ce qu'il mange le midi et le soir ; on repère ensemble les aliments salés sans les juger.

**2. Faire deviner** : on présente cinq aliments (pain, fromage, soupe en brique, jambon, céréales du petit-déjeuner) et l'on demande de les classer du moins au plus salé, puis on montre les étiquettes. Les surprises font retenir.

**3. Expérimenter** : dégustation à l'aveugle de deux ou trois versions d'une même préparation (salée, non salée, non salée avec aromates), avec une épreuve simple (classement, échelle de plaisir).

**4. Cuisiner** : une recette où les aromates remplacent une partie du sel (marinade, papillote, légumes rôtis, sauce au yaourt et herbes).

**5. Transférer** : chaque participant choisit un changement à faire chez lui (goûter avant de saler, faire sa sauce, réduire le sel de l'eau des pâtes).

**6. Évaluer** : questionnaire court en fin de séance et appel ou retour au bout d'un mois.

| Famille d'aromates | Exemples | Plats où ils remplacent bien le sel |
|---|---|---|
| Herbes fraîches | Persil, ciboulette, basilic, coriandre, menthe, aneth | Salades, poissons, sauces au yaourt, légumineuses |
| Herbes séchées | Thym, laurier, origan, romarin, herbes de Provence | Viandes rôties, légumes au four, tomates, soupes |
| Épices douces | Cumin, curcuma, paprika doux, muscade, cannelle | Purées, soupes, carottes, potiron, lentilles |
| Bulbes | Ail, oignon, échalote, revenus ou rôtis | Presque tous les plats salés |
| Acides | Citron, vinaigres, tomate | Poissons, crudités, légumes vapeur |
| Saveurs grillées | Graines torréfiées (sésame, courge), légumes rôtis, oignons caramélisés | Salades, poêlées, céréales |

Les participants qui suivent une alimentation contrôlée en sel ont souvent entendu « vous ne devez plus saler ». L'atelier change le message : « Vous pouvez encore saler un peu, mais au bon endroit, et vous allez découvrir d'autres goûts. » Le sel ajouté **en surface, à la fin**, se perçoit davantage que le sel incorporé dans la cuisson : on obtient la même impression salée avec moins de sel.

**À vous de jouer – Exercice d'application 12.15**

Vous animez un atelier « goût sans sel » dans un foyer de travailleurs migrants (structure fictive) pour huit hommes de 45 à 65 ans, qui cuisinent surtout des plats en sauce (mafé, yassa, ragoûts) avec des bouillons cubes. Proposez une activité « faire deviner », une dégustation et une recette, en respectant leur culture culinaire.

**Corrigé**

**Faire deviner** : comparer un bouillon cube, une cuillère de pâte d'arachide, une portion de riz cuit et un morceau de pain ; on calcule ensemble le sel d'un cube (souvent plus de 4 g de sel par cube selon les étiquettes) et l'on montre que deux cubes dans un plat de famille dépassent la moitié du repère quotidien de tout le groupe. **Dégustation** : sauce yassa préparée en trois versions (avec un cube, avec un demi-cube, sans cube mais avec beaucoup d'oignons caramélisés, citron, ail, poivre et moutarde), servies à l'aveugle avec du riz ; chacun classe les trois sauces. **Recette** : yassa de poulet avec une marinade longue (oignons, citron, ail, moutarde, poivre, piment selon le goût) et un fond maison ou un demi-cube seulement. On garde le plat, ses

ingrédients et son nom ; on change seulement la source du goût. Les participants repartent avec la recette écrite et dessinée.

## Organiser les régimes en restauration collective

En restauration collective (hôpital, établissement pour personnes âgées, cantine), les adaptations concernent des dizaines, parfois des centaines de repas par jour. L'organisation doit éviter deux dérives : la multiplication de « régimes » qui ne correspondent plus à aucune prescription, et les erreurs de service. Le diététicien y joue un rôle central, avec le chef de cuisine.

| Outil d'organisation | Contenu | Intérêt |
|---|---|---|
| Liste des régimes de l'établissement | Une dizaine de régimes définis par écrit (par exemple : sans sel ajouté, diabétique, textures IDDSI, sans gluten, sans porc, enrichi) | Vocabulaire commun ; évite les « régimes » improvisés |
| Fiches techniques avec variantes | Pour chaque recette, les déclinaisons selon les régimes | Production maîtrisée, valeurs calculées |
| Plan de production | Nombre de portions de chaque variante, ordre de fabrication | Pas d'oubli ; sans allergène et sans gluten produits en premier |
| Étiquetage et code couleur | Couleur ou étiquette par variante, nom du patient pour les plateaux individuels | Moins d'erreurs au service |
| Fiche de liaison soignants-cuisine | Prescriptions à jour, changements de texture, entrées et sorties | Les régimes suivent l'état de la personne |
| Réévaluation régulière | Revue des régimes avec les soignants | Suppression des régimes devenus inutiles (risque de dénutrition) |

En restauration scolaire, l'arrêté du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas prévoit notamment que le sel et les sauces (mayonnaise, ketchup, vinaigrette) ne soient pas en libre accès, mais servis en fonction des plats. Les enfants qui ont une allergie ou une maladie chronique sont accueillis dans le cadre d'un **projet d'accueil individualisé** (PAI), avec un repas adapté par la cuisine ou un panier repas fourni par la famille.

**Attention – Trop de régimes tue le régime**

Dans les établissements pour personnes âgées, on observe souvent des régimes anciens jamais réévalués (sans sel, sans sucre, mixé « par précaution »), qui rendent les repas monotones et favorisent la dénutrition. La règle est simple : un régime doit correspondre à une prescription actuelle et à un bénéfice réel pour la personne. Le diététicien propose régulièrement à l'équipe médicale de les réexaminer.

**À vous de jouer – Exercice d'application 12.16**

Dans une maison de retraite (structure fictive) de 60 résidents, la cuisine prépare 14 « régimes » différents, dont « sans sucre » (8 résidents, aucun n'a de diabète traité), « sans sel strict » (12 résidents, dont 9 sans prescription récente) et « mixé » (15 résidents, dont 4 sans évaluation de la déglutition). Plusieurs résidents perdent du poids. Proposez une démarche en quatre étapes pour réorganiser les régimes.

**Corrigé**

1. **Faire l'état des lieux** avec le médecin coordonnateur : pour chaque résident, régime servi, prescription existante et date, poids et évolution. 2. **Réévaluer** les régimes sans prescription récente ou sans justification : arrêt du « sans sucre » pour les résidents non diabétiques (ou passage à une alimentation équilibrée sans restriction), réévaluation médicale des « sans sel strict », évaluation de la déglutition

(orthophoniste) pour les 4 résidents mixés « par précaution ». 3. **Simplifier** la liste des régimes de l'établissement (par exemple : normal, sans sel ajouté sur prescription, textures IDDSI, enrichi, sans gluten, allergies), avec des fiches techniques et des variantes écrites. 4. **Suivre** l'effet : poids mensuel, consommation (restes), satisfaction des résidents, et revue des régimes tous les trois mois avec l'équipe.

## Au-delà du sel : l'alimentation qui fait baisser la tension

Réduire le sel n'est pas le seul levier alimentaire contre l'hypertension. L'essai **DASH** (*Dietary Approaches to Stop Hypertension*, Appel et coll., *New England Journal of Medicine*, 1997) a montré qu'une alimentation riche en **fruits, légumes** et **produits laitiers** peu gras, avec des céréales complètes, des légumineuses, des fruits à coque, et pauvre en viandes grasses et en sucreries, faisait baisser la tension artérielle en quelques semaines. Un second essai (Sacks et coll., même revue, 2001) a montré que la baisse était plus forte encore lorsque ce modèle était associé à une réduction du sel.

| Composante du modèle | Ce qu'elle apporte | Traduction en atelier |
|---|---|---|
| Fruits et légumes abondants | Potassium, magnésium, fibres | Légumes à chaque repas, fruits en dessert et en collation |
| Produits laitiers | Calcium, protéines | Yaourts, fromages blancs, lait dans les préparations |
| Céréales complètes, légumineuses | Fibres, magnésium | Pain complet, riz complet, lentilles, pois chiches |
| Fruits à coque (sans sel) | Acides gras insaturés, magnésium | Une petite poignée en collation, si pas d'allergie |
| Moins de viandes grasses et de sucreries | Moins d'acides gras saturés et de sucres | Viandes maigres, poisson, desserts aux fruits |
| Moins de sel | Moins de sodium | Fait maison, aromates (voir plus haut) |

**Attention – Le potassium n'est pas bon pour tout le monde**

Les aliments riches en potassium (fruits, légumes, légumineuses, sels de régime) sont bénéfiques pour la plupart des personnes hypertendues. Mais en cas d'**insuffisance rénale** avancée ou de certains traitements, le potassium peut s'accumuler dans le sang et devenir dangereux pour le cœur. Pour ces personnes, l'apport en potassium est fixé par l'équipe néphrologique. On ne propose donc jamais un modèle « riche en potassium » sans connaître la situation médicale, ni de sel de régime au chlorure de potassium sans avis médical.

Ce modèle a un avantage pour l'éducation : il ne parle pas d'abord d'interdits, mais de ce que l'on peut **ajouter** (fruits, légumes, laitages, légumineuses). Les messages positifs sont mieux reçus et plus faciles à appliquer.

**À vous de jouer – Exercice d'application 12.17**

M. G., 55 ans, hypertendu, sans maladie rénale, mange le midi au self de son entreprise : steak frites, pain, fromage, et un soda. Le soir, il mange une pizza ou des pâtes au jambon. Proposez, en vous inspirant du modèle DASH, trois changements « en plus » et deux changements « en moins », réalistes pour lui.

**Corrigé**

« En plus » : prendre une entrée de crudités ou un accompagnement de légumes à la place d'une partie des frites ; remplacer le soda par de l'eau et ajouter un fruit en dessert ; le soir, ajouter une salade ou des légumes et un yaourt nature. « En moins » : réduire le fromage du midi à une petite portion, ou le remplacer par un yaourt ; garder la pizza pour une fois par semaine et la préparer maison, moins salée, avec des légumes. On fixe avec lui un ou deux changements prioritaires, pour qu'ils durent, et l'on en parle avec son

médecin qui suit sa tension.

## Index glycémique et charge glycémique : des outils à manier avec prudence

L'**index glycémique** (IG) classe les aliments qui contiennent des glucides selon la hausse de la glycémie qu'ils provoquent, par rapport à un aliment de référence (le glucose, indice 100). Il est mesuré chez des volontaires, pour une quantité d'aliment qui apporte 50 g de glucides disponibles. Il ne dit donc rien de la **quantité** mangée. La **charge glycémique** (CG) en tient compte : CG = IG × glucides de la portion (g) / 100. On parle souvent de charge faible en dessous de 10 et élevée au-dessus de 20.

| Portion (glucides : Ciqual 2025) | Glucides | IG moyen (arrondi) | Charge glycémique |
|---|---|---|---|
| Lentilles cuites 200 g (20360) | 32,4 g | 32 | 10,4 |
| Pâtes cuites 150 g (9811) | 47,1 g | 49 | 23,1 |
| Purée en flocons 200 g (4019) | 24,8 g | 87 | 21,6 |
| Pain blanc 60 g (7001) | 35,0 g | 95 | 33,2 |

*Source des IG : valeurs moyennes des tables internationales (Atkinson, Foster-Powell et Brand-Miller,* Diabetes Care, *2008), arrondies. Les mesures varient selon les produits et les études.*

**Lecture** : la purée en flocons a un IG élevé, mais la portion apporte peu de glucides : sa charge est proche de celle des pâtes. Les lentilles ont à la fois un IG bas et une charge faible. Le pain blanc cumule un IG élevé et une portion riche en glucides.

**Attention – Les limites de l'IG en atelier**

L'IG d'un aliment change avec la **cuisson** (des pâtes très cuites ont un IG plus élevé que des pâtes al dente), la **forme** (purée plutôt que pomme de terre entière), la **maturité** des fruits et surtout le **repas** : les fibres, les protéines et les matières grasses du repas ralentissent la digestion. Pour une personne diabétique, le repère principal reste la **quantité de glucides** du repas, fixée avec son équipe soignante. L'IG sert de complément pour choisir et cuisiner : préférer les légumineuses, les céréales peu raffinées, les cuissons al dente, et associer féculents, légumes et protéines.

**À vous de jouer – Exercice d'application 12.18**

Calculez la charge glycémique de 100 g de pâtes cuites (même ligne Ciqual et même IG que dans le tableau). Comparez-la à celle de la portion de 150 g. Que pouvez-vous conseiller dans un atelier pour des personnes diabétiques qui aiment les pâtes ?

**Corrigé**

Glucides : 100 × 31,4 / 100 = **31,4 g**. Charge glycémique : 49 × 31,4 / 100 = **15,4**, contre 23,1 pour 150 g. Réduire la portion d'un tiers baisse la charge d'un tiers. Conseils d'atelier : garder les pâtes (le plaisir compte), les cuire **al dente**, mesurer la portion avec la personne (repère fixé par son équipe), les associer à des **légumes** et à une source de **protéines** (sauce tomate aux lentilles, poisson), et terminer par un dessert peu sucré.

**Point d'étape – Je teste mes acquis – Le contrôle en sel**

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Comment passe-t-on du sodium au sel ?
2. Quel est le repère de l'OMS pour le sel chez l'adulte, et de quelle année date-t-il ?

**3.** Dans une pizza maison, quelle est souvent la première source de sel ?
**4.** Que signifie l'allégation « pauvre en sodium » ?
**5.** Pourquoi le sel ajouté en surface, à la fin, permet-il de saler moins ?
**6.** Pourquoi évite-t-on un régime sans sel trop strict chez une personne âgée qui mange peu ?

**Corrigé – Point d'étape – Le contrôle en sel**

**1.** Sel = sodium × 2,5.
**2.** Moins de 5 g de sel par jour (OMS, 2012).
**3.** Le sel de la pâte (puis la charcuterie, la sauce du commerce, le fromage).
**4.** Au plus 0,12 g de sodium pour 100 g ou 100 mL, soit 0,3 g de sel (règlement (CE) n° 1924/2006).
**5.** Parce qu'il entre directement en contact avec la langue : on perçoit le même goût salé avec une quantité plus faible.
**6.** Parce que les plats deviennent fades, la personne mange encore moins et risque la dénutrition ; on réévalue la prescription avec le médecin.

| Mon score | Ce que je fais |
|---|---|
| 6 ou 5 sur 6 | Je passe au contrôle des glucides. |
| 3 ou 4 sur 6 | Je relis les tableaux des sources de sel et des allégations. |
| Moins de 3 sur 6 | Je relis toute la partie sur le sel et je refais les exercices d'application. |

## Le contrôle des glucides

Pour une personne vivant avec un **diabète**, les recommandations actuelles ne reposent pas sur un « régime sans sucre » mais sur une alimentation **équilibrée et régulière**, une **répartition** des glucides sur la journée selon le traitement, des **féculents** à chaque repas en quantité adaptée et de préférence riches en **fibres** (complets, légumineuses), la limitation des **sucres ajoutés** et des boissons sucrées, et l'**activité physique** (BC1). En atelier, on travaille la **composition de l'assiette**, les **portions** de féculents et le choix d'aliments à **index glycémique** plus bas.

| Levier | Technique culinaire | Exemple |
|---|---|---|
| Fibres | Féculents complets, légumineuses, légumes à chaque repas | Riz complet, salade de lentilles, pain complet |
| Cuisson | Cuisson « al dente » ; éviter les purées très cuites | Pâtes al dente plutôt que très cuites |
| Associations | Associer féculents, protéines, légumes et un peu de matière grasse | Assiette composée plutôt que féculent seul |
| Sucres ajoutés | Réduire, remplacer par des fruits, des épices | Compote sans sucre ajouté à la cannelle |
| Portions | Mesures visuelles (le poing, la main) adaptées à la prescription | Une portion de féculents cuits mesurée avec une tasse |

**Exemple – Calcul détaillé : les glucides d'un repas**

Teneurs arrondies en glucides (table Ciqual, ordres de grandeur) : riz cuit ≈ 28 g pour 100 g ; légumes cuits ≈ 5 g pour 100 g ; pain ≈ 50 g pour 100 g ; yaourt nature ≈ 5 g par pot ; pomme ≈ 12 g pour 100 g. Repas : 150 g de riz, 150 g de légumes, 40 g de pain, 1 yaourt nature, 1 pomme de 150 g.

- Riz : 150 × 0,28 = **42 g** ; légumes : 150 × 0,05 = **7,5 g** ; pain : 40 × 0,50 = **20 g** ; yaourt : **5 g** ; pomme : 150 × 0,12 = **18 g**.
- Total : 42 + 7,5 + 20 + 5 + 18 = **92,5 g** de glucides.
- Si la préconisation individuelle est d'environ 60 à 70 g à ce repas (exemple fictif), on peut supprimer le

pain (− 20 g → 72,5 g) ou réduire le riz à 100 g (− 14 g → 78,5 g) et garder les légumes à volonté.

**Lecture** : l'objectif n'est pas d'interdire un aliment mais de **répartir** : le diététicien qui suit la personne fixe les repères, l'atelier apprend à les appliquer.

## Les diabètes : ce qui change dans l'assiette et en atelier

Le mot « diabète » recouvre des situations différentes. Les principes alimentaires sont proches (régularité, répartition des glucides, fibres, peu de sucres ajoutés), mais le traitement change la façon d'organiser les repas et les risques à prévenir pendant un atelier.

| Situation | Ce qui se passe | Traitements possibles | Conséquences pour l'atelier |
|---|---|---|---|
| Diabète de type 1 | Destruction des cellules du pancréas qui fabriquent l'insuline | Insuline à vie (injections ou pompe), adaptée aux glucides des repas | Afficher les glucides par portion ; prévoir de quoi corriger une hypoglycémie ; respecter les horaires des repas |
| Diabète de type 2 | Résistance à l'insuline et baisse progressive de sa production ; favorisé par l'excès de poids et la sédentarité | Alimentation, activité physique, médicaments par la bouche ou injectables, parfois insuline | Travailler l'assiette, les portions, les fibres ; certains médicaments exposent à l'hypoglycémie |
| Diabète gestationnel | Hausse de la glycémie découverte pendant la grossesse | Alimentation fractionnée, activité physique, parfois insuline | Collations, petits-déjeuners adaptés ; pas de restriction énergétique sévère |

### Définition – Hypoglycémie

Une **hypoglycémie** est une baisse de la glycémie en dessous d'environ 0,70 g/L chez une personne diabétique traitée. Elle se manifeste par des tremblements, des sueurs, une pâleur, une faim brutale, des palpitations, une fatigue soudaine, un changement de comportement, voire un malaise. Elle survient surtout chez les personnes traitées par insuline ou par certains médicaments, après un repas trop pauvre en glucides, un repas retardé ou une activité physique inhabituelle, comme un atelier de cuisine debout pendant deux heures.

### Méthode pas à pas – Réagir à une hypoglycémie pendant un atelier

**1. Reconnaître** les signes et, si la personne le peut, faire mesurer la glycémie.

**2. Resucrer** avec environ **15 g de sucres rapides** : 3 morceaux de sucre (n° 4), ou un verre de 150 mL de jus de fruits (environ 14 g de glucides pour un pur jus d'orange, Ciqual 2070) ou de soda sucré.

**3. Attendre** 15 minutes au repos, puis contrôler la glycémie ; resucrer de nouveau si elle reste basse.

**4. Prévenir** ensuite une rechute avec un apport de glucides lents si le repas est loin (pain, biscuits).

**5. Appeler** le 15 si la personne ne peut pas avaler ou perd connaissance : on ne lui donne rien par la bouche.

**6. Signaler** l'épisode à la personne et, avec son accord, à son équipe.

En atelier, on évite les erreurs fréquentes : resucrer avec du chocolat ou des biscuits gras, absorbés trop lentement ; donner plusieurs aliments sucrés à la suite sans attendre, ce qui provoque ensuite une hyperglycémie ; laisser seule une personne qui a fait un malaise. On demande à l'inscription aux personnes traitées par insuline d'apporter leur matériel et leurs sucres, et l'on garde des morceaux de sucre dans la trousse de l'atelier.

### À vous de jouer – Exercice d'application 12.19

Pendant un atelier de pâtisserie, une participante diabétique de type 1 devient pâle, transpire et dit qu'elle « tremble ». Sa glycémie est à 0,58 g/L. Sur la table, il y a de la pâte à crêpes, une tablette de chocolat noir, des morceaux de sucre, un pot de crème et un pack de jus de pomme. Décrivez votre conduite et justifiez le choix du sucre.

**Corrigé**

Il s'agit d'une **hypoglycémie** (glycémie inférieure à 0,70 g/L, avec des signes typiques). On fait asseoir la participante, on lui donne **3 morceaux de sucre** ou **un verre de 150 mL de jus de pomme**, soit environ 15 g de sucres rapides : ils passent vite dans le sang. On évite le chocolat noir et la crème, dont les lipides ralentissent l'absorption, et la pâte à crêpes crue. On attend 15 minutes au calme, on recontrôle la glycémie et l'on resucre si elle reste basse. Ensuite, si le goûter est loin, on lui propose une crêpe ou un morceau de pain. Si elle ne pouvait pas avaler ou perdait connaissance, on appellerait le 15 sans rien lui donner par la bouche. On note l'épisode et on en parle avec elle.

## La méthode de l'assiette et les portions de féculents

Pour une personne diabétique, peser chaque aliment n'est pas réaliste au quotidien. La **méthode de l'assiette** donne un repère visuel simple : la moitié de l'assiette en légumes, un quart en féculents ou légumineuses, un quart en aliments riches en protéines (viande, poisson, œuf, légumineuses, tofu), avec une petite quantité de matière grasse de bonne qualité, un produit laitier et un fruit. Les quantités exactes de féculents sont ensuite ajustées par le diététicien selon les besoins, le traitement et l'activité.

| Portion repère (aliment cuit) | Quantité | Glucides (Ciqual 2025) |
|---|---|---|
| Pâtes sèches cuites (9811) | 150 g (environ une assiette creuse à moitié pleine) | 47,1 g |
| Riz blanc cuit (9104) | 150 g | 49,8 g |
| Semoule de couscous cuite (9683) | 150 g | 46,5 g |
| Pommes de terre cuites à l'eau (4003) | 200 g (deux pommes de terre moyennes) | 33,6 g |
| Lentilles vertes cuites (20587) | 200 g | 32,4 g |
| Pain blanc (7001) | 50 g (environ un cinquième de baguette) | 29,2 g |

**Exemple – Calcul détaillé : composer une assiette à environ 50 g de glucides**

Une diététicienne a fixé pour M. K. un repère d'environ 50 g de glucides au déjeuner (exemple fictif). Il aime le riz et le pain.

- Option 1 : 150 g de riz cuit (**49,8 g**), légumes à volonté, poisson, pas de pain : environ **50 g**.
- Option 2 : 100 g de riz (100 × 33,2 / 100 = **33,2 g**) et 30 g de pain (30 × 58,3 / 100 = **17,5 g**) : **50,7 g**.
- Option 3 : 100 g de riz (**33,2 g**) et 100 g de lentilles (**16,2 g**) : **49,4 g**, avec 8,45 g de fibres en plus grâce aux lentilles.

**Lecture** : les trois options apportent la même quantité de glucides ; l'option 3 apporte plus de fibres et de protéines, et sa charge glycémique est plus faible. M. K. choisit selon ses goûts : aucune n'est « interdite ».

La méthode de l'assiette s'adapte aux cultures : dans un plat unique (couscous, mafé, riz cantonais), on raisonne sur la proportion de chaque composante dans l'assiette servie, plutôt que sur des assiettes séparées. En atelier, on peut servir le même plat dans des assiettes de tailles différentes, ou faire servir chacun avec une louche graduée, pour faire prendre conscience des quantités sans parler de « régime ».

**À vous de jouer – Exercice d'application 12.20**

Mme N., diabétique de type 2, mange au déjeuner 300 g de semoule de couscous cuite, des légumes et du poulet, avec 50 g de pain. Calculez les glucides de ses féculents. Son repère est d'environ 60 g. Proposez deux façons de s'en approcher sans supprimer le couscous.

**Corrigé**

Semoule : 300 × 31,0 / 100 = **93,0 g** ; pain : 50 × 58,3 / 100 = **29,2 g**. Total : **122,2 g** de glucides, soit environ le double du repère. Option 1 : supprimer le pain et réduire la semoule à 200 g (200 × 31,0 / 100 = **62,0 g**), avec davantage de légumes et de bouillon. Option 2 : 150 g de semoule (**46,5 g**) et 100 g de pois chiches cuits (environ 17,7 g de glucides pour 100 g en Ciqual 20507), soit **64,2 g**, avec plus de fibres et de protéines ; pas de pain. Le plat reste le même ; seules les proportions changent.

## Des desserts moins sucrés qui restent des desserts

Le dessert est souvent le moment de plaisir du repas, et le supprimer décourage. L'objectif est de **réduire les sucres ajoutés** et de servir le dessert **à la fin d'un repas complet**, où les fibres, les protéines et les lipides du repas ralentissent l'absorption du sucre. On peut réduire le sucre de nombreuses recettes de 25 à 50 % sans que la différence soit gênante, surtout si l'on renforce les autres saveurs.

| Technique | Exemple | Pourquoi cela marche |
|---|---|---|
| Fruits bien mûrs | Bananes très mûres dans un gâteau, cerises de saison dans un clafoutis | Les fruits mûrs contiennent plus de sucres et d'arômes |
| Épices et arômes | Vanille, cannelle, cardamome, zeste d'orange, fleur d'oranger | Les arômes « sucrés » renforcent l'impression de douceur |
| Réduction par paliers | − 20 % le premier mois, puis − 30 %, puis − 40 % | Le goût s'habitue progressivement |
| Fruits cuits sans sucre | Pommes au four, compote sans sucre ajouté | La cuisson concentre les sucres naturels |
| Portions | Verrines, ramequins, petites parts | Le plaisir est gardé avec moins de sucre |
| Associations | Fromage blanc avec fruits, entremets au lait | Les protéines du lait ralentissent l'absorption |

**Exemple – Calcul détaillé : un clafoutis aux cerises moins sucré (6 parts, Ciqual 2025)**

Recette : lait entier (19023) 400 g ; œufs (22000) 150 g ; farine T55 (9436) 80 g ; cerises (13008) 500 g ; sucre (31016) 100 g dans la version habituelle, 50 g dans la version adaptée, avec une gousse de vanille.

- Version habituelle : **1 416 kcal** ; glucides **242,8 g** ; sucres **169,6 g**. Par part : **236 kcal**, **40,5 g** de glucides, **28,3 g** de sucres.
- Version adaptée : **1 216 kcal** ; glucides **193,0 g** ; sucres **119,7 g**. Par part : **203 kcal**, **32,2 g** de glucides, **19,9 g** de sucres.
- Baisse des sucres : (169,6 − 119,7) / 169,6 × 100 = **29,4 %** ; sucre ajouté par part : 100 / 6 = 16,7 g, puis 50 / 6 = **8,3 g**.

**Lecture** : diviser par deux le sucre ajouté ne fait baisser les sucres totaux que de 29 %, car les cerises et le lait apportent leurs propres sucres. La vanille et des cerises bien mûres compensent la baisse de douceur.

Les **édulcorants intenses** (aspartame, sucralose, stévia…) ne sont pas conseillés pour remplacer le sucre : l'ANSES (2015) n'a pas trouvé de bénéfice nutritionnel prouvé, et l'OMS (2023) les déconseille pour contrôler le poids. En pâtisserie, ils ne jouent pas les rôles techniques du sucre (volume, moelleux, coloration). On préfère réduire progressivement le goût sucré de l'ensemble de l'alimentation.

**À vous de jouer – Exercice d'application 12.21**

Un atelier d'éducation thérapeutique pour adultes diabétiques de type 2 veut proposer un goûter de fête. Proposez trois desserts moins sucrés, en indiquant pour chacun la technique utilisée et le moment où il est le plus judicieux de le servir.

**Corrigé**

Exemples : **pommes au four à la cannelle**, sans sucre ajouté (cuisson qui concentre les sucres naturels, épice) ; **fromage blanc aux fruits rouges et à la vanille**, avec une cuillère de miel pour tout le saladier (protéines du lait, arômes) ; **clafoutis aux fruits de saison** avec moitié moins de sucre et des fruits bien mûrs (réduction, fruits mûrs). Le moment le plus judicieux : à la fin d'un repas complet plutôt qu'en collation isolée, car les autres aliments du repas ralentissent l'absorption ; si c'est un goûter, on l'associe à un produit laitier ou à du pain complet. Les portions sont servies en ramequins individuels.

## Lire une étiquette pour les glucides et les sucres

Sur l'étiquette nutritionnelle obligatoire (règlement (UE) n° 1169/2011), les **glucides** désignent l'ensemble des glucides assimilables (amidon, sucres, polyols), et la ligne « **dont sucres** » regroupe tous les sucres simples, qu'ils soient naturellement présents (lactose du lait, fructose des fruits) ou ajoutés. Pour compter les glucides d'un repas, c'est la ligne « glucides » qui compte ; pour repérer les sucres ajoutés, il faut lire la liste des ingrédients.

| Mention | Sens réglementaire (règlement (CE) n° 1924/2006) | Ce qu'il faut comprendre |
|---|---|---|
| « Sans sucres » | Au plus 0,5 g de sucres pour 100 g ou 100 mL | Le produit peut contenir de l'amidon (donc des glucides) ou des édulcorants |
| « Pauvre en sucres » | Au plus 5 g pour 100 g (2,5 g pour 100 mL pour les boissons) | – |
| « Sans sucres ajoutés » | Aucun sucre ni ingrédient sucrant ajouté | Le produit peut contenir beaucoup de sucres naturels (jus de fruits, compotes) : mention « contient des sucres naturellement présents » |
| « Teneur réduite en sucres » | Au moins 30 % de sucres en moins qu'un produit comparable | L'énergie n'est pas forcément plus basse |
| Mention sur les polyols | « Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs » quand les polyols dépassent 10 % | Bonbons et chocolats « sans sucres » : troubles digestifs possibles |

Les sucres ajoutés portent des noms variés dans les listes d'ingrédients : sucre, saccharose, sirop de glucose, sirop de glucose-fructose, dextrose, fructose, sirop d'agave, miel, sucre de canne, concentré de jus de fruits, maltodextrine. Plus un ingrédient est cité tôt dans la liste, plus il est présent en quantité.

**Exemple – Lire deux compotes (étiquettes fictives, pour 100 g)**

Compote A, « sans sucres ajoutés » : glucides 13,5 g, dont sucres 12,8 g ; ingrédients : pommes 100 %. Compote B : glucides 22,0 g, dont sucres 20,5 g ; ingrédients : pommes, sucre, sirop de glucose. Pour un pot de 100 g :

- A apporte **13,5 g** de glucides, venant tous de la pomme ; B en apporte **22,0 g**, soit **8,5 g** de plus.
- Sucres ajoutés estimés de B : environ 22,0 − 13,5 = **8,5 g** par pot, en supposant la même pomme.

**Lecture** : la compote A n'est pas « sans sucres » : elle contient les sucres de la pomme, qu'une personne diabétique doit compter. Mais elle évite les sucres ajoutés et apporte 39 % de glucides en moins que la compote B.

**À vous de jouer – Exercice d'application 12.22**

Un patient diabétique achète des biscuits « sans sucres » qui indiquent, pour 100 g : glucides 62 g, dont sucres 0,4 g, dont polyols 18 g ; 440 kcal. Il pense pouvoir « en manger à volonté ». Calculez les glucides d'une portion de 30 g et expliquez-lui en trois phrases pourquoi ces biscuits doivent être comptés et limités.

**Corrigé**

Glucides d'une portion : 30 × 62 / 100 = **18,6 g**, dont 5,4 g de polyols. « Sans sucres » signifie seulement qu'ils contiennent très peu de sucres simples ; ils sont faits de farine, donc d'amidon, qui se transforme en glucose et fait monter la glycémie comme le pain. Une portion de 30 g apporte presque autant de glucides que 30 g de pain (17,5 g) et 132 kcal. De plus, les polyols peuvent provoquer des troubles digestifs s'il en mange beaucoup : mieux vaut choisir des biscuits ordinaires simples, en petite quantité, à la fin d'un repas.

## Alléger une sauce : l'exemple de la béchamel

La béchamel classique est un **roux** (beurre et farine cuits ensemble) mouillé de lait entier. On peut obtenir une sauce de texture voisine sans matière grasse, en liant du lait demi-écrémé froid avec de la fécule de maïs, puis en portant à ébullition sans cesser de remuer. Cette technique convient aux personnes qui doivent limiter les lipides, et elle est **sans gluten** si l'on vérifie l'étiquette de la fécule.

**Exemple – Calcul détaillé : deux béchamels de 500 mL de lait (8 portions, Ciqual 2025)**

**Classique** : beurre (16400) 40 g, farine T55 (9436) 40 g, lait entier (19023) 500 g. Total : 764 kcal, 21,2 g de protéines, 53,6 g de glucides, **51,4 g de lipides**. Par portion : 96 kcal et 6,4 g de lipides.

**Allégée** : fécule de maïs (9510) 35 g, lait demi-écrémé (19041) 500 g. Total : 366 kcal, 17,5 g de protéines, 56,6 g de glucides, **7,8 g de lipides**. Par portion : 46 kcal et 1,0 g de lipides.

Baisse : (51,4 − 7,8) / 51,4 × 100 = **84,8 %** des lipides et 52 % de l'énergie.

**Lecture** : la béchamel allégée garde presque toutes les protéines du lait et apporte autant de glucides. Elle est moins onctueuse : on compense avec une pincée de muscade, du poivre, un peu de fromage râpé en surface ou des herbes. On la réserve aux personnes qui doivent limiter les lipides ; pour une personne dénutrie, c'est au contraire la béchamel classique, voire enrichie, qui convient.

**À vous de jouer – Exercice d'application 12.23**

Dans un atelier, un participant demande pourquoi la béchamel allégée « épaissit tout de suite » alors que la classique demande de cuire le roux. Expliquez le rôle de la fécule. Puis indiquez pourquoi la même sauce allégée ne serait pas adaptée dans la recette commune d'un groupe qui comprend une personne dénutrie, et comment faire une variante.

**Corrigé**

La fécule de maïs est un **amidon presque pur** : chauffés dans un liquide, ses grains gonflent et libèrent leurs chaînes (empois d'amidon), ce qui épaissit la sauce dès l'ébullition. Dans le roux, la farine est d'abord cuite dans le beurre, ce qui enrobe les grains d'amidon et évite les grumeaux. Pour la personne dénutrie, la sauce allégée apporte moitié moins d'énergie : on prépare la sauce allégée pour le groupe et l'on enrichit sa **portion** au moment du service (fromage râpé, lait en poudre délayé dans un peu de sauce, jaune d'œuf ajouté hors du feu puis recuit). C'est le principe de la recette commune avec variante.

**Point d'étape – Je teste mes acquis – Le contrôle des glucides**

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quelle est la différence principale entre le diabète de type 1 et le diabète de type 2 ?
2. Citez trois signes d'hypoglycémie.
3. Quelle quantité de sucres rapides donne-t-on pour corriger une hypoglycémie, et sous quelle forme ?
4. Décrivez la méthode de l'assiette.
5. Combien de glucides apportent 150 g de pâtes cuites, environ ?
6. Pourquoi diviser par deux le sucre ajouté d'un clafoutis ne divise-t-il pas par deux ses sucres totaux ?

**Corrigé – Point d'étape – Le contrôle des glucides**

1. Dans le type 1, le pancréas ne fabrique plus d'insuline (traitement par insuline à vie) ; dans le type 2, l'insuline agit mal et sa production baisse progressivement.
2. Tremblements, sueurs, pâleur (ou faim brutale, palpitations, malaise, changement de comportement).
3. Environ 15 g : 3 morceaux de sucre ou un verre de 150 mL de jus de fruits ou de soda sucré.
4. Moitié de l'assiette en légumes, un quart en féculents ou légumineuses, un quart en aliments riches en protéines, avec un peu de matière grasse, un produit laitier et un fruit.
5. Environ 47 g (Ciqual 9811 : 31,4 g pour 100 g).
6. Parce que les fruits et le lait apportent leurs propres sucres.

| Mon score | Ce que je fais |
|---|---|
| 6 ou 5 sur 6 | Je passe au contrôle des lipides. |
| 3 ou 4 sur 6 | Je relis l'hypoglycémie et la méthode de l'assiette. |
| Moins de 3 sur 6 | Je relis toute la partie sur les glucides et je refais les exercices d'application. |

## Le contrôle des lipides

Les recommandations portent surtout sur la **qualité** des matières grasses : limiter les acides gras **saturés** (beurre, crème, charcuteries, fromages gras, viennoiseries, huile de palme), favoriser les acides gras **insaturés** (huiles de colza, de noix, d'olive), consommer du **poisson** dont les poissons gras, et réduire les matières grasses **cachées** (plats préparés, biscuits). En atelier : cuissons sans ajout important (vapeur, four, papillote), matières grasses **mesurées** à la cuillère, sauces au yaourt ou au fromage blanc, viandes maigres, légumineuses.

**Exemple – Calcul détaillé : une sauce plus légère**

Sauce pour 6 portions. Version standard : 20 cL de crème à 30 % de matières grasses : 200 × 0,30 = **60 g** de lipides (densité de la crème assimilée à 1). Version adaptée : 15 cL de fromage blanc à 3 % et 5 cL de crème à 15 % : 150 × 0,03 + 50 × 0,15 = 4,5 + 7,5 = **12 g** de lipides.

- Par portion : 60 / 6 = **10 g** → 12 / 6 = **2 g** ; réduction : (60 − 12) / 60 × 100 = **80 %**.
- On ajoute moutarde, herbes et citron pour le goût ; on n'ajoute pas le fromage blanc en ébullition (il tranche) : on le mélange hors du feu.

## Choisir et utiliser les matières grasses en cuisine

Le choix d'une matière grasse dépend de deux critères : sa **composition en acides gras**, qui détermine son intérêt pour la santé, et sa **stabilité à la chaleur**, qui détermine son usage. Les acides gras polyinsaturés (oméga-3 et oméga-6) sont fragiles : chauffés fortement, ils s'oxydent et forment des composés indésirables. Les acides gras mono-insaturés et saturés sont plus stables.

| Matière grasse | Point fort nutritionnel | Usage conseillé | À éviter |
|---|---|---|---|
| Huile de colza | Riche en oméga-3 (ALA) et en mono-insaturés ; rapport oméga-6 / oméga-3 favorable | Assaisonnement ; cuisson douce | Friture et cuisson très vive |
| Huile de noix, huile de lin | Très riches en oméga-3 | Assaisonnement uniquement, conservation au frais | Toute cuisson |
| Huile d'olive | Riche en mono-insaturés (acide oléique) | Cuisson douce à moyenne ; assaisonnement | Huile qui fume |
| Huile de tournesol | Riche en oméga-6 | Cuisson, en alternance avec d'autres huiles | Usage exclusif (déséquilibre oméga-6 / oméga-3) |
| Huile de tournesol « oléique » | Riche en mono-insaturés, stable | Friture occasionnelle | Réutilisation répétée du bain |
| Beurre | Goût ; vitamine A ; mais riche en saturés | Cru, en petite quantité ; cuisson douce | Cuisson vive (il brûle vers 120 à 130 °C) |
| Margarines | Variables selon la formule | Tartine, pâtisserie | Lire la liste d'ingrédients (graisses partiellement hydrogénées) |
| Huile de palme, huile de coprah | Stables, mais très riches en saturés | – | Usage régulier |

### Méthode pas à pas – Réduire les matières grasses sans perdre le goût

**1. Mesurer** la matière grasse à la cuillère (une cuillère à soupe d'huile ≈ 10 g ≈ 90 kcal), au lieu de verser à la bouteille.

**2. Choisir** des cuissons sans ajout important : vapeur, papillote, four, poêle antiadhésive, cuisson à l'étouffée.

**3. Remplacer** une partie de la crème par du lait, du fromage blanc ou du yaourt (hors du feu).

**4. Dégraisser** les jus et les bouillons (refroidir, retirer la graisse figée).

**5. Ajouter** la matière grasse crue en fin de cuisson, là où son goût se sent le plus.

**6. Garder** de la matière grasse : elle porte les arômes, apporte des acides gras essentiels et des vitamines liposolubles.

### Attention – Une huile qui fume se dégrade

Quand une huile fume, ses acides gras se décomposent et forment des composés irritants et potentiellement toxiques (dont l'acroléine). On jette une huile qui a fumé, on ne réutilise pas indéfiniment un bain de friture et l'on ne mélange pas une huile usagée avec une huile neuve. La friture reste un mode de cuisson occasionnel ; la température du bain ne doit pas dépasser 175 °C (règlement (UE) 2017/2158 pour limiter l'acrylamide des frites).

### À vous de jouer – Exercice d'application 12.24

Dans un atelier, une participante explique : « J'utilise uniquement de l'huile de tournesol, pour tout : salades, poêlées et frites, et je garde le bain de friture pendant un mois. » Analysez ses pratiques et proposez trois changements simples.

### Corrigé

L'huile de tournesol, riche en oméga-6 et presque sans oméga-3, utilisée seule, déséquilibre le rapport oméga-6 / oméga-3 (le repère de l'ANSES, 2011, est inférieur à 5). Garder un bain de friture un mois l'expose à une huile dégradée par les chauffages répétés. Changements : utiliser de l'**huile de colza** (ou un mélange

colza-olive) pour les salades, afin d'apporter des oméga-3 ; garder le tournesol ou l'huile d'olive pour les poêlées, en mesurant à la cuillère ; pour les frites, préférer des frites au four avec une cuillère d'huile, ou renouveler le bain de friture souvent, filtrer l'huile après usage et ne pas dépasser 175 °C.

## Calculer la part des acides gras saturés d'une recette

Les repères de l'ANSES (2011) s'expriment en pourcentage de l'énergie : au plus 12 % de l'énergie sous forme d'acides gras saturés, et 35 à 40 % pour les lipides totaux. Pour juger une recette, on calcule donc la part de l'énergie qui vient de ses lipides et de ses acides gras saturés. Le calcul est simple : 1 g de lipides, quelle que soit sa nature, apporte 9 kcal.

**Méthode pas à pas – Calculer la part des acides gras saturés dans l'énergie**

**1. Calculer** l'énergie totale de la recette (kcal) avec la table Ciqual.

**2. Calculer** les acides gras saturés (colonne « AG saturés ») de chaque ingrédient et les additionner.

**3. Convertir** en énergie : acides gras saturés (g) × 9.

**4. Diviser** par l'énergie totale et multiplier par 100.

**5. Comparer** au repère de 12 %, en se rappelant qu'il s'applique à l'alimentation de la journée et non à un seul plat.

**Exemple – Calcul détaillé : deux gratins dauphinois (6 portions, Ciqual 2025)**

**Gratin habituel** : pommes de terre cuites (4003) 1 200 g ; crème 30 % (19410) 300 g ; lait entier (19023) 300 g ; beurre (16400) 15 g ; emmental râpé (12118) 60 g.

**Gratin adapté** : pommes de terre 1 200 g ; crème légère 15 % (19436) 100 g ; lait demi-écrémé (19041) 500 g ; huile d'olive (17270) 10 g ; emmental râpé 40 g ; ail et muscade.

- Gratin habituel : énergie **2 355 kcal** ; lipides **133,8 g** ; acides gras saturés **85,7 g**. Par portion : **392 kcal**, **22,3 g** de lipides, **14,3 g** de saturés. Part des saturés : 85,7 × 9 / 2 355 × 100 = **32,8 %** ; part des lipides : **51,1 %**.
- Gratin adapté : énergie **1 621 kcal** ; lipides **49,2 g** ; saturés **24,1 g**. Par portion : **270 kcal**, **8,2 g** de lipides, **4,0 g** de saturés. Part des saturés : **13,4 %** ; part des lipides : **27,3 %**.
- Baisse des saturés : (85,7 − 24,1) / 85,7 × 100 = **71,8 %**.

**Lecture** : la crème 30 % apportait à elle seule 58,5 g de saturés sur 85,7. En la remplaçant en grande partie par du lait, on garde l'onctuosité grâce à l'amidon des pommes de terre, qui épaissit le lait à la cuisson. Une portion habituelle apportait plus de la moitié des 26 g de saturés que l'on peut consommer dans une journée à 2 000 kcal.

Ce type de calcul permet aussi de montrer qu'un plat peut être **riche en lipides** sans être riche en saturés : une salade assaisonnée à l'huile de colza ou une portion de sardines apporte beaucoup de lipides, mais surtout des acides gras insaturés. On juge donc la **qualité** des lipides, pas seulement leur quantité.

**À vous de jouer – Exercice d'application 12.25**

Une portion de lasagnes du commerce apporte 450 kcal, 22 g de lipides et 10 g d'acides gras saturés (étiquette fictive). Calculez la part des lipides et des acides gras saturés dans l'énergie de la portion. Comparez aux repères de l'ANSES et proposez deux modifications pour une version maison.

**Corrigé**

Lipides : 22 × 9 / 450 × 100 = **44,0 %** de l'énergie, au-dessus du repère de 35 à 40 %. Saturés : 10 × 9 / 450 × 100 = **20,0 %**, au-dessus du repère de 12 %. La portion apporte à elle seule 10 g de saturés, soit 38 % des 26 g d'une journée à 2 000 kcal. Version maison : béchamel au lait demi-écrémé liée à la fécule, sans beurre ou

avec un peu d'huile ; viande hachée à 5 % de matières grasses, ou moitié viande et moitié lentilles ; fromage râpé en quantité mesurée sur le dessus.

## Les poissons gras et les oméga-3 à longue chaîne

L'**EPA** et le **DHA** sont des acides gras oméga-3 à longue chaîne. Le DHA est un constituant majeur du cerveau et de la rétine ; l'EPA intervient dans la régulation de l'inflammation et de la coagulation. L'organisme sait les fabriquer à partir de l'acide alpha-linolénique (ALA), mais en faible quantité : l'alimentation doit en apporter. L'ANSES (2011) retient **500 mg par jour d'EPA + DHA** pour l'adulte, dont 250 mg de DHA. Santé publique France (2019) recommande de manger du poisson **deux fois par semaine, dont un poisson gras**, en variant les espèces et les lieux de pêche.

| Portion (Ciqual 2025) | EPA + DHA par portion |
|---|---|
| Sardines à l'huile d'olive, égouttées (26040), 100 g | 1 770 mg |
| Maquereau cuit au four (26019), 120 g | 2 568 mg |
| Saumon cuit (25996), 120 g | 2 424 mg |
| Hareng grillé (26014), 120 g | 2 736 mg |
| Truite cuite au four (27006), 120 g | 1 128 mg |
| Thon albacore au naturel, égoutté (26181), 100 g | 472 mg |
| Cabillaud cuit à la vapeur (26025), 120 g | 324 mg |

**Exemple – Calcul détaillé : couvrir les besoins d'une semaine**

Repère hebdomadaire : 500 × 7 = **3 500 mg** d'EPA + DHA.

- Une portion de maquereau (**2 568 mg**) et une portion de cabillaud (**324 mg**) : **2 892 mg**, soit 83 % du repère, auxquels s'ajoutent de petites quantités apportées par les œufs et les viandes.
- Deux portions de thon au naturel : 2 × 472 = **944 mg**, soit 27 % : le thon en conserve, souvent cité comme « poisson gras », en apporte peu.

**Lecture** : une seule portion de petit poisson gras (sardine, maquereau, hareng) par semaine apporte l'essentiel des oméga-3 à longue chaîne. Les conserves de sardines et de maquereaux sont peu chères et faciles à cuisiner en atelier.

**Attention – Varier pour limiter les contaminants**

Certains poissons accumulent des contaminants (méthylmercure, PCB, dioxines), surtout les grands prédateurs. Les femmes enceintes ou qui allaitent et les jeunes enfants évitent l'espadon, le marlin, le requin et la lamproie, et limitent les autres grands prédateurs (avis de l'ANSES). Pour tous, on varie les espèces et les provenances. Les petits poissons gras (sardine, maquereau, hareng) sont en bas de la chaîne alimentaire et en accumulent moins.

Pour les personnes qui ne mangent pas de poisson, on mise sur l'ALA (huile de colza, noix, graines de lin moulues), en sachant que sa conversion en EPA et DHA est faible. Des compléments existent, mais leur usage relève d'un avis médical, notamment chez les personnes qui prennent des anticoagulants.

**À vous de jouer – Exercice d'application 12.26**

Un adolescent dit : « Le poisson, je n'aime que le thon en boîte et les bâtonnets panés. » Proposez deux recettes d'atelier à base de petits poissons gras qui pourraient lui plaire, et expliquez pourquoi le thon en boîte ne suffit pas à couvrir ses besoins en EPA et DHA.

**Corrigé**

Exemples : **rillettes de sardines** au fromage blanc et au citron, sur du pain grillé ; **burger de maquereau** (maquereau en conserve écrasé avec de la pomme de terre et des herbes, façonné en galettes dorées à la poêle) servi dans un pain avec des crudités ; ou **pâtes au maquereau et à la tomate**. Les formes « tartinade » et « burger » ressemblent aux produits qu'il aime. Le thon au naturel apporte environ 472 mg d'EPA + DHA pour 100 g, contre 1 770 mg pour 100 g de sardines : il faudrait en manger plus de sept portions par semaine pour atteindre le repère de 3 500 mg.

## Le modèle méditerranéen : des preuves et des recettes

Le **modèle alimentaire méditerranéen** associe une grande place aux légumes, fruits, légumineuses, céréales peu raffinées, huile d'olive, poissons et fruits à coque, une consommation modérée de produits laitiers (yaourts, fromages) et faible de viandes rouges et de sucreries. Deux essais ont marqué son histoire. La **Lyon Diet Heart Study** (de Lorgeril et coll., *The Lancet*, 1994 ; résultats finaux dans *Circulation*, 1999) a montré, chez des personnes ayant déjà fait un infarctus, une forte baisse des récidives avec un régime de type crétois enrichi en acide alpha-linolénique (margarine à base de colza). L'essai espagnol **PREDIMED** (Estruch et coll., *New England Journal of Medicine*, 2013, republié en 2018 après correction de la méthode) a montré, chez des personnes à risque, moins d'accidents cardiovasculaires avec un régime méditerranéen enrichi en huile d'olive vierge extra ou en fruits à coque qu'avec un régime pauvre en graisses.

| Principe | Recette d'atelier | Intérêt |
|---|---|---|
| Légumes et légumineuses chaque jour | Salade de pois chiches, tomates, concombre et herbes | Fibres, protéines végétales, petit budget |
| Huile d'olive ou de colza comme matière grasse principale | Légumes rôtis au four à l'huile d'olive et au thym | Acides gras insaturés, goût |
| Poisson deux fois par semaine | Sardines grillées ou papillote de maquereau | Oméga-3 à longue chaîne |
| Fruits à coque en petite quantité | Une poignée de noix dans une salade (si pas d'allergie) | Acides gras insaturés |
| Herbes et épices | Taboulé riche en persil et menthe | Goût sans sel |
| Fruits en dessert | Salade d'oranges à la cannelle | Moins de sucres ajoutés |

Ce modèle convient bien aux ateliers : il repose sur des produits simples et souvent peu coûteux, il est savoureux, et il ne repose pas sur des interdits. Il faut toutefois l'adapter aux habitudes et aux cultures des participants : chaque cuisine du monde a ses plats riches en légumes et en légumineuses (dahl, chili, couscous aux légumes, soupes asiatiques).

**À vous de jouer – Exercice d'application 12.27**

Un groupe de retraités d'origine portugaise et maghrébine participe à un atelier « cœur et plaisir ». Proposez un menu inspiré du modèle méditerranéen qui valorise leurs cuisines, en expliquant pour chaque plat ce qu'il apporte.

**Corrigé**

Entrée : **soupe caldo verde** allégée (chou, pommes de terre, oignon, huile d'olive, peu ou pas de chorizo) : légumes, peu de graisses saturées. Plat : **tajine de sardines ou de poisson** aux tomates, poivrons et coriandre, avec une **semoule** et des **pois chiches** : oméga-3, protéines, fibres, aromates qui remplacent le sel. Dessert : **oranges à la cannelle et à la fleur d'oranger** : fruit, pas de sucre ajouté. Matière grasse : huile d'olive mesurée. On fait raconter les recettes familiales aux participants et l'on montre que leurs cuisines traditionnelles contiennent déjà les bases du modèle méditerranéen.

**Point d'étape – Je teste mes acquis – Le contrôle des lipides**

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quels acides gras s'oxydent le plus à la chaleur ?
2. Quelle huile réserve-t-on à l'assaisonnement, et pourquoi ?
3. Combien de kilocalories apporte 1 g de lipides ?
4. Donnez la formule de la part des acides gras saturés dans l'énergie.
5. Quel est le repère de l'ANSES pour l'EPA + DHA chez l'adulte ?
6. Pourquoi conseille-t-on de varier les espèces de poisson ?

**Corrigé – Point d'étape – Le contrôle des lipides**

1. Les acides gras polyinsaturés (oméga-3 et oméga-6).
2. L'huile de noix ou de lin (et de préférence le colza cru) : très riches en oméga-3, ils se dégradent à la chaleur.
3. 9 kcal.
4. Part (%) = acides gras saturés (g) × 9 / énergie totale (kcal) × 100.
5. 500 mg par jour (ANSES, 2011).
6. Pour limiter l'exposition aux contaminants (méthylmercure, PCB, dioxines), qui s'accumulent surtout dans les grands prédateurs.

| Mon score | Ce que je fais |
|---|---|
| 6 ou 5 sur 6 | Je passe à l'alimentation sans gluten. |
| 3 ou 4 sur 6 | Je relis le tableau des matières grasses et la méthode de calcul. |
| Moins de 3 sur 6 | Je relis toute la partie sur les lipides et je refais les exercices d'application. |

## L'alimentation sans gluten

**Définition – Maladie cœliaque et alimentation sans gluten**

La **maladie cœliaque** est une maladie auto-immune déclenchée par le **gluten** chez des personnes prédisposées ; son traitement repose sur une **éviction stricte et à vie** du gluten (blé et ses variétés comme l'épeautre et le kamut, seigle, orge ; avoine si elle n'est pas garantie sans gluten). Le règlement d'exécution (UE) n° 828/2014 encadre les mentions : « **sans gluten** » pour une teneur **≤ 20 mg/kg** ; « **très faible teneur en gluten** » pour une teneur ≤ 100 mg/kg (produits spécifiques). D'autres personnes suivent une alimentation sans gluten pour une allergie au blé ou une sensibilité diagnostiquée.

| Point clé | Application en atelier |
|---|---|
| Céréales et farines sans gluten | Riz, maïs, sarrasin, millet, quinoa, pomme de terre, châtaigne, légumineuses (pois chiche, lentille) : vérifier la mention « sans gluten » (risque de contamination au moulin) |
| Gluten caché | Sauces liées, bouillons, épices en mélange, charcuteries, chapelure, bière, biscuits, panures |
| Contamination croisée | Plan de travail nettoyé, ustensiles dédiés ou lavés, farine de blé non utilisée en même temps (elle reste en suspension dans l'air), préparation sans gluten réalisée en premier, friture séparée |

| Point clé | Application en atelier |
|---|---|
| Techniques de remplacement | Liaisons à la fécule de maïs ou de pomme de terre ; pâtes à crumble ou à crêpes à la farine de riz, de sarrasin ou de châtaigne ; gâteaux à la poudre d'amande (allergène : fruits à coque) |
| Ressources | Association française des intolérants au gluten (AFDIAG) ; logo de l'épi barré |

**Exemple – Calcul détaillé : un crumble sans gluten et son surcoût**

Crumble pour 6 portions. Version standard : 120 g de farine de blé (1,10 €/kg). Version sans gluten : 80 g de farine de riz (3,50 €/kg) et 40 g de poudre d'amande (16,00 €/kg) (prix fictifs).

- Standard : 0,120 × 1,10 = **0,13 €**.
- Sans gluten : 0,080 × 3,50 + 0,040 × 16,00 = 0,28 + 0,64 = **0,92 €**.
- Surcoût : 0,92 − 0,13 = **0,79 €** pour 6 portions, soit 0,79 / 6 = **0,13 €** par portion.
- **Vigilance** : la poudre d'amande ajoute un allergène (**fruits à coque**) ; variante : 120 g de flocons de riz ou de farine de riz seule, plus économique.

**Lecture** : le surcoût des produits sans gluten est une contrainte réelle pour les familles concernées ; en atelier, on privilégie les aliments **naturellement sans gluten** (riz, maïs, pommes de terre, légumineuses), moins chers que les produits spécifiques.

## Cuisiner et pâtisser sans gluten : comprendre pour réussir

Le **gluten** n'est pas un ingrédient que l'on ajoute : c'est un réseau de protéines qui se forme quand on mélange une farine de blé (ou de seigle, d'orge) avec de l'eau et qu'on la travaille. Les **gliadines** donnent l'extensibilité, les **gluténines** l'élasticité. Ce réseau retient les gaz de la fermentation (le pain lève), donne du liant (la pâte ne s'émiette pas) et de la tenue (le gâteau garde sa forme). Sans gluten, il faut remplacer chacune de ces fonctions.

| Fonction du gluten | Ce qui se passe sans gluten | Solutions |
|---|---|---|
| Retenir les gaz (levée) | Le pain lève peu et s'affaisse | Hydrocolloïdes (gomme xanthane, psyllium), œufs, pâte plus hydratée, cuisson en moule |
| Lier la pâte | Pâte friable, qui se casse au façonnage | Œufs, fécule, purée de pomme de terre, graines de lin moulues mélangées à l'eau |
| Donner de la tenue | Gâteau qui s'émiette | Mélange de farines (riz et fécule, sarrasin, maïs), poudre d'amande si aucune allergie |
| Donner de l'élasticité (pâtes, pizza) | Pâte cassante, impossible à étaler finement | Pâte étalée entre deux feuilles de papier cuisson, ou pressée directement dans le moule |
| Épaissir les sauces | Sauce trop liquide si on supprime la farine | Fécule de maïs ou de pomme de terre, farine de riz, purée de légumes |

Les recettes **naturellement sans gluten** sont les plus simples à réussir et les moins chères : galettes de sarrasin, polenta, risotto, gâteau de riz, flan, crème dessert à la fécule, purées, plats de légumineuses, clafoutis à la farine de riz. On choisit ces recettes pour un atelier où une seule personne est cœliaque : tout le groupe mange le même plat.

**Exemple – Calcul détaillé : galettes de sarrasin et crêpes de froment (8 pièces, Ciqual 2025)**

Galettes : farine de sarrasin (9540) 250 g ; œuf (22000) 50 g ; lait demi-écrémé (19041) 250 g ; eau. Crêpes : même recette avec de la farine de blé T55 (9436).

- Galettes, par pièce : **132 kcal** ; **5,5 g** de protéines ; **22,9 g** de glucides ; **1,3 g** de fibres.
- Crêpes, par pièce : **133 kcal** ; **4,7 g** de protéines ; **24,6 g** de glucides ; **1,0 g** de fibres.
- Coût (prix fictifs : farine de sarrasin 4,20 €/kg, farine de blé 0,90 €/kg, œuf 0,30 €, lait 1,10 € le litre) :

galettes 1,05 + 0,30 + 0,28 = **1,63 €** ; crêpes 0,23 + 0,30 + 0,28 = **0,80 €**.

**Lecture** : la galette de sarrasin a une valeur nutritionnelle proche de la crêpe, un peu plus riche en protéines et en fibres. Elle coûte deux fois plus cher, mais reste un plat économique (0,20 € la pièce). On vérifie que la farine de sarrasin porte la mention « sans gluten », car elle est souvent moulue dans des moulins qui traitent aussi du blé.

**À vous de jouer – Exercice d'application 12.28**

Une participante cœliaque raconte que son pain sans gluten maison « s'effondre à la sortie du four et colle au couteau ». Expliquez le phénomène et proposez trois ajustements de la recette ou de la cuisson.

**Corrigé**

Sans gluten, la pâte n'a pas de réseau élastique pour retenir les gaz de la fermentation : le pain monte, puis retombe quand la structure n'est pas encore fixée ; la mie collante montre un excès d'eau non fixée par l'amidon ou une cuisson insuffisante. Ajustements : ajouter un **hydrocolloïde** (gomme xanthane ou psyllium, à la dose indiquée par la recette ou le fabricant) pour retenir les gaz ; cuire le pain dans un **moule**, qui soutient la pâte ; prolonger la **cuisson** et laisser refroidir complètement sur une grille avant de couper ; utiliser un mélange de farines (riz, sarrasin, fécule) plutôt qu'une seule farine. Les ateliers de l'association de patients peuvent aussi l'aider avec des recettes testées.

## Repérer le gluten caché dans les étiquettes

La liste des ingrédients doit mettre en évidence les **céréales contenant du gluten** (règlement (UE) n° 1169/2011, annexe II), en gras, en majuscules ou soulignées. Mais le gluten se cache sous des noms qui n'évoquent pas toujours le blé, et dans des produits où on ne l'attend pas. Les personnes cœliaques apprennent à lire chaque étiquette, à chaque achat, car les recettes des fabricants changent.

| Ingrédient ou produit | Contient-il du gluten ? | Commentaire |
|---|---|---|
| Épeautre, kamut, petit épeautre | Oui | Ce sont des variétés de blé |
| Boulgour, semoule, couscous, seitan | Oui | Produits à base de blé |
| Malt d'orge, extrait de malt | Oui, en général | Présent dans certaines céréales du petit-déjeuner et boissons |
| Bière | Oui, sauf mention « sans gluten » | Fabriquée avec de l'orge maltée |
| Chapelure, panure, croûtons | Oui, sauf mention | Pain de blé |
| Sauce soja | Souvent | Beaucoup sont fabriquées avec du blé ; il existe des versions sans gluten |
| Amidon de blé | Variable | Certains amidons purifiés peuvent porter la mention « sans gluten » ; on suit l'étiquette |
| Sirop de glucose de blé, maltodextrine de blé | Non, en général | Très purifiés, ils sont exemptés de l'étiquetage comme allergène |
| Fécule de pomme de terre, amidon de maïs | Non | Vérifier l'absence de mention de traces |
| Avoine | Oui, sauf avoine garantie « sans gluten » | Contamination fréquente par le blé |

**Méthode pas à pas – Vérifier un produit pour une personne cœliaque**

**1. Chercher** la mention « sans gluten » ou le logo de l'épi barré : si elle est présente, le produit contient au plus 20 mg de gluten par kg.

**2. Sinon, lire** la liste des ingrédients et repérer les céréales en gras (blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut).

**3. Lire** les mentions de précaution (« peut contenir des traces de gluten ») : on les considère comme un risque, sauf avis contraire du médecin ou de l'association de patients.

**4. Garder** l'emballage pendant l'atelier, pour pouvoir le montrer et vérifier.

**5. Refaire** la vérification à chaque achat : une recette peut changer.

**À vous de jouer – Exercice d'application 12.29**

Pour un atelier « apéritif dînatoire » qui accueille une personne cœliaque, vous relevez ces ingrédients : 1) sauce soja (eau, soja, **blé**, sel) ; 2) chips de légumes (betterave, panais, huile de tournesol, sel) ; 3) tortillas de maïs (farine de maïs, eau, sel ; « peut contenir des traces de **blé** ») ; 4) houmous (pois chiches, purée de sésame, citron, ail) ; 5) gressins (farine de **blé**, huile d'olive, sel, levure). Classez les produits et proposez un remplacement pour ceux qui ne conviennent pas.

**Corrigé**

Conviennent : **chips de légumes** (2) et **houmous** (4), sans céréales à gluten ni mention de traces ; on note que le houmous contient du sésame, allergène à signaler aux autres participants. Ne conviennent pas : **sauce soja** (1), qui contient du blé, à remplacer par une sauce soja portant la mention « sans gluten » (ou par une sauce au citron et aux herbes) ; **gressins** (5), à remplacer par des bâtonnets de légumes crus ou des galettes de riz soufflé ; **tortillas** (3), à cause de la mention de traces de blé, à remplacer par des tortillas de maïs portant la mention « sans gluten ». Tous les produits gardent leur emballage pendant l'atelier.

## Une semaine sans gluten équilibrée et abordable

Le régime sans gluten est un traitement : il doit être strict, mais il doit aussi rester **équilibré**. Les erreurs fréquentes sont de remplacer tous les produits céréaliers par des produits industriels sans gluten, plus chers, souvent plus gras et plus sucrés, et de manquer de fibres, de fer et de vitamines du groupe B, que les céréales complètes apportaient. L'atelier peut aider les personnes à construire des menus avec des **féculents naturellement sans gluten** et à garder les produits spécifiques pour quelques usages (pain, pâtes de temps en temps).

| Repas | Base sans gluten naturelle | Exemple |
|---|---|---|
| Petit-déjeuner | Flocons de sarrasin ou de riz, pain sans gluten, fruits, produits laitiers | Porridge de flocons de riz au lait et à la banane |
| Déjeuner | Riz, pommes de terre, polenta, quinoa, légumineuses, maïs | Riz aux lentilles corail et légumes, yaourt, fruit |
| Goûter | Fruits, produits laitiers, galettes de riz, gâteau maison sans gluten | Fromage blanc et compote, galettes de riz |
| Dîner | Pommes de terre, sarrasin, millet, patate douce | Galette de sarrasin œuf-épinards, salade, fruit |

**Exemple – Calcul détaillé : le surcoût d'un panier de base**

Pour une semaine, une personne consomme 1,5 kg de pain, 500 g de pâtes sèches et 250 g de biscuits (prix fictifs). Version « produits de substitution » : pain sans gluten 11,00 €/kg, pâtes sans gluten 6,50 €/kg, biscuits sans gluten 14,00 €/kg. Version « naturellement sans gluten » : 750 g de pain sans gluten seulement, le reste remplacé par 500 g de riz (1,80 €/kg) et 1 kg de pommes de terre (1,20 €/kg) ; les biscuits remplacés par 250 g de galettes de riz (6,00 €/kg).

- Substitution : 1,5 × 11,00 + 0,5 × 6,50 + 0,25 × 14,00 = 16,50 + 3,25 + 3,50 = **23,25 €**.
- Naturellement sans gluten : 0,75 × 11,00 + 0,5 × 1,80 + 1 × 1,20 + 0,25 × 6,00 = 8,25 + 0,90 + 1,20 + 1,50 = **11,85 €**.
- Économie : 23,25 − 11,85 = **11,40 €** par semaine, soit environ 49 €.

**Lecture** : privilégier les féculents naturellement sans gluten divise presque par deux le coût du panier. Les produits spécifiques peuvent être en partie remboursés sur prescription, mais les aliments courants restent les plus accessibles.

**À vous de jouer – Exercice d'application 12.30**

Un adolescent cœliaque mange à la cantine de son lycée. Il se plaint d'avoir souvent « du riz nature et un yaourt » quand le plat contient du gluten. Proposez quatre plats du midi naturellement sans gluten qui pourraient être servis à tous les élèves, et deux conditions pour que la cuisine les prépare en toute sécurité.

**Corrigé**

Plats possibles pour tous : chili con carne au riz ; hachis parmentier (purée et viande, sans chapelure ni sauce liée à la farine) ; poulet basquaise et pommes de terre ; risotto aux champignons ; poisson en papillote et polenta ; dahl de lentilles et riz. Conditions : vérifier chaque ingrédient transformé (bouillons, épices en mélange, sauces, charcuteries) et garder les fiches techniques à jour ; organiser la production pour éviter la contamination (plats préparés avant ceux qui contiennent de la farine, ustensiles propres, pas de saupoudrage de chapelure à proximité). Le lycée peut aussi établir un PAI avec la famille.

## Que faire en cas de réaction allergique pendant un atelier ?

Malgré toutes les précautions, une réaction allergique peut survenir. L'animateur doit savoir la reconnaître et appliquer, sans hésiter, la conduite prévue. Pour un enfant, elle figure dans le **projet d'accueil individualisé** (PAI) et sa trousse d'urgence ; pour un adulte, dans les consignes qu'il a transmises. Avant l'atelier, on repère où se trouve la trousse, qui sait utiliser le stylo d'adrénaline et d'où l'on peut téléphoner.

| Signes | Gravité | Conduite (selon le protocole prévu) |
|---|---|---|
| Démangeaisons de la bouche, quelques plaques rouges, nausée légère | Réaction légère à surveiller | Arrêter l'aliment, prévenir, donner le traitement prévu par le protocole (souvent un antihistaminique), surveiller sans laisser la personne seule |
| Gonflement des lèvres ou du visage, urticaire étendue, vomissements, douleurs abdominales | Réaction qui peut s'aggraver | Appliquer le protocole, appeler le **15** (ou le 112), surveiller la respiration |
| Gêne pour respirer, voix rauque, toux, sifflement, malaise, pâleur, perte de connaissance | **Anaphylaxie** : urgence vitale | **Injecter l'adrénaline** sur la face externe de la cuisse si elle est prescrite, appeler le 15, allonger la personne (ou la laisser assise si elle respire mal), ne pas la faire marcher |

**Lecture** : l'adrénaline est le seul traitement de l'anaphylaxie. Il ne faut pas attendre que tous les signes soient présents pour l'injecter quand le protocole le prévoit. Après une injection, la personne est toujours prise en charge par les secours, car une seconde réaction peut survenir quelques heures plus tard.

**Méthode pas à pas – Après l'incident**

1. Noter l'heure, l'aliment suspecté, les signes et les gestes faits.
2. Garder l'emballage et l'étiquette du produit en cause.
3. Informer la famille, la structure et, si besoin, la diététicienne.

4. Analyser l'incident en équipe : à quel moment l'allergène est-il entré dans la recette ?
5. Modifier la fiche technique et la procédure pour que cela ne se reproduise pas.

**À vous de jouer – Exercice d'application 12.31**

Pendant un atelier parents-enfants, un garçon de 7 ans, allergique à l'arachide avec un PAI, goûte un biscuit apporté par une autre famille. Dix minutes plus tard, il tousse, sa voix change et ses lèvres gonflent. Indiquez dans l'ordre ce que vous faites. Proposez ensuite une règle pour les ateliers suivants.

**Corrigé**

Ces signes (toux, voix modifiée, gonflement) font craindre une **anaphylaxie**. (1) Prendre la trousse du PAI et appliquer le protocole : injection d'**adrénaline** dans la face externe de la cuisse si elle est prévue. (2) Appeler le **15** en donnant l'âge, l'allergie, les signes et l'heure. (3) Laisser l'enfant assis s'il respire mal, sinon l'allonger, ne pas le laisser seul. (4) Prévenir les parents. (5) Garder l'emballage du biscuit. Règle pour la suite : **aucun aliment apporté de l'extérieur** n'est goûté pendant l'atelier ; seuls les produits dont l'étiquette a été vérifiée sont utilisés, et l'on explique cette règle à toutes les familles dès l'inscription.

**Point d'étape – Je teste mes acquis – L'alimentation sans gluten**

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quelles protéines forment le réseau de gluten ?
2. Citez trois fonctions du gluten en panification ou en pâtisserie.
3. Citez deux moyens de remplacer le liant du gluten.
4. Citez trois ingrédients qui contiennent du gluten sans que le mot « blé » apparaisse.
5. Que garantit la mention « sans gluten » ?
6. Pourquoi conseille-t-on de privilégier les féculents naturellement sans gluten ?

**Corrigé – Point d'étape – L'alimentation sans gluten**

1. Les gliadines et les gluténines.
2. Retenir les gaz (levée), lier la pâte, donner de la tenue et de l'élasticité (ou épaissir une sauce).
3. Œufs, gomme xanthane ou psyllium (ou fécule, purée de pomme de terre, graines de lin moulues).
4. Épeautre, kamut, boulgour, seitan, malt d'orge, chapelure (trois au choix).
5. Une teneur d'au plus 20 mg de gluten par kg (règlement d'exécution (UE) n° 828/2014).
6. Ils sont moins chers que les produits de substitution, souvent moins gras et moins sucrés, et ils permettent de garder un régime équilibré.

| Mon score | Ce que je fais |
|---|---|
| 6 ou 5 sur 6 | Je passe aux allergies alimentaires. |
| 3 ou 4 sur 6 | Je relis les fonctions du gluten et le tableau des ingrédients. |
| Moins de 3 sur 6 | Je relis toute la partie sans gluten et je refais les exercices d'application. |

## Les allergies alimentaires

Une **allergie alimentaire** est une réaction du système immunitaire à une protéine d'un aliment ; elle peut être grave (choc anaphylactique). Le seul traitement de fond est l'**éviction** de l'allergène, avec une trousse d'urgence

prescrite (adrénaline auto-injectable) pour certaines personnes. Pour un enfant accueilli en collectivité, un **projet d'accueil individualisé (PAI)** organise les conditions d'accueil et la conduite à tenir.

| Étape | Conduite en atelier |
|---|---|
| Avant | Recueillir les allergies à l'inscription ; obtenir le PAI ou les consignes ; choisir des recettes sans l'allergène pour tout le groupe si possible |
| Achats | Lire chaque étiquette (liste d'ingrédients, allergènes en gras, mentions « peut contenir des traces de » à prendre en compte selon les consignes médicales) ; garder les étiquettes |
| Préparation | Plan de travail et ustensiles propres ; préparation sans allergène en premier, couverte et identifiée |
| Pendant | Afficher les allergènes ; connaître la trousse d'urgence et le protocole ; appeler le 15 en cas de signes de réaction |
| Communication | Ne pas désigner la personne devant le groupe ; même plat ou variante proche |

## Allergie, intolérance, maladie cœliaque : ne pas confondre

Les participants emploient souvent le mot « allergie » pour toute réaction à un aliment. Or les mécanismes, les risques et les conduites à tenir sont différents. Bien distinguer ces situations évite deux erreurs : banaliser une allergie grave, ou imposer une éviction stricte inutile à une personne qui tolère de petites quantités.

| Situation | Mécanisme | Délai et gravité | Conduite alimentaire |
|---|---|---|---|
| Allergie alimentaire (IgE) | Réaction du système immunitaire à une protéine de l'aliment | Quelques minutes à 2 heures ; peut être grave (anaphylaxie) | Éviction stricte de l'allergène, traces comprises selon l'avis médical ; trousse d'urgence si prescrite |
| Maladie cœliaque | Maladie auto-immune déclenchée par le gluten | Lésions de l'intestin, symptômes variables, parfois absents | Éviction stricte et à vie du gluten, traces comprises |
| Intolérance au lactose | Manque de lactase, l'enzyme qui digère le sucre du lait | Ballonnements, douleurs, diarrhée ; jamais de choc | Réduire le lactose selon la tolérance ; pas d'éviction totale du lait en général |
| Syndrome oral (allergie croisée au pollen) | Les protéines de certains fruits crus ressemblent à celles d'un pollen (par exemple le bouleau et la pomme) | Picotements de la bouche, souvent bénins | Fruits souvent tolérés cuits ; suivre l'avis de l'allergologue |
| Allergie croisée au latex | Protéines communes au latex et à certains fruits (banane, kiwi, avocat, châtaigne) | Variable, parfois grave | Éviter les fruits en cause et les gants en latex en cuisine |

L'**intolérance au lactose** est fréquente à l'âge adulte. L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA, avis de 2010) indique que la plupart des personnes qui digèrent mal le lactose tolèrent jusqu'à environ **12 g de lactose en une prise**, surtout au cours d'un repas. Les produits laitiers n'en contiennent pas tous la même quantité.

| Aliment (Ciqual 2025) | Lactose pour 100 g | Lactose par portion |
|---|---|---|
| Lait demi-écrémé (19041) | 4,96 g | 9,9 g pour un verre de 200 mL |
| Fromage blanc 2-3 % (19646) | 3,73 g | 3,7 g pour 100 g |
| Yaourt nature (19593) | 3,21 g | 4,0 g pour un pot de 125 g |
| Emmental (12115), camembert (12001) | moins de 0,1 g | moins de 0,03 g pour 30 g |
| Boisson au soja enrichie en calcium (18901) | moins de 0,2 g | moins de 0,4 g pour 200 mL ; 98 mg de calcium pour 100 g |

**Lecture** : les fromages affinés ne contiennent presque plus de lactose (il a été éliminé avec le petit-lait ou transformé par la fermentation). Les yaourts sont mieux tolérés que le lait, car leurs ferments aident à digérer le lactose. Une personne intolérante peut donc garder des produits laitiers, sources de calcium, en choisissant les plus adaptés et en les répartissant dans la journée.

**À vous de jouer – Exercice d'application 12.32**

M. E., 45 ans, dit qu'il est « allergique au lait » car il a des ballonnements après un grand bol de café au lait (300 mL de lait demi-écrémé). Il a supprimé tous les produits laitiers. Calculez le lactose de son bol, expliquez pourquoi il s'agit plus probablement d'une intolérance, et proposez une journée qui lui apporte des produits laitiers bien tolérés. Précisez ce qu'il doit faire pour confirmer.

**Corrigé**

Lactose du bol : 300 × 4,96 / 100 = **14,9 g**, au-dessus des 12 g en une prise tolérés par la plupart des personnes intolérantes (EFSA, 2010). Les symptômes digestifs (ballonnements) après une grande quantité de lait, sans urticaire, gonflement ni gêne respiratoire, évoquent une **intolérance au lactose** plutôt qu'une allergie. Journée possible : petit café au lait avec 100 mL de lait (5 g de lactose) ; un yaourt au déjeuner (4 g) ; 30 g d'emmental au dîner (presque pas de lactose) ; on peut aussi utiliser du lait sans lactose. Pour confirmer, il en parle à son médecin, qui peut proposer des examens ; s'il avait des signes d'allergie (urticaire, gonflement, gêne respiratoire), une consultation d'allergologie serait nécessaire avant toute réintroduction.

## Remplacer les allergènes en cuisine

Remplacer un allergène, c'est remplacer sa **fonction** dans la recette, pas seulement l'ingrédient. L'œuf lie, fait gonfler, émulsionne, colore ; le lait mouille, apporte de l'onctuosité et du goût ; les fruits à coque apportent du croquant et de la matière grasse. Le tableau donne des remplacements courants ; chacun doit être vérifié pour ne pas introduire un autre allergène du groupe.

| Allergène | Fonction dans la recette | Remplacements possibles | Vigilance |
|---|---|---|---|
| Œuf | Liant (boulettes, gratins) | Fécule délayée, purée de pomme de terre, flocons de céréales sans gluten | – |
| Œuf | Moelleux (gâteaux) | Compote de pomme, banane écrasée, yaourt (si pas d'allergie au lait) | Le goût de banane se sent |
| Œuf | Mousse, meringue | Aquafaba (jus de cuisson des pois chiches) monté en neige | Allergie aux légumineuses (rare) |
| Lait | Mouillement (béchamel, purée, crêpes) | Boisson végétale (avoine, riz, soja) enrichie en calcium, eau de cuisson des légumes | Soja, avoine (gluten) : vérifier ; les boissons de riz ne conviennent pas aux jeunes enfants |
| Lait | Onctuosité (crème) | Crème de soja ou d'avoine, purée de légumes, huile | Vérifier les allergies du groupe |
| Beurre | Matière grasse | Huile de colza ou d'olive, margarine sans lait | Lire la liste d'ingrédients de la margarine |
| Arachide, fruits à coque | Croquant, matière grasse | Graines de courge ou de tournesol, flocons d'avoine grillés | Allergie aux graines possible ; vérifier les traces |
| Sésame | Graines, purée (tahin) | Graines de courge, huile d'olive | Le sésame se cache dans le houmous, certains pains |
| Blé | Farine, chapelure | Farines de riz, maïs, sarrasin ; chapelure sans gluten | Mentions de traces |

**Attention – Une boisson végétale n'est pas un lait**

Les boissons végétales n'ont pas la composition du lait : elles contiennent souvent beaucoup moins de protéines (sauf le soja), et peu de calcium si elles ne sont pas enrichies. Elles ne conviennent pas comme boisson principale d'un nourrisson ou d'un jeune enfant : pour un enfant allergique au lait de vache, le médecin prescrit une préparation adaptée. En atelier, on les utilise comme ingrédient de cuisine, pas comme substitut nutritionnel.

**À vous de jouer – Exercice d'application 12.33**

Vous voulez préparer des boulettes de bœuf à la sauce tomate et un gâteau au yaourt pour un groupe qui comprend un enfant allergique à l'œuf et un enfant allergique au lait de vache. Proposez une recette commune pour les boulettes et pour le gâteau, en indiquant chaque remplacement et sa fonction.

**Corrigé**

**Boulettes** : bœuf haché, oignon, persil, épices ; le liant habituel (œuf et chapelure trempée dans du lait) est remplacé par 1 cuillère de fécule de maïs et un peu de purée de pomme de terre ou de flocons de riz (fonction : lier) ; cuisson au four et sauce tomate maison. **Gâteau** : le « gâteau au yaourt » devient un gâteau à la compote : le yaourt est remplacé par une compote de pomme ou par un yaourt végétal vérifié (fonction : moelleux et mesure), les œufs par de la compote supplémentaire et un peu de fécule (fonction : liant et moelleux), le beurre éventuel par de l'huile de colza. On vérifie la levure et le sucre vanillé (traces), on garde les emballages et l'on prépare tout pour le groupe entier, sans version à part.

## Organiser un atelier sûr pour les personnes allergiques

La sécurité d'une personne allergique se joue avant l'atelier, bien plus que pendant. Le risque principal n'est pas la recette, mais l'**erreur** : un produit dont on n'a pas lu l'étiquette, une cuillère qui passe d'un plat à l'autre, un goûter apporté par un participant, une information qui ne circule pas.

**Méthode pas à pas – Préparer un atelier avec une personne allergique**

**1. Recueillir** à l'inscription les allergies, les consignes médicales (PAI pour un enfant) et l'existence d'une trousse d'urgence.

**2. Choisir** une recette sans l'allergène pour tout le groupe chaque fois que c'est possible.

**3. Acheter** soi-même les ingrédients, lire chaque étiquette, garder les emballages ; refuser les denrées apportées par les participants.

**4. Préparer** le poste : plans de travail nettoyés, ustensiles lavés, aucun allergène en cause dans la salle si possible.

**5. Informer** l'équipe d'animation de la conduite à tenir, de l'emplacement de la trousse et du numéro d'urgence (15 ou 112).

**6. Garder** une trace : liste des ingrédients et des produits utilisés, au cas où une réaction surviendrait.

| Signe observé | Ce que cela peut indiquer | Réaction de l'animateur |
|---|---|---|
| Démangeaisons de la bouche, quelques plaques sur la peau | Réaction légère ou début de réaction | Arrêter de manger, appliquer le protocole du PAI ou des consignes, surveiller sans laisser seul |
| Gonflement des lèvres, de la langue, de la gorge ; voix modifiée | Réaction qui s'aggrave | Appliquer le protocole d'urgence, appeler le 15 |
| Gêne respiratoire, toux, sifflement | Atteinte respiratoire | Adrénaline si elle est prescrite, appeler le 15, position assise |

| Signe observé | Ce que cela peut indiquer | Réaction de l'animateur |
|---|---|---|
| Malaise, pâleur, perte de connaissance | Choc anaphylactique | Adrénaline si elle est prescrite, appeler le 15, allonger jambes surélevées, surveiller la respiration |

En cas de réaction grave, l'**adrénaline** auto-injectable prescrite est le traitement de première intention ; elle s'injecte dans la face externe de la cuisse, à travers les vêtements si nécessaire. On note l'heure de l'injection, on appelle le 15 dans tous les cas, même si les signes diminuent, car une seconde réaction peut survenir quelques heures plus tard. L'animateur n'est pas un soignant : il applique le protocole écrit et transmet les informations aux secours.

**À vous de jouer – Exercice d'application 12.34**

Pendant un atelier en centre de loisirs, un enfant allergique à l'arachide mange un biscuit apporté par un camarade. Dix minutes plus tard, il a les lèvres gonflées et tousse. Sa trousse d'urgence est dans le sac de l'animatrice, avec son PAI. Décrivez la conduite à tenir dans l'ordre, puis deux mesures pour éviter que cela se reproduise.

**Corrigé**

Conduite : arrêter immédiatement toute prise alimentaire ; ne pas laisser l'enfant seul et demander à un autre adulte de prendre en charge le groupe ; appliquer le **protocole d'urgence du PAI** : le gonflement des lèvres et la toux sont des signes de réaction qui s'aggrave, l'adrénaline est injectée dans la face externe de la cuisse si le protocole le prévoit ; **appeler le 15**, décrire les signes et l'heure de l'injection ; installer l'enfant assis s'il respire mal, allongé s'il fait un malaise ; prévenir la famille ; noter le produit en cause et garder l'emballage. Prévention : interdire les denrées apportées de l'extérieur pendant les ateliers et les goûters, en l'expliquant aux familles ; sensibiliser les enfants du groupe (« on ne partage pas sa nourriture ») et garder la trousse d'urgence toujours à portée, près de l'enfant.

## Enrichir les desserts : l'exemple du riz au lait

Les desserts sont souvent mieux acceptés que les plats salés par les personnes qui ont peu d'appétit. Ce sont donc de bons supports d'enrichissement. Un dessert lacté maison coûte moins cher qu'un produit industriel et peut apporter beaucoup plus de protéines.

**Exemple – Calcul détaillé : riz au lait maison, de base et enrichi (6 portions, Ciqual 2025)**

**Recette de base** : riz blanc cru (9100) 100 g, lait entier (19023) 900 g, sucre (31016) 60 g. Total : 1 171 kcal, 38,2 g de protéines, 180,3 g de glucides, 32,7 g de lipides. Par portion (environ 150 g après cuisson) : **195 kcal et 6,4 g de protéines**.

**Enrichissement** : 40 g de lait en poudre écrémé (19054) délayés dans le lait, et 2 œufs (100 g, 22000) battus et ajoutés hors du feu, puis le mélange est recuit doucement quelques minutes. Apport ajouté : 284 kcal et 26,9 g de protéines pour la recette.

Par portion enrichie : **243 kcal et 10,8 g de protéines**, soit 47 kcal et 4,4 g de protéines de plus par portion.

Comparaison : un riz au lait industriel de 125 g (39212) apporte 151 kcal et 3,8 g de protéines.

**Coût** (prix fictifs : riz 2,60 €/kg, lait 1,10 €/L, sucre 1,20 €/kg, lait en poudre 12,00 €/kg, œufs 6,00 €/kg) : recette de base 1,32 €, enrichissement 1,08 €, soit **2,40 €** pour 6 portions, **0,40 €** par portion enrichie.

**Lecture** : la portion enrichie apporte presque trois fois plus de protéines que le dessert industriel, pour un coût faible. Le volume de la portion ne change pas, ce qui est essentiel pour une personne vite rassasiée. Les œufs doivent être bien cuits (on recuit le mélange) pour limiter le risque de salmonelles chez une personne fragile.

**À vous de jouer – Exercice d'application 12.35**

Une résidente mange chaque jour un riz au lait enrichi au goûter à la place du riz au lait industriel. Calculez le gain en protéines sur une semaine. Citez deux autres desserts que l'on peut enrichir de la même façon.

**Corrigé**

Gain par jour : 10,8 − 3,8 = **7,0 g** de protéines. Sur une semaine : 7,0 × 7 = **49 g** de protéines en plus, sans augmenter le volume mangé. Autres desserts : semoule au lait, flan aux œufs, crème pâtissière, clafoutis, gâteau de semoule, entremets au lait enrichi en poudre de lait. On varie les parfums (vanille, cannelle, fleur d'oranger, caramel) pour éviter la lassitude.

## Les allergènes cachés : où se trouvent-ils ?

Le règlement européen n° 1169/2011 (dit « INCO ») fixe, dans son annexe II, une liste de **14 allergènes** qui doivent être signalés. Sur un produit préemballé, ils sont mis en évidence dans la liste des ingrédients (en gras, en majuscules ou soulignés). Pour les denrées non préemballées (restauration, boulangerie, atelier), le décret n° 2015-447 du 17 avril 2015 impose de donner l'information par écrit. La difficulté vient des allergènes **cachés** : ils ne sont pas visibles dans le plat, et leur nom dans la liste des ingrédients n'est pas toujours évident.

| Allergène | Où le trouver sans s'y attendre | Noms ou indices sur l'étiquette |
|---|---|---|
| Gluten (blé, seigle, orge, avoine…) | Sauce soja, bouillons en cube, chapelure, charcuteries, bière | Malt d'orge, amidon de blé, seitan, épeautre |
| Lait | Pain de mie, viennoiseries, purées en flocons, jambon, margarines | Caséinate, lactosérum, protéines de lait, beurre |
| Œuf | Pâtes fraîches, dorure des brioches, mayonnaise, certains fromages | Albumine, lysozyme (souvent noté « lysozyme d'œuf ») |
| Arachide | Sauces asiatiques (saté), biscuits apéritifs, certains plats africains | Cacahuète, huile d'arachide non raffinée |
| Fruits à coque | Certains pestos, frangipane, praliné, nougat, pâtes à tartiner | Amande, noisette, noix de cajou, pistache, noix de pécan |
| Soja | Plats industriels, chocolats, sauces | Lécithine de soja, protéines de soja, tonyu |
| Céleri | Bouillons, sels aromatisés, mélanges d'épices, soupes | Céleri-rave, céleri en branche, graines de céleri |
| Moutarde | Vinaigrettes, mayonnaise, sauces, charcuteries | Graines de moutarde |
| Sésame | Pains à burger, houmous, gomasio, crackers | Tahiné (crème de sésame) |
| Poisson | Sauce Worcestershire, nuoc-mâm, surimi | Anchois, extraits de poisson |
| Crustacés et mollusques | Paella, soupes de poissons, sauce d'huître | Crevette, encornet, moule |
| Lupin | Certaines farines et pâtisseries | Farine de lupin |
| Sulfites | Fruits secs, vin, vinaigre, crevettes | E220 à E228, anhydride sulfureux |

**Lecture** : un même plat peut contenir plusieurs allergènes cachés. Un « simple » bouillon de légumes en cube peut ainsi contenir du gluten, du céleri et du lait. En atelier, on lit **chaque étiquette**, y compris celles des ingrédients mineurs (épices, sauces, bouillons), et on la relit à chaque nouvel achat, car les recettes industrielles changent.

**Attention – Les mentions « peut contenir des traces de… »**

Les mentions d'étiquetage de précaution (« peut contenir… », « fabriqué dans un atelier qui utilise… ») sont **volontaires** : elles ne sont pas réglementées de façon précise. Leur absence ne garantit pas l'absence de

traces. La conduite à tenir pour une personne allergique (accepter ou refuser ces produits) dépend de son allergologue : on suit les consignes écrites de la famille ou du projet d'accueil individualisé (PAI), sans les interpréter.

**À vous de jouer – Exercice d'application 12.36**

Voici la liste des ingrédients d'un bouillon de volaille en cube (liste fictive) : « sel, amidon de pomme de terre, graisse de palme, extrait de levure, arômes, **céleri**, sucre, poudre de poulet, **lactose**, curcuma, persil, extrait de **malt d'orge** ». (a) Relevez les allergènes. (b) Ce bouillon peut-il entrer dans une recette pour un enfant cœliaque ? pour un adulte allergique au céleri ? (c) Proposez une solution de remplacement.

**Corrigé**

(a) Trois allergènes de la liste réglementaire : le **céleri**, le **lait** (lactose) et une **céréale contenant du gluten** (malt d'orge). (b) Non pour l'enfant cœliaque, car le malt d'orge apporte du gluten. Non pour l'adulte allergique au céleri. (c) On prépare un **bouillon maison** (carcasse ou légumes autorisés, oignon, carotte, thym, laurier), que l'on peut congeler en portions, ou l'on choisit un bouillon dont l'étiquette ne contient aucun des allergènes concernés, après une lecture attentive. Le bouillon maison réduit aussi le sel.

**Point d'étape – Je teste mes acquis – Les allergies alimentaires**

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quelle différence fondamentale y a-t-il entre une allergie au lait et une intolérance au lactose ?
2. Quelle quantité de lactose en une prise la plupart des personnes intolérantes tolèrent-elles (EFSA, 2010) ?
3. Pourquoi les fromages affinés contiennent-ils très peu de lactose ?
4. Par quoi peut-on remplacer l'œuf pour monter une mousse ?
5. Pourquoi une boisson végétale ne remplace-t-elle pas le lait chez un jeune enfant ?
6. Où injecte-t-on l'adrénaline auto-injectable, et faut-il appeler le 15 si les signes diminuent ?

**Corrigé – Point d'étape – Les allergies alimentaires**

1. L'allergie est une réaction du système immunitaire à une protéine du lait, qui peut être grave ; l'intolérance est un défaut de digestion du lactose, gênant mais jamais grave.
2. Environ 12 g.
3. Le lactose part avec le petit-lait lors de l'égouttage et le reste est transformé par la fermentation pendant l'affinage.
4. Par l'aquafaba, le jus de cuisson des pois chiches.
5. Elle n'a pas la composition du lait (moins de protéines, peu de calcium sans enrichissement) ; un enfant allergique reçoit une préparation prescrite par le médecin.
6. Dans la face externe de la cuisse ; on appelle le 15 dans tous les cas, car une seconde réaction peut survenir.

| Mon score | Ce que je fais |
|---|---|
| 6 ou 5 sur 6 | Je passe à l'enrichissement. |
| 3 ou 4 sur 6 | Je relis les tableaux sur les mécanismes et les remplacements. |
| Moins de 3 sur 6 | Je relis toute la partie sur les allergies et je refais les exercices d'application. |

## L'enrichissement de l'alimentation

**Définition – Dénutrition et enrichissement**

La **dénutrition** résulte d'un déséquilibre entre les apports et les besoins en énergie et en protéines ; son diagnostic est posé par un professionnel de santé selon les critères de la Haute Autorité de santé (HAS, 2019 pour l'enfant et l'adulte ; 2021 pour les personnes de 70 ans et plus). L'**enrichissement** consiste à augmenter la densité énergétique et protéique des plats **sans augmenter leur volume**, en ajoutant des aliments courants ; c'est la première étape de la prise en charge nutritionnelle orale, avant les compléments nutritionnels oraux.

| Ingrédient d'enrichissement | Quantité indicative | Apport approximatif |
|---|---|---|
| Lait écrémé en poudre | 1 cuillère à soupe (≈ 10 g) | ≈ 3,5 g de protéines ; ≈ 36 kcal |
| Fromage râpé | 20 g | ≈ 5,5 g de protéines ; ≈ 75 kcal |
| Œuf entier | 1 (≈ 50 g) | ≈ 6 g de protéines ; ≈ 70 kcal |
| Crème fraîche | 1 cuillère à soupe (≈ 15 g) | ≈ 45 kcal ; peu de protéines |
| Beurre ou huile | 10 g | ≈ 75 à 90 kcal |

*Valeurs arrondies d'après la table Ciqual (ANSES), à vérifier pour un calcul précis.*

**Méthode pas à pas – Enrichir en atelier**

1. Choisir des plats **aimés** et adaptés à la texture préconisée.
2. Enrichir **chaque prise** (potage, purée, dessert lacté, sauce) plutôt qu'un seul plat.
3. Associer protéines et énergie (fromage, œuf, lait en poudre) plutôt que seulement des matières grasses.
4. Proposer des **collations** enrichies (entremets, gâteau de semoule, pain perdu).
5. Vérifier le goût et la texture : un plat enrichi doit rester bon.
6. Transmettre les recettes aux aidants et à l'équipe de cuisine.

## Repérer la dénutrition : les critères de la HAS

La dénutrition n'est pas réservée aux personnes très maigres. Une personne en surpoids peut être dénutrie si elle a perdu beaucoup de poids et de muscle. La Haute Autorité de santé a publié des critères de diagnostic pour l'enfant et l'adulte de moins de 70 ans (**novembre 2019**), puis pour les personnes de 70 ans et plus (**novembre 2021**). Le diagnostic est posé par un professionnel de santé ; en atelier, on sait reconnaître les signes d'alerte et orienter.

Le diagnostic repose toujours sur **au moins un critère phénotypique** (ce que l'on mesure sur le corps) **et au moins un critère étiologique** (une cause).

| Critère | Adulte de moins de 70 ans (HAS, 2019) | 70 ans et plus (HAS, 2021) |
|---|---|---|
| Perte de poids (phénotypique) | Au moins 5 % en 1 mois, ou 10 % en 6 mois, ou 10 % par rapport au poids habituel avant la maladie | Mêmes seuils |
| IMC (phénotypique) | Inférieur à 18,5 kg/m² | Inférieur à 22 kg/m² |
| Muscle (phénotypique) | Baisse quantifiée de la masse ou de la fonction musculaire | Sarcopénie confirmée |
| Causes (étiologiques) | Apports réduits d'au moins 50 % pendant plus d'une semaine, ou toute réduction pendant plus de 2 semaines ; absorption réduite ; situation d'agression (infection, cancer, maladie inflammatoire) | Mêmes critères |

| Critère | Adulte de moins de 70 ans (HAS, 2019) | 70 ans et plus (HAS, 2021) |
|---|---|---|
| Signes de sévérité | IMC de 17 ou moins ; perte d'au moins 10 % en 1 mois ou 15 % en 6 mois ; albuminémie de 30 g/L ou moins | IMC inférieur à 20 ; perte d'au moins 10 % en 1 mois ou 15 % en 6 mois ; albuminémie inférieure à 30 g/L |

**Exemple – Calcul détaillé : un IMC « normal » et pourtant une dénutrition**

M. T., 45 ans, mesure 1,75 m. Il pesait 66 kg avant de commencer une chimiothérapie ; il pèse 58 kg trois mois plus tard. Il mange environ la moitié de ses repas depuis un mois.

- IMC = 58 / (1,75 × 1,75) = 58 / 3,0625 = **18,9 kg/m²** : au-dessus du seuil de 18,5, ce critère n'est pas rempli.
- Perte de poids : (66 − 58) / 66 × 100 = **12,1 %** en trois mois, donc plus de 10 % en moins de 6 mois : critère phénotypique **rempli**.
- Critères étiologiques : apports réduits de moitié depuis plus d'une semaine, et maladie cancéreuse : **remplis**.
- Sévérité : perte inférieure à 15 % en 6 mois et inférieure à 10 % en 1 mois, IMC supérieur à 17 ; sans albuminémie connue, il s'agit d'une dénutrition **modérée**.

**Lecture** : l'IMC seul aurait rassuré à tort. La **perte de poids** est le premier signe à surveiller : d'où l'intérêt de peser régulièrement les personnes fragiles et de noter leur poids habituel.

En atelier, on ne pose pas de diagnostic et l'on ne pèse pas les participants sans cadre de soin. Mais l'animateur peut entendre des phrases qui doivent alerter : « mes vêtements flottent », « je n'ai plus faim », « je saute le repas du soir », « je n'arrive plus à monter l'escalier ». Il encourage alors la personne à en parler à son médecin et, avec son accord, informe l'équipe qui la suit.

**À vous de jouer – Exercice d'application 12.37**

Mme V., 58 ans, mesure 1,62 m et pèse 72 kg. Elle pesait 82 kg il y a six mois, avant une maladie inflammatoire de l'intestin ; elle mange peu depuis trois semaines. Calculez son IMC et sa perte de poids. Concluez sur la dénutrition selon les critères de la HAS (2019), en expliquant pourquoi son poids peut tromper.

**Corrigé**

IMC = 72 / (1,62 × 1,62) = 72 / 2,6244 = **27,4 kg/m²** (surpoids). Perte de poids : (82 − 72) / 82 × 100 = **12,2 %** en 6 mois, au-delà de 10 % : critère phénotypique rempli. Critères étiologiques : apports réduits depuis plus de 2 semaines et maladie inflammatoire : remplis. Mme V. est donc **dénutrie** ; la perte est inférieure à 15 % en 6 mois, la dénutrition est modérée en l'absence d'autre signe de sévérité. Son surpoids peut tromper : on pense à tort qu'une personne en surpoids ne peut pas être dénutrie, alors qu'elle a perdu du poids, et probablement du muscle, à cause de sa maladie.

## Enrichir toute une journée, pas un seul plat

Un plat enrichi isolé ne suffit pas : une personne dénutrie a besoin de gains répétés à **chaque prise**. Le principe est de choisir, pour chaque repas, un ou deux gestes simples qui ajoutent des protéines et de l'énergie sans augmenter le volume, puis de calculer le gain de la journée. Ce calcul motive les aidants : il montre que de petits gestes donnent un résultat important.

**Exemple – Calcul détaillé : sept gestes d'enrichissement sur une journée (Ciqual 2025)**

| Moment | Geste | Énergie ajoutée | Protéines ajoutées |
|---|---|---|---|
| Petit-déjeuner | 10 g de lait en poudre écrémé (19054) dans le bol de lait | 36 kcal | 3,5 g |

| Moment | Geste | Énergie ajoutée | Protéines ajoutées |
|---|---|---|---|
| Déjeuner | 20 g d'emmental râpé (12118) dans la purée | 74 kcal | 5,5 g |
| Déjeuner | 1 œuf (22000, 50 g) battu dans la purée chaude | 70 kcal | 6,4 g |
| Goûter | 10 g de lait en poudre dans le yaourt | 36 kcal | 3,5 g |
| Dîner | 15 g de crème 30 % (19410) dans le potage | 43 kcal | 0,4 g |
| Dîner | 10 g de lait en poudre dans le potage | 36 kcal | 3,5 g |
| Dîner | 10 g de beurre (16400) sur les légumes | 75 kcal | 0,1 g |
| **Total** | | **370 kcal** | **22,9 g** |

**Lecture** : sept gestes simples apportent environ 370 kcal et 23 g de protéines de plus par jour, l'équivalent d'un repas léger, sans ajouter de plat. Pour une personne de 55 kg qui a besoin d'environ 66 g de protéines (1,2 g par kg), cela représente plus du tiers des besoins.

| Préparation | Enrichissement en protéines | Enrichissement en énergie |
|---|---|---|
| Purée, gratin | Œuf, fromage râpé, lait en poudre | Beurre, crème |
| Potage | Lait en poudre, fromage fondu, lentilles corail mixées | Crème, huile |
| Laitages, desserts lactés | Lait en poudre, fromage blanc | Miel, confiture, crème |
| Pâtes, riz, semoule | Fromage râpé, œuf, jambon haché | Beurre, huile, sauce |
| Viandes, poissons | Sauce béchamel enrichie au fromage | Sauce à la crème |
| Boissons | Lait entier, milk-shake au lait en poudre | Sirop, miel |

On veille à ne pas enrichir **uniquement en matières grasses** : elles augmentent l'énergie, mais pas les protéines, alors que la perte de muscle est au cœur de la dénutrition. On associe donc toujours un ingrédient riche en protéines (lait en poudre, fromage, œuf) à l'enrichissement énergétique.

**À vous de jouer – Exercice d'application 12.38**

L'aidante de M. B., 79 ans, enrichit déjà sa purée avec 20 g de beurre et son potage avec 30 g de crème 30 %. Calculez l'énergie et les protéines ajoutées (beurre : 753 kcal et 0,64 g de protéines pour 100 g ; crème 30 % : 285 kcal et 2,32 g pour 100 g). Commentez et proposez deux changements qui apportent davantage de protéines.

**Corrigé**

Beurre : 20 × 753 / 100 = **151 kcal** et 20 × 0,64 / 100 = **0,13 g** de protéines. Crème : 30 × 285 / 100 = **86 kcal** et 30 × 2,32 / 100 = **0,70 g**. Total : **237 kcal** mais seulement **0,8 g** de protéines. L'enrichissement est uniquement énergétique ; il ne compense pas la perte de muscle. Changements : remplacer une partie du beurre de la purée par 20 g de fromage râpé et un œuf (environ 12 g de protéines) ; ajouter 10 g de lait en poudre dans le potage (3,5 g de protéines) en gardant une cuillère de crème pour le goût.

## Fractionner les repas et proposer des collations

Une personne qui a peu d'appétit se sent vite rassasiée : trois repas ne suffisent pas à couvrir ses besoins. Le **fractionnement** consiste à répartir l'alimentation en cinq ou six prises : trois repas et deux ou trois collations. Il permet de manger plus sur la journée sans augmenter la taille des repas. Chez la personne âgée, on veille aussi à

ce que le **jeûne nocturne** (entre le dîner et le petit-déjeuner) ne dépasse pas 12 heures, par exemple en proposant une collation le soir.

| Collation (Ciqual 2025) | Énergie | Protéines |
|---|---|---|
| 40 g de pain (7001) et 30 g d'emmental (12115) | 227 kcal | 11,7 g |
| 200 mL de lait entier (19023) et une banane de 100 g (13005) | 217 kcal | 8,0 g |
| 100 g de fromage blanc 2-3 % (19646) et 10 g de miel (31008) | 109 kcal | 7,4 g |
| Un riz au lait de 125 g (39212) | 151 kcal | 3,8 g |

**Lecture** : la collation « pain et fromage » apporte autant de protéines qu'une petite portion de viande. Les collations à base de produits laitiers et de féculents sont simples, peu coûteuses et faciles à manger. On choisit selon les goûts, la texture prescrite et le moment : une collation sucrée plaît souvent l'après-midi, une collation salée le matin ou le soir.

**Méthode pas à pas – Mettre en place des collations qui sont mangées**

**1. Demander** ce que la personne aime et à quel moment elle a faim.

**2. Proposer** des petites portions, présentées joliment, faciles à saisir (le manger-main aide les personnes qui ont du mal avec les couverts).

**3. Placer** les collations à distance des repas (au moins 2 heures avant le repas suivant) pour ne pas couper l'appétit.

**4. Préparer** à l'avance ce qui est simple à servir pour un aidant ou une aide à domicile.

**5. Noter** ce qui est mangé pendant quelques jours (fiche de suivi alimentaire) pour ajuster.

**À vous de jouer – Exercice d'application 12.39**

Mme D., 86 ans, vit à domicile. Elle dîne à 18 h 30 et prend son petit-déjeuner à 9 h. Elle mange peu le midi mais apprécie le sucré l'après-midi. Calculez la durée de son jeûne nocturne et proposez deux collations (moment, composition, intérêt).

**Corrigé**

De 18 h 30 à 9 h, le jeûne dure **14 h 30**, au-delà des 12 heures conseillées. Collation 1, vers 21 h : un riz au lait ou un bol de lait chaud au miel avec un biscuit, pour raccourcir le jeûne nocturne à environ 12 heures et apporter des protéines du lait. Collation 2, vers 16 h : une compote et un fromage blanc sucré, ou une part de flan maison enrichi au lait en poudre, qui correspond à son goût pour le sucré et compense un déjeuner peu mangé. Les portions sont petites et préparées à l'avance par l'aide à domicile.

## Enrichir avec un petit budget

L'enrichissement est souvent présenté comme coûteux. Le calcul montre le contraire quand on choisit bien les ingrédients. Pour comparer, on calcule le **coût de 10 g de protéines** : quantité d'aliment qui apporte 10 g de protéines, multipliée par son prix au kilogramme. Les valeurs viennent de la table Ciqual 2025 ; les prix sont **fictifs**, proches de ceux d'un supermarché en 2026.

| Aliment (code Ciqual) | Protéines pour 100 g | Prix fictif | Coût de 10 g de protéines |
|---|---|---|---|
| Lentilles corail sèches (20535) | 27,7 g | 3,20 €/kg | 0,12 € |
| Emmental (12115) | 27,9 g | 9,00 €/kg | 0,32 € |
| Lait entier (19023) | 3,5 g | 1,10 €/L | 0,32 € |
| Fromage blanc 2-3 % (19646) | 7,3 g | 2,40 €/kg | 0,33 € |

| Aliment (code Ciqual) | Protéines pour 100 g | Prix fictif | Coût de 10 g de protéines |
|---|---|---|---|
| Lait en poudre écrémé (19054) | 35,3 g | 12,00 €/kg | 0,34 € |
| Œuf (22000) | 12,8 g | 6,00 €/kg | 0,47 € |
| Jambon cuit (28910) | 19,5 g | 12,00 €/kg | 0,62 € |

**Lecture** : les produits laitiers courants et les légumineuses sont les sources de protéines les **moins chères**. Le lait en poudre semble cher au kilogramme, mais il est très concentré : 15 g suffisent pour ajouter environ 5 g de protéines à un potage. Le jambon, souvent cité, est la source la plus coûteuse du tableau.

| Ajout dans une portion de potage ou de purée | Énergie ajoutée | Protéines ajoutées | Coût fictif |
|---|---|---|---|
| 15 g de lait en poudre écrémé | 54 kcal | 5,3 g | 0,18 € |
| 20 g d'emmental râpé (12118) | 74 kcal | 5,5 g | 0,18 € |
| 50 g d'œuf (un petit œuf) | 70 kcal | 6,4 g | 0,30 € |
| 60 g de fromage blanc 2-3 % | 45 kcal | 4,4 g | 0,14 € |

**Astuce – Des gestes qui ne coûtent presque rien**

Remplacer l'eau de cuisson des purées et des semoules par du lait ; ajouter une cuillère de lait en poudre dans le lait du petit-déjeuner ; servir le potage avec du fromage râpé ; faire des desserts lactés maison (riz au lait, flan) plutôt que d'acheter des crèmes industrielles. Ces gestes enrichissent sans augmenter le volume de l'assiette, ce qui compte pour une personne qui a peu d'appétit.

**À vous de jouer – Exercice d'application 12.40**

Une épicerie solidaire veut enrichir le potage du soir de 20 bénéficiaires âgés. La diététicienne vise un ajout d'au moins 5 g de protéines par portion. Comparez le coût, pour les 20 portions, de deux solutions : 15 g de lait en poudre par portion, ou 20 g d'emmental râpé par portion (valeurs et prix du tableau). Indiquez un autre critère de choix que le prix.

**Corrigé**

Lait en poudre : 20 × 0,18 € = **3,60 €** pour 20 × 5,3 = 106 g de protéines ajoutées. Emmental râpé : 20 × 0,18 € = **3,60 €** pour 20 × 5,5 = 110 g de protéines. Le coût est identique au centime près. Autres critères : le **goût** (le fromage change le goût du potage, le lait en poudre est neutre), l'**apport en sel** (l'emmental en apporte, le lait en poudre très peu, à vérifier si certaines personnes limitent le sel), les **lipides** (5,6 g avec l'emmental contre 0,1 g avec le lait écrémé en poudre) et la **conservation** (le lait en poudre se garde longtemps). On peut alterner les deux selon les jours pour varier.

**Point d'étape – Je teste mes acquis – L'enrichissement**

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Combien de critères faut-il, et de quels types, pour diagnostiquer une dénutrition selon la HAS ?
2. Quel seuil d'IMC retient-on chez l'adulte de moins de 70 ans, et chez la personne de 70 ans et plus ?
3. Une personne en surpoids peut-elle être dénutrie ? Expliquez.
4. Pourquoi ne faut-il pas enrichir seulement avec du beurre et de la crème ?
5. Qu'est-ce que le fractionnement ?
6. Quelle durée maximale de jeûne nocturne vise-t-on chez la personne âgée ?

**Corrigé – Point d'étape – L'enrichissement**

1. Au moins un critère phénotypique et au moins un critère étiologique.
2. Moins de 18,5 kg/m² avant 70 ans (HAS, 2019) ; moins de 22 kg/m² à partir de 70 ans (HAS, 2021).
3. Oui : la perte de poids (au moins 5 % en 1 mois ou 10 % en 6 mois) et la cause suffisent, quel que soit l'IMC de départ.
4. Parce qu'ils apportent de l'énergie mais presque pas de protéines, alors que la perte de muscle est au cœur de la dénutrition.
5. Répartir l'alimentation en cinq ou six prises (trois repas et des collations) pour manger plus sans augmenter la taille des repas.
6. 12 heures.

| Mon score | Ce que je fais |
|---|---|
| 6 ou 5 sur 6 | Je passe aux DADFMS. |
| 3 ou 4 sur 6 | Je relis les critères de la HAS et le tableau de la journée enrichie. |
| Moins de 3 sur 6 | Je relis toute la partie sur l'enrichissement et je refais les exercices d'application. |

## 12.3.2 Les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales (DADFMS)

*Module · Guide 2025 : p. 67 ; p. 19 (bloc 1) · CNED : pas de passage correspondant (voir 12.2.2)*

**Définition – DADFMS**

Les **denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales** sont des aliments spécialement transformés ou formulés, destinés à la prise en charge diététique de patients et utilisés **sous contrôle médical** (règlement (UE) n° 609/2013 ; règlement délégué (UE) 2016/128 pour leurs exigences de composition et d'information). On distingue des produits **nutritionnellement complets** (de formulation standard ou adaptée à une maladie), pouvant constituer la seule source d'alimentation, et des produits **nutritionnellement incomplets**. Les **compléments nutritionnels oraux (CNO)** prescrits en cas de dénutrition en font partie ; ils peuvent être pris en charge par l'Assurance maladie sur prescription.

| Usage en atelier | Règles |
|---|---|
| Recettes avec CNO | Incorporer un CNO neutre ou aromatisé dans une préparation (velouté, entremets, milk-shake) pour varier le goût, uniquement pour les personnes à qui il est prescrit et dans les quantités prescrites |
| Épaississants | Réaliser des boissons et préparations à la texture préconisée (niveaux IDDSI) avec les produits du patient, selon les doses du fabricant |
| Produits sans gluten, sans protéines (maladies métaboliques) | Présenter et cuisiner les produits spécifiques avec l'équipe qui suit la personne |
| Hygiène | Respecter la conservation indiquée par le fabricant après ouverture ; ne pas chauffer au-delà des recommandations si le produit le précise |
| Limites | Les CNO ne se substituent pas à une alimentation adaptée ; leur usage relève de la prescription et du suivi médical et diététique |

**État de la veille – État de la veille au 26 octobre 2026**

- **HAS** : les critères de diagnostic de la dénutrition en vigueur en octobre 2026 restent ceux de 2019 (enfant et adulte de moins de 70 ans) et de 2021 (70 ans et plus) ; les compléments nutritionnels oraux suivent les recommandations de 2007.
- **IDDSI** : la traduction française et les fiches de tests sont mises à jour sur *iddsi.org*.
- **DADFMS** : leur remboursement passe par la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) ; la prescription et la marque exacte figurent sur l'ordonnance.

## Les compléments nutritionnels oraux en pratique

Les **compléments nutritionnels oraux** (CNO) sont des DADFMS destinées aux personnes dénutries ou à risque de dénutrition, lorsque l'enrichissement de l'alimentation ne suffit pas. Ils sont prescrits par un médecin (ou, dans certains cas, par d'autres professionnels habilités) et peuvent être remboursés lorsqu'ils figurent sur la liste des produits et prestations remboursables (LPPR). Leur intérêt dépend entièrement d'une chose : qu'ils soient **réellement consommés**.

| Forme | Exemples | Atouts | Limites |
|---|---|---|---|
| Boissons lactées | Hyperénergétiques, hyperprotéinées, goûts variés | Très répandues, apport élevé dans un petit volume | Lassitude ; goût sucré |
| Boissons type jus de fruits | Sans lait, goût fruité | Pour les personnes qui n'aiment pas le lait | Peu de protéines dans certaines formules |
| Crèmes et desserts | Crèmes, compotes enrichies | Texture adaptée aux troubles de la déglutition | Volume parfois difficile à finir |
| Formes concentrées | Petits volumes (environ 125 mL) très denses | Pour les petits appétits | Goût très concentré |
| Poudres et plats enrichis | Poudres de protéines, potages, plats | S'intègrent à l'alimentation | Doses à respecter |

Repères de bon usage (HAS, stratégie de prise en charge de la dénutrition de la personne âgée, 2007) : l'objectif est un apport supplémentaire d'environ **400 kcal et/ou 30 g de protéines par jour**, obtenu le plus souvent avec **deux CNO par jour**, pris **à distance des repas** (au moins 1 h 30 avant ou après) ou au moment d'une collation. On varie les goûts et les textures, on sert frais (ou tiède pour certains), et l'on réévalue l'efficacité, la tolérance et l'observance. Sur la LPPR, la première prescription vaut au plus un mois et les renouvellements au plus trois mois, après réévaluation.

**Exemple – Calcul détaillé : ce qui est prescrit et ce qui est bu**

Mme P. a une prescription de 2 CNO par jour (produit fictif : 300 kcal et 20 g de protéines par bouteille de 200 mL). Le relevé de l'aide-soignante sur 7 jours montre qu'elle boit en moyenne 1 bouteille et demie par jour, mais qu'elle mange un quart de moins à son déjeuner depuis le début (son déjeuner apportait environ 600 kcal et 24 g de protéines).

- Apport prescrit : 2 × 300 = **600 kcal** et 2 × 20 = **40 g** de protéines par jour.
- Apport bu : 1,5 × 300 = **450 kcal** et 1,5 × 20 = **30 g**.
- Perte au déjeuner : 600 × 0,25 = **150 kcal** et 24 × 0,25 = **6 g**.
- Gain réel : 450 − 150 = **300 kcal** et 30 − 6 = **24 g** de protéines par jour, soit la moitié de l'énergie et 60 % des protéines prescrites.

**Lecture** : les CNO pris trop près du déjeuner lui coupent l'appétit. En les déplaçant à 10 h et 16 h, et en les intégrant à des recettes qu'elle aime, on peut espérer un gain plus proche de l'objectif. Le suivi de la consommation réelle est indispensable.

**À vous de jouer – Exercice d'application 12.41**

Dans une résidence, plusieurs bouteilles de CNO entamées sont retrouvées dans les chambres le soir, tièdes. Les résidents disent « c'est toujours vanille » et « c'est trop gros ». Proposez quatre actions pour améliorer la consommation, dont une recette, en respectant les règles d'hygiène.

**Corrigé**

Varier les **goûts** (fruits rouges, café, chocolat, salé pour les potages) et les **formes** (crèmes, boissons concentrées de 125 mL), en lien avec le médecin et la pharmacie. Servir **frais**, dans un verre plutôt qu'à la bouteille, et en deux fois si le volume fait peur ; une bouteille ouverte se conserve au réfrigérateur et se consomme dans le délai indiqué par le fabricant (souvent 24 heures), on ne la laisse pas tiède dans la chambre. Intégrer le CNO à une **recette** : par exemple un milk-shake glacé au CNO vanille et à la banane, ou une crème dessert au CNO, préparée en cuisine et servie au goûter. Proposer les CNO **à distance des repas**, à 10 h et 16 h, et noter chaque jour ce qui est réellement bu.

## D'autres DADFMS : maladies métaboliques et nutrition entérale

Les DADFMS ne se limitent pas aux compléments de la dénutrition. Certaines personnes en dépendent pour toute leur vie, et le professionnel qui anime un atelier peut les rencontrer, notamment dans les associations de patients et les services de pédiatrie.

| Situation | Principe de l'alimentation | DADFMS utilisées | Rôle possible de l'atelier |
|---|---|---|---|
| Phénylcétonurie | L'organisme ne transforme pas un acide aminé, la phénylalanine, qui s'accumule et abîme le cerveau ; dépistage à la naissance en France | Mélanges d'acides aminés sans phénylalanine ; aliments hypoprotidiques (pâtes, pain, farines) | Cuisiner les produits hypoprotidiques, partager des recettes avec les familles, avec l'équipe du centre de référence |
| Autres maladies héréditaires du métabolisme | Régimes très précis, calculés par l'équipe spécialisée | Formules spécifiques | Ateliers conçus avec le centre de référence uniquement |
| Nutrition entérale | Alimentation par une sonde (nasale ou gastrique) quand la voie orale est impossible ou insuffisante | Mélanges nutritifs complets | Pas de préparation en atelier ; garder le plaisir du goût si l'équipe autorise des prises orales |
| Épilepsie résistante (régime cétogène) | Régime très riche en lipides et très pauvre en glucides, prescrit et suivi en milieu spécialisé | Préparations cétogènes | Recettes travaillées avec l'équipe ; aucune adaptation improvisée |

Dans toutes ces situations, l'alimentation fait partie du **traitement** : une erreur peut avoir des conséquences graves. L'atelier ne modifie jamais les quantités, n'ajoute pas d'ingrédient non prévu et ne propose pas de dégustation libre. Il est conçu et validé avec l'équipe spécialisée, qui fournit les recettes calculées.

**Exemple – Des pâtes hypoprotidiques pour un repas en famille**

Un enfant phénylcétonurique ne peut manger qu'une quantité limitée de protéines naturelles, fixée par son équipe en « parts » de phénylalanine. Des pâtes ordinaires cuites apportent environ 6,1 g de protéines pour 100 g (Ciqual 9811) : une assiette de 150 g en apporte 9,2 g, souvent plus que ce que l'enfant peut recevoir sur un repas. Les pâtes **hypoprotidiques** (DADFMS) en contiennent beaucoup moins. En atelier parents-enfants, on cuisine une sauce tomate aux légumes que toute la famille mange, servie avec des pâtes ordinaires pour les uns et des pâtes hypoprotidiques pour l'enfant : le plat est le même, seule la base change.

**À vous de jouer – Exercice d'application 12.42**

Une association de familles d'enfants phénylcétonuriques (structure fictive) vous demande d'animer un atelier « goûter d'anniversaire ». Citez trois règles que vous respectez pour concevoir cet atelier et deux idées de goûter festif que les enfants peuvent partager avec leurs frères et sœurs.

**Corrigé**

Règles : concevoir les recettes **avec l'équipe du centre de référence**, qui calcule les apports en phénylalanine ; utiliser les produits hypoprotidiques prévus et respecter exactement les quantités ; afficher les portions autorisées et ne pas proposer d'ingrédients riches en protéines (lait, œufs, farine ordinaire, fruits à coque) en libre-service. Idées : brochettes de fruits frais avec un coulis de fruits ; gâteau préparé avec une farine hypoprotidique, décoré de fruits ; sorbets maison. Ces desserts conviennent à tous les enfants, ce qui évite de mettre l'enfant à part.

## Lire et comparer l'étiquette de deux CNO

Le technicien en diététique ne prescrit pas de compléments nutritionnels oraux (CNO). Il doit pourtant savoir lire leur étiquette, pour expliquer un produit en atelier, proposer une recette qui l'utilise ou repérer qu'un produit ne correspond pas à l'objectif fixé par l'équipe. Trois repères suffisent pour comparer deux CNO.

- La **densité énergétique** : les kilocalories pour 100 mL (boisson) ou pour 100 g (crème). Dans la liste des produits et prestations remboursables (LPPR), un mélange est dit hyperénergétique à partir de **1,5 kcal par mL ou par g**.
- La **part des protéines dans l'énergie** : protéines (g) × 4 / énergie (kcal) × 100. Un mélange est dit hyperprotidique lorsque les protéines apportent **au moins 20 %** de l'énergie.
- L'**apport par jour** pour la quantité prescrite, à comparer à l'objectif. La Haute Autorité de santé (recommandations de 2007 sur la dénutrition de la personne âgée) indique que les CNO doivent permettre un apport supplémentaire d'environ **400 kcal et/ou 30 g de protéines par jour**.

| Repère (étiquettes fictives) | CNO A : boisson lactée 200 mL | CNO B : crème dessert 125 g |
|---|---|---|
| Énergie par unité | 300 kcal | 250 kcal |
| Protéines par unité | 20 g | 14 g |
| Densité énergétique | 150 kcal pour 100 mL (1,5 kcal/mL) | 200 kcal pour 100 g (2,0 kcal/g) |
| Protéines pour 100 mL ou 100 g | 10,0 g | 11,2 g |
| Part des protéines dans l'énergie | 20 × 4 / 300 = 26,7 % | 14 × 4 / 250 = 22,4 % |
| Apport pour 2 unités par jour | 600 kcal et 40 g de protéines | 500 kcal et 28 g de protéines |

**Lecture** : les deux produits sont hyperénergétiques et hyperprotidiques. La crème B est plus dense en énergie (utile pour une personne qui mange de très petits volumes), mais deux crèmes n'atteignent pas 30 g de protéines par jour. La boisson A apporte plus de protéines pour la même quantité d'unités. Le choix revient au médecin ou au diététicien, selon les goûts, la texture prescrite et l'objectif ; le technicien signale simplement ce qu'il constate.

**Astuce – Rendre les CNO plus agréables**

Servir les boissons **fraîches** (le goût sucré paraît moins fort), les verser dans un verre plutôt que de boire à la bouteille, changer d'arôme, utiliser une crème neutre dans une recette (verrine, sauce froide) sans la chauffer trop si la notice le déconseille. On respecte toujours la conservation indiquée : une bouteille ouverte se garde au réfrigérateur et se consomme dans le délai précisé par le fabricant.

**À vous de jouer – Exercice d'application 12.43**

Un troisième produit fictif, C, est une boisson de 200 mL qui apporte 240 kcal et 10 g de protéines. Calculez sa densité énergétique et la part des protéines dans l'énergie. Est-il hyperénergétique ? hyperprotidique ? Que pouvez-vous dire à la diététicienne si une résidente doit recevoir 30 g de protéines par jour avec deux bouteilles de C ?

**Corrigé**

Densité : 240 / 200 × 100 = **120 kcal pour 100 mL**, soit 1,2 kcal/mL : C n'est **pas** hyperénergétique au sens du repère de 1,5 kcal/mL. Part des protéines : 10 × 4 / 240 × 100 = **16,7 %** : il n'est **pas** hyperprotidique (moins de 20 %). Deux bouteilles apportent 480 kcal mais seulement **20 g** de protéines, loin des 30 g visés. Vous le signalez à la diététicienne, avec votre calcul, sans changer vous-même le produit : c'est elle qui ajuste la prescription ou propose un autre CNO.

**Point d'étape – Je teste mes acquis – Les DADFMS**

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quel texte européen encadre la composition et l'information des DADFMS ?
2. Quel apport supplémentaire vise-t-on avec les CNO chez la personne âgée dénutrie (HAS, 2007) ?
3. Pourquoi prend-on les CNO à distance des repas ?
4. Qu'est-ce que la phénylcétonurie ?
5. Pourquoi un atelier destiné à des enfants qui suivent un régime pour une maladie métabolique est-il conçu avec l'équipe spécialisée ?
6. Pourquoi faut-il suivre la consommation réelle des CNO ?

**Corrigé – Point d'étape – Les DADFMS**

1. Le règlement délégué (UE) 2016/128 (dans le cadre du règlement (UE) n° 609/2013).
2. Environ 400 kcal et/ou 30 g de protéines par jour, le plus souvent avec deux CNO.
3. Pour qu'ils s'ajoutent aux repas au lieu de couper l'appétit et de les remplacer.
4. Une maladie héréditaire où l'organisme ne transforme pas la phénylalanine, qui s'accumule et abîme le cerveau ; elle est dépistée à la naissance.
5. Parce que l'alimentation fait partie du traitement : les quantités sont calculées et une erreur peut avoir des conséquences graves.
6. Parce qu'un CNO prescrit mais non bu, ou qui fait manger moins au repas, n'apporte pas le gain attendu.

| Mon score | Ce que je fais |
|---|---|
| 6 ou 5 sur 6 | Je passe aux ateliers et à l'éducation thérapeutique. |
| 3 ou 4 sur 6 | Je relis les repères de bon usage des CNO. |
| Moins de 3 sur 6 | Je relis toute la partie sur les DADFMS et je refais les exercices d'application. |

## 12.3.3 Ateliers pour personnes vivant avec une maladie chronique : l'articulation avec l'ETP

*Module · Guide 2025 : p. 58 · CNED : pas de passage correspondant (voir 12.2.2)*

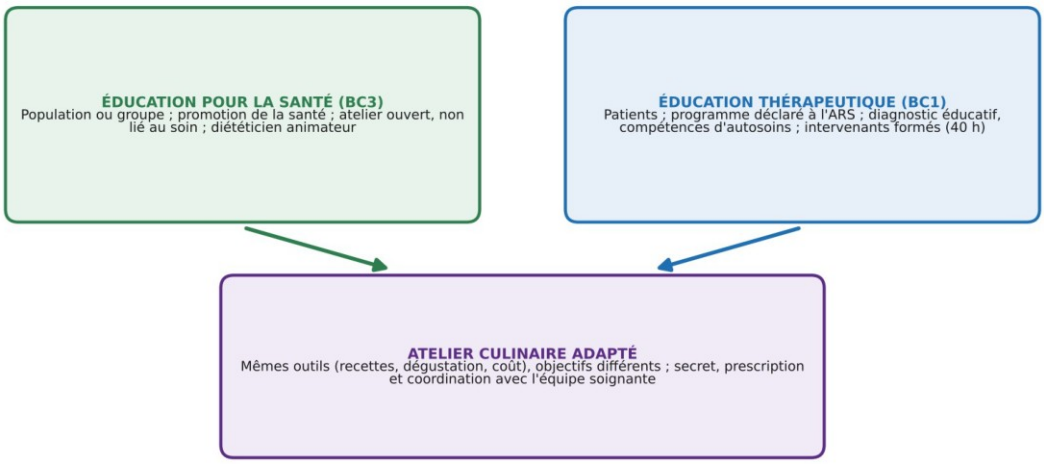



*Figure 12.4 – Éducation pour la santé, éducation thérapeutique et atelier culinaire adapté*

### Comprendre le schéma – Figure 12.4

1. L'**éducation pour la santé** (BC3) s'adresse à une population ou à un groupe ; l'atelier est ouvert et ne fait pas partie d'un parcours de soins.
2. L'**éducation thérapeutique du patient** (ETP, article L. 1161-1 du Code de la santé publique) s'adresse à des **patients** ; elle s'inscrit dans un **programme** déclaré à l'agence régionale de santé (déclaration qui a remplacé l'autorisation depuis 2021), mis en œuvre par des intervenants **formés** (au moins 40 heures) et fondé sur un **diagnostic éducatif**.
3. L'**atelier culinaire adapté** utilise les mêmes outils (recettes, dégustation, calcul) avec des objectifs différents : en ETP, il vise des **compétences d'autosoins** (adapter son alimentation à sa maladie) et d'**adaptation** (gérer un repas au restaurant, une fête).
4. Dans tous les cas : respect du **secret**, coordination avec l'équipe soignante, adaptation à la prescription.

| Maladie chronique | Objectifs possibles d'un atelier (en lien avec l'équipe) | Exemples de recettes et d'activités |
|---|---|---|
| Diabète | Composer une assiette équilibrée ; repérer les féculents et adapter les portions ; desserts peu sucrés | Assiette composée, lecture d'étiquettes, compote sans sucre ajouté |
| Maladies cardiovasculaires, hypertension | Cuisiner peu salé et avec des matières grasses de qualité | Bouillon maison, papillotes aux herbes, vinaigrette à l'huile de colza |
| Maladie cœliaque | Cuisiner sans gluten sans contamination ; pâtisser sans gluten | Crêpes au sarrasin, crumble sans gluten |
| Obésité | Plaisir, rassasiement, régularité ; sans régime restrictif ni stigmatisation | Plats riches en légumes, écoute des sensations alimentaires |
| Dénutrition, cancers | Enrichir, fractionner, gérer les troubles du goût | Collations enrichies, assaisonnements relevés |
| Dysphagie | Réaliser et présenter des textures modifiées appétissantes | Mixés moulés, boissons épaissies (avec les aidants) |

### Situation bc1 – Le diagnostic éducatif guide l'atelier d'ETP

Dans un programme d'ETP, l'atelier culinaire est choisi parce que le **diagnostic éducatif** d'un patient a montré un besoin (« je ne sais pas quoi manger le soir sans faire monter ma glycémie »). Les objectifs sont formulés en **compétences** du patient et évalués à la fin du programme ; le compte rendu est intégré au dossier, dans le respect du secret partagé avec l'équipe.

**Attention – Ne pas confondre adapter et stigmatiser**

Dans un atelier ouvert à tous (centre social, épicerie), on évite de demander publiquement les maladies des participants. On propose des recettes **compatibles avec le plus grand nombre** (peu salées, riches en légumes, sans allergène majeur si possible) et des **variantes** individuelles discrètes, préparées à partir des informations confiées à l'inscription.

## Formuler les objectifs d'un atelier culinaire en compétences du patient

En éducation thérapeutique, on ne dit pas « l'atelier présente les féculents », mais « à la fin de l'atelier, le patient sait composer un repas avec une portion de féculents adaptée à son traitement ». L'objectif est formulé du point de vue du **patient**, avec un **verbe d'action** observable. La HAS (recommandations de 2007) distingue deux familles de compétences.

| Famille | Exemples de compétences (HAS, 2007) | Traduction dans un atelier culinaire |
|---|---|---|
| Compétences d'autosoins | Prendre en compte les résultats d'une autosurveillance ; adapter un traitement ; modifier son mode de vie (alimentation, activité physique) ; prévenir des complications ; impliquer son entourage | Calculer les glucides d'un plat et en déduire sa dose d'insuline (selon le schéma prescrit) ; cuisiner un plat peu salé ; préparer une collation pour éviter une hypoglycémie à l'effort |
| Compétences d'adaptation | Avoir confiance en soi ; gérer ses émotions et son stress ; développer un raisonnement critique ; prendre des décisions ; s'observer, s'évaluer | Choisir un plat au restaurant ; gérer un repas de fête sans culpabilité ; expliquer son régime à sa famille ; résister à une publicité pour un produit « miracle » |

**Méthode pas à pas – Construire un atelier culinaire dans un programme d'ETP**

1. **Partir** des besoins repérés dans les bilans éducatifs des patients du groupe (difficultés, envies, croyances).
2. **Formuler** un ou deux objectifs en compétences, avec un verbe d'action (« compose », « calcule », « choisit », « explique »).
3. **Choisir** une recette qui sert ces objectifs et qui peut être refaite à la maison (coût, matériel, temps).
4. **Prévoir** des méthodes actives : manipulation, comparaison, jeu, dégustation, échanges entre patients.
5. **Évaluer** à la fin de la séance la compétence visée (mise en situation, quiz, exercice pratique).
6. **Transmettre** une synthèse à l'équipe, dans le dossier d'ETP du patient, avec son accord.

**Exemple – Un atelier « mon repas du soir » pour des patients diabétiques de type 2**

Besoin repéré dans les bilans éducatifs : plusieurs patients disent « le soir, je ne sais pas quoi manger sans faire monter ma glycémie » et dînent souvent d'un plat préparé.

- Objectif 1 (autosoins) : « À la fin de l'atelier, le patient compose un dîner équilibré avec une portion de féculents adaptée, à partir d'aliments disponibles chez lui. »
- Objectif 2 (adaptation) : « Le patient choisit, entre deux plats préparés, celui qui convient le mieux à son repas du soir, en lisant l'étiquette. »
- Recette : omelette aux légumes de saison, pommes de terre vapeur et salade, préparée en 25 minutes.
- Évaluation : chaque patient compose son dîner du lendemain avec des cartes-aliments et le justifie ; il compare deux étiquettes de plats préparés.

**Lecture** : chaque élément de l'atelier (recette, activité, évaluation) répond à un besoin exprimé par les patients. C'est ce qui distingue un atelier d'ETP d'un cours de cuisine.

**À vous de jouer – Exercice d'application 12.44**

Reformulez en compétences du patient les objectifs suivants, rédigés par une stagiaire pour un atelier d'ETP « insuffisance cardiaque » : a) « Présenter les aliments salés » ; b) « Faire une soupe sans sel » ; c) « Parler des restaurants ». Pour chacun, précisez s'il s'agit d'une compétence d'autosoins ou d'adaptation.

**Corrigé**

a) « À la fin de l'atelier, le patient repère, sur cinq aliments de son quotidien, les trois plus salés en lisant l'étiquette » (autosoins : modifier son alimentation). b) « Le patient prépare une soupe de légumes sans sel ajouté et la parfume avec au moins deux aromates » (autosoins). c) « Le patient choisit, sur une carte de restaurant, un repas compatible avec sa prescription et sait formuler une demande au serveur (sauce à part, pas de sel ajouté) » (adaptation : prendre des décisions, avoir confiance en soi en situation sociale).

## La posture éducative : accompagner plutôt que prescrire

Un patient qui vit avec une maladie chronique entend souvent des injonctions : « il faut », « vous devez », « c'est interdit ». Ces messages produisent rarement des changements durables ; ils peuvent même provoquer de la culpabilité, du découragement ou une résistance. La **posture éducative** consiste à partir de ce que le patient sait, vit et veut, et à l'aider à trouver ses propres solutions. Elle s'appuie notamment sur les principes de l'**entretien motivationnel** (William Miller et Stephen Rollnick, première édition en 1991).

| Technique | Ce que l'on fait | Exemple en atelier |
|---|---|---|
| Questions ouvertes | Poser des questions qui ne se répondent pas par oui ou non | « Comment se passent vos repas du soir ? » plutôt que « Vous mangez équilibré le soir ? » |
| Valorisation | Souligner les efforts et les réussites, même petites | « Vous avez déjà remplacé le bouillon cube, c'est un vrai changement. » |
| Reformulation | Redire avec ses mots ce que la personne a exprimé, pour vérifier et montrer que l'on a compris | « Si je comprends bien, ce qui vous gêne, c'est de cuisiner deux plats différents pour la famille. » |
| Résumé | Rassembler les éléments importants à la fin d'un échange | « Vous avez dit trois choses : … Laquelle voulez-vous essayer ? » |
| Demander la permission | Proposer une information plutôt que l'imposer | « Voulez-vous que je vous montre une astuce pour la sauce ? » |

**Attention – Les pièges de la posture d'expert**

Corriger immédiatement une erreur devant le groupe, multiplier les informations, juger une habitude culturelle, répondre à la place du patient, ou culpabiliser (« avec ce que vous mangez, ce n'est pas étonnant ») ferment le dialogue. Le professionnel garde son expertise, mais il la met au service des objectifs du patient. Quand une information est fausse et dangereuse, on la corrige, avec tact et en expliquant.

En groupe, la posture éducative s'appuie aussi sur les **échanges entre patients** : une astuce donnée par un autre patient, qui vit la même maladie, est souvent mieux retenue que celle du professionnel. L'animateur organise ces échanges, veille à ce que chacun puisse parler, et reprend les idées inexactes sans mettre la personne en difficulté.

**À vous de jouer – Exercice d'application 12.45**

Pendant un atelier, un patient diabétique dit : « De toute façon, le pain, je ne peux pas m'en passer, alors le régime, ce n'est pas pour moi. » Rédigez trois réponses possibles : une question ouverte, une reformulation

et une valorisation, puis expliquez pourquoi il ne faut pas répondre « Il faut supprimer le pain ».

**Corrigé**

Question ouverte : « Qu'est-ce que le pain représente pour vous dans un repas ? » Reformulation : « Le pain compte beaucoup pour vous, et vous avez l'impression qu'on vous demande d'y renoncer. » Valorisation : « Vous connaissez bien vos habitudes, c'est un bon point de départ pour trouver des solutions qui vous conviennent. » Répondre « il faut supprimer le pain » serait faux (le pain a sa place dans l'alimentation d'une personne diabétique, en quantité adaptée et en tenant compte des autres féculents du repas) et renforcerait son impression que « le régime n'est pas pour lui ». On l'aide plutôt à trouver comment garder le pain : choisir un pain complet, ajuster la quantité, l'intégrer dans le compte des féculents du repas.

## Animer et évaluer : les outils de l'éducation thérapeutique en nutrition

Les séances d'éducation thérapeutique privilégient les méthodes **actives** : le patient manipule, compare, débat, cuisine, au lieu d'écouter un exposé. Plusieurs outils sont classiques en nutrition. Ils se choisissent selon l'objectif, le groupe (âge, langue, lecture) et le temps disponible.

| Outil | Principe | Usage en nutrition | Précaution |
|---|---|---|---|
| Photolangage | Choisir une ou deux photos parmi une série, puis expliquer son choix | Faire émerger les représentations (« pour moi, le diabète c'est… ») | Laisser du temps, ne pas interpréter à la place du patient |
| Cartes-aliments | Images d'aliments à classer, à combiner | Composer un repas, classer par famille, par teneur en sel ou en sucre | Utiliser des aliments du quotidien du groupe |
| Métaplan | Chacun écrit des idées sur des cartes, que l'on regroupe | Recenser les difficultés, les solutions | Adapter pour les personnes qui écrivent peu (dessins, oral) |
| Jeu de rôle | Jouer une situation (restaurant, repas de famille) | Compétences d'adaptation : dire non, demander une adaptation | Climat de confiance ; jeu volontaire |
| Lecture d'étiquettes | Comparer des emballages réels | Sel, sucres, lipides, allergènes, gluten | Calculs simples, guidés |
| Atelier cuisine et dégustation | Réaliser et goûter une recette | Transfert à la maison, plaisir | Hygiène, allergies, prescriptions |

L'**évaluation** en éducation thérapeutique porte sur plusieurs niveaux : les **compétences** acquises (le patient sait-il faire ?), les **changements** dans la vie quotidienne (le fait-il chez lui ?), la **qualité de vie** et le **vécu** de la maladie, et, à plus long terme, des indicateurs cliniques suivis par l'équipe médicale (hémoglobine glyquée, tension, poids). Une séance isolée ne permet d'évaluer que le premier niveau ; le programme organise le suivi des autres.

**Exemple – Calcul détaillé : exploiter une évaluation de compétence**

À la fin d'un atelier « lire les étiquettes » (données fictives), 10 patients doivent classer 4 produits du moins au plus salé et calculer le sel d'une portion à partir du sodium. Au début de la séance : 3 classements justes et 2 calculs justes. À la fin : 8 classements justes et 7 calculs justes.

- Classement : 3 / 10 = **30 %**, puis 8 / 10 = **80 %** ; progression de **50 points**.
- Calcul : 2 / 10 = **20 %**, puis 7 / 10 = **70 %** ; progression de **50 points**.

**Lecture** : la compétence progresse nettement pendant la séance. Il reste deux ou trois patients pour qui un accompagnement individuel est utile. Le vrai test sera de savoir s'ils lisent les étiquettes au supermarché : on le demandera lors de la séance suivante.

**À vous de jouer – Exercice d'application 12.46**

Vous animez la première séance collective d'un programme d'éducation thérapeutique pour des adultes vivant avec une obésité. Choisissez deux outils pour la première demi-heure, justifiez vos choix, et proposez un indicateur pour évaluer chacun des niveaux : compétence, changement au quotidien, vécu.

**Corrigé**

Outils : le **photolangage** (« choisissez une photo qui représente votre rapport à l'alimentation »), qui permet à chacun de s'exprimer sans jugement et fait émerger les représentations ; puis le **métaplan** (« ce qui est difficile pour moi au quotidien »), qui recense les difficultés et servira à construire les séances suivantes. On évite les pesées et les discours sur les régimes, qui renforcent la stigmatisation. Indicateurs : compétence : le patient compose un repas rassasiant avec des cartes-aliments ; changement : nombre de repas pris assis et sans écran par semaine, déclaré à la séance suivante ; vécu : score d'un questionnaire court sur le plaisir de manger et la culpabilité, au début et à la fin du programme.

## Programmer un cycle d'ateliers sur plusieurs séances

Une seule séance permet de découvrir une recette ; un **cycle** de plusieurs séances permet d'acquérir des savoir-faire et de les réutiliser chez soi. On construit le cycle en partant des besoins repérés, puis on fait progresser les difficultés : d'abord des recettes simples et des notions de base, ensuite des adaptations, enfin une séance où les participants choisissent et réalisent eux-mêmes un repas.

### Situation bc1 – Un service d'aide à domicile et ses aidants

Un service d'aide et d'accompagnement à domicile (structure fictive) suit des personnes âgées dénutries ou à risque. Les aidants familiaux disent ne pas savoir « faire manger » leur proche, qui a peu d'appétit et, pour certains, mâche difficilement. La diététicienne du service propose un cycle de quatre ateliers de deux heures, un mardi sur deux, pour 8 aidants. Vous participez à sa préparation.

| Séance | Thème | Objectif pédagogique (« À la fin, l'aidant sera capable de… ») | Recettes | Évaluation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comprendre la dénutrition | Citer trois signes d'alerte (perte de poids, assiettes laissées, fatigue) et à qui les signaler | Potage enrichi au lait en poudre | Quiz de 5 questions en fin de séance |
| 2 | Enrichir sans augmenter le volume | Enrichir une purée et un dessert avec des produits courants | Purée enrichie, flan maison | Calcul guidé des protéines ajoutées |
| 3 | Adapter la texture | Préparer une texture tendre ou hachée appétissante, dans le respect de la prescription | Bœuf mijoté effiloché, légumes fondants | Observation de la texture par la diététicienne |
| 4 | Composer une journée | Organiser trois repas et deux collations pour une journée type | Menu choisi par le groupe, collations | Menu rédigé par chaque aidant, questionnaire de satisfaction |

**Lecture** : chaque séance réutilise ce qui a été appris avant (la purée enrichie de la séance 2 sert de base à la séance 4). Les objectifs sont formulés avec un **verbe d'action** observable, ce qui permet de les évaluer. Les recettes sont choisies pour être refaites à la maison avec un petit budget.

### Méthode pas à pas – Construire le programme d'un cycle

1. Partir des **besoins** exprimés et repérés (entretien, questionnaire, avis de l'équipe).
2. Fixer un **objectif général** pour le cycle et un **objectif pédagogique** par séance.
3. **Progresser** : du simple au complexe, du guidé à l'autonome.

4. Prévoir pour chaque séance les recettes, le matériel, le coût et la sécurité.
5. Prévoir l'**évaluation** de chaque séance et du cycle (acquis, satisfaction, changements à la maison quelques semaines plus tard).
6. Garder une **souplesse** : après chaque séance, on ajuste la suivante selon ce qui a été observé.

**À vous de jouer – Exercice d'application 12.47**

Après la séance 2, la diététicienne constate que trois aidants sur huit n'ont pas su calculer les protéines ajoutées, et que deux proches ont des troubles de la déglutition avec une texture prescrite IDDSI niveau 4 (purée). Proposez deux ajustements pour les séances 3 et 4.

**Corrigé**

Exemples d'ajustements. (1) Reprendre le calcul en début de séance 3, de façon simplifiée : une **fiche repère** qui donne directement les protéines de quelques ajouts courants (une cuillère de lait en poudre, une portion de fromage râpé, un œuf), sans calcul à faire à la maison. (2) En séance 3, prévoir un **atelier niveau 4** à côté de la texture tendre : réalisation d'un mixé lisse et moulé, avec les tests IDDSI (fourchette et cuillère), en rappelant que la texture est fixée par l'équipe soignante et ne se modifie pas à la maison. En séance 4, chaque aidant compose une journée adaptée à **son** proche, y compris en texture purée.

**Point d'étape – Je teste mes acquis – Ateliers et éducation thérapeutique**

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les deux familles de compétences de l'éducation thérapeutique (HAS, 2007).
2. Comment formule-t-on un objectif d'atelier en éducation thérapeutique ?
3. Citez trois techniques de l'entretien motivationnel.
4. Pourquoi évite-t-on les injonctions (« il faut », « c'est interdit ») ?
5. À quoi sert le photolangage ?
6. Citez trois niveaux d'évaluation en éducation thérapeutique.

**Corrigé – Point d'étape – Ateliers et éducation thérapeutique**

1. Les compétences d'autosoins et les compétences d'adaptation.
2. Du point de vue du patient, avec un verbe d'action observable (« à la fin de l'atelier, le patient compose, calcule, choisit… »).
3. Questions ouvertes, valorisation, reformulation (ou résumé, demander la permission).
4. Parce qu'elles produisent rarement des changements durables et peuvent provoquer culpabilité, découragement ou résistance.
5. À faire émerger les représentations des patients en choisissant et en commentant des photos.
6. Les compétences acquises, les changements au quotidien, la qualité de vie et le vécu (et les indicateurs cliniques suivis par l'équipe).

| Mon score | Ce que je fais |
|---|---|
| 6 ou 5 sur 6 | Je passe au fil rouge et aux approfondissements. |
| 3 ou 4 sur 6 | Je relis les compétences et la posture éducative. |
| Moins de 3 sur 6 | Je relis toute la partie sur l'éducation thérapeutique et je refais les exercices d'application. |

## 12.3.4 Fil rouge : une variante pour chacun aux Tilleuls

*Module · Référentiel et guide : voir 12.2.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 12.2.2)*

**Fil rouge – centre social des tilleuls – Les besoins confiés à l'inscription**

À l'inscription aux ateliers du centre social des Tilleuls (chapitre 10), trois informations sont confiées à Inès, avec l'accord des personnes : une maman vit avec un **diabète de type 2** ; un enfant est **allergique à l'arachide** ; une grand-mère qui accompagne sa petite-fille porte un dentier et mange « tendre ». Inès en parle à la diététicienne et à Mme Benali, sans le dire au groupe.

**Fil rouge – centre social des tilleuls – Les adaptations de l'atelier n° 3 « Repas complet petit budget »**

- **Diabète** : le repas (salade de chou-carottes, parmentier de lentilles corail, crumble pommes-avoine) est déjà riche en fibres ; Inès propose de servir le crumble **en fin de repas** et une portion de purée mesurée ; la recette du crumble réduit le sucre de moitié pour tout le groupe (la dégustation montre qu'il reste apprécié : 4,6/5, données fictives).
- **Arachide** : aucune arachide dans les recettes ; Inès vérifie l'étiquette de l'huile (huile de colza) et des flocons d'avoine (« peut contenir des traces de fruits à coque » mais pas d'arachide : conforme aux consignes de la famille) ; l'enfant a sa trousse d'urgence.
- **Mastication** : le parmentier est déjà tendre ; la salade de chou cru est proposée **râpée finement et assouplie** (citron, huile, repos de 20 minutes) pour la grand-mère, et le crumble servi avec une compote.
- **Résultat** : un seul menu, trois variantes discrètes, aucune mise à l'écart ; Inès note ces adaptations dans la fiche technique (rubrique « variantes ») pour les séances suivantes.

**Fil rouge – centre social des tilleuls – Le bilan des adaptations, un mois plus tard**

Un mois après l'atelier n° 3, Inès fait le point avec la diététicienne et Mme Benali. Les données ci-dessous sont **fictives**.

- **Participation** : 11 participants sur 12 inscrits sont revenus à l'atelier suivant, dont les trois personnes pour qui une variante avait été préparée.
- **Discrétion** : sur 10 questionnaires rendus, aucune personne n'a remarqué de « plat à part » ; deux personnes ont seulement noté que « le crumble était moins sucré, mais bon ».
- **Diabète** : la maman a refait le crumble moins sucré chez elle ; elle demande une recette de gâteau d'anniversaire. Inès note la demande pour un prochain atelier « fêtes » et lui conseille d'en parler aussi au médecin ou au diététicien qui la suit pour le reste de son alimentation.
- **Arachide** : la famille de l'enfant allergique a apprécié que l'étiquette de chaque produit soit gardée et montrée. Inès décide de conserver une **pochette des étiquettes** pour chaque atelier.
- **Mastication** : la grand-mère a mangé toute son assiette ; elle propose de venir montrer sa recette de « carottes fondantes au cumin ».
- **Ajustement** : la fiche technique de chaque recette comporte désormais une rubrique « variantes » remplie avant l'atelier, et la liste des allergènes de chaque plat est affichée, comme l'exige l'information du public pour les denrées non préemballées.

**À retenir – Évaluer une adaptation**

Une adaptation se juge sur **trois plans** : la sécurité (aucun incident, étiquettes vérifiées), l'inclusion (personne n'a été mis à l'écart, les personnes reviennent) et le plaisir (les plats sont mangés et refaits à la maison). Les résultats sont notés et servent à améliorer les fiches techniques des séances suivantes.

# 12.4 Approfondissements

## 12.4.1 Le « manger-main » et le plaisir de manger

Pour des personnes qui ont des difficultés à utiliser les couverts (troubles cognitifs, maladie d'Alzheimer, handicap), le **manger-main** propose des bouchées faciles à saisir avec les doigts (bâtonnets de légumes cuits tendres, petites quiches, boulettes), adaptées à la texture préconisée. Il préserve l'autonomie et le plaisir. Les ateliers avec les équipes de cuisine et les aidants permettent de concevoir ces formes.

### Concevoir des bouchées « manger-main » nourrissantes

Le manger-main n'est pas un « repas au rabais » : c'est une adaptation de la **forme** des aliments pour que la personne mange seule, à son rythme, parfois en marchant (déambulation des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer). Les bouchées doivent être faciles à saisir, ne pas s'émietter, ne pas couler, et être assez **denses** en énergie et en protéines, car les personnes concernées mangent souvent peu.

| Critère | Ce que l'on recherche | Exemples |
|---|---|---|
| Forme | Taille d'une à deux bouchées, prise facile entre les doigts | Bâtonnets, cubes, mini-cakes, boulettes, petits sandwichs |
| Tenue | Ne s'écrase pas dans la main, ne coule pas | Flans fermes, cakes, galettes, légumes cuits tendres mais entiers |
| Texture | Compatible avec la texture prescrite | Pour un niveau 6 : morceaux tendres, écrasables à la fourchette |
| Densité | Enrichissement en protéines et en énergie | Fromage, œuf, lait en poudre dans les pâtes à cake et les flans |
| Goût et couleur | Variété, saveurs reconnues | Mini-quiches aux légumes colorés, boulettes de viande aux herbes |
| Hygiène | Conservation et manipulation maîtrisées | Préparation le jour même, mains lavées, service sur assiette |

**Exemple – Calcul détaillé : des mini-cakes salés enrichis (12 pièces, Ciqual 2025)**

Farine T55 (9436) 100 g ; œufs (22000) 150 g ; lait entier (19023) 100 g ; huile de colza (17130) 40 g ; emmental râpé (12118) 80 g ; courgette râpée (20020) 150 g ; lait en poudre écrémé (19054) 20 g ; levure chimique 5 g.

- Recette entière : **1 382 kcal** et **62,7 g** de protéines.
- Par mini-cake (environ 54 g de pâte crue) : **115 kcal** et **5,2 g** de protéines.
- Trois mini-cakes au goûter : **345 kcal** et **15,7 g** de protéines, autant qu'une petite portion de viande.

**Lecture** : grâce aux œufs, au fromage et au lait en poudre, chaque bouchée est nourrissante. La courgette apporte de l'humidité et de la couleur ; on peut la remplacer par des carottes ou des épinards pour varier.

En établissement, le manger-main se construit avec l'équipe : on observe la personne au repas (utilise-t-elle encore une cuillère ? se lève-t-elle souvent ?), on propose d'abord quelques bouchées, puis l'on adapte. Les plats en sauce se transforment : un bœuf bourguignon devient des boulettes de bœuf au jus réduit et des bâtonnets de carottes ; une blanquette devient des croquettes de veau et des quenelles de riz.

**À vous de jouer – Exercice d'application 12.48**

Transformez en manger-main le menu suivant d'un accueil de jour Alzheimer : potage de légumes, rôti de porc et haricots verts, fromage, compote. Pour chaque plat, proposez une forme, une technique et une vigilance.

**Corrigé**

**Potage** : servi dans un mug à deux anses ou un gobelet, épaissi si nécessaire selon la prescription (vigilance : température tiède pour éviter les brûlures). **Rôti de porc** : tranché finement et roulé, ou transformé en petites boulettes au jus réduit, piquées sur un pic sans pointe (vigilance : texture tendre, pas de morceaux fibreux). **Haricots verts** : cuits bien tendres, servis en petits fagots liés par une lanière de poireau, ou intégrés à des mini-flans (vigilance : fils des haricots retirés, aliments qui ne s'écrasent pas dans la main). **Fromage** : en dés ou sur un petit morceau de pain de mie (vigilance : fromage tendre, sans croûte dure). **Compote** : transformée en flan de compote ferme ou en mini-moelleux aux pommes (vigilance : tenue suffisante pour être saisi à la main).

## 12.4.2 Les troubles du goût et de l'odorat

Certains traitements (chimiothérapies), le vieillissement et certaines maladies modifient le goût et l'odorat : goût métallique, aliments fades, dégoût de la viande. On adapte en relevant les saveurs (épices, herbes, agrumes, marinades), en servant certains plats froids ou tièdes (moins d'odeurs), en remplaçant la viande par des œufs, du fromage ou des légumineuses, en utilisant des couverts non métalliques si le goût métallique gêne, et en fractionnant les repas.

### Réveiller le goût et l'odorat : stratégies par situation

Les troubles du goût et de l'odorat ne sont pas tous les mêmes. Une personne âgée perçoit souvent moins bien les saveurs (surtout le salé et l'amer) et les odeurs ; une personne sous chimiothérapie peut avoir un goût métallique et un dégoût de certaines odeurs ; une personne qui a perdu l'odorat après une infection virale trouve les aliments « sans goût », car l'arôme passe par le nez (voie rétronasale). L'adaptation dépend donc du trouble décrit, que l'on fait préciser avec des questions simples.

| Ce que la personne décrit | Hypothèse | Stratégies culinaires |
|---|---|---|
| « Tout est fade » | Baisse des perceptions (âge, médicaments, perte d'odorat) | Assaisonnements plus marqués (herbes, épices, acides), contrastes de textures et de températures, présentations colorées |
| « La viande a un goût de métal » | Dysgueusie (chimiothérapie) | Couverts en plastique, marinades acides ou sucrées-salées, autres protéines (œufs, poisson, laitages, légumineuses) |
| « Les odeurs de cuisine me dégoûtent » | Hypersensibilité olfactive, nausées | Plats froids ou tièdes, cuissons courtes ou en papillote, pièce aérée, repas préparé par un proche |
| « Je n'ai plus d'odorat » | Anosmie (infection, traumatisme, maladie neurologique) | Travailler les saveurs de base (sucré, salé, acide, amer), le piquant, le frais (menthe), le croquant et le fondant ; vigilance sur les aliments périmés et les fuites de gaz |
| « J'ai la bouche sèche et douloureuse » | Sécheresse buccale, mucite | Textures humides et douces, sauces, plats tièdes, pas d'aliments acides, épicés ou croustillants ; hygiène buccale |

**Méthode pas à pas – Un atelier « réveiller ses sens »**

**1. Recueillir** ce que chaque participant ressent, avec ses mots, sans le juger.

**2. Explorer** les saveurs de base avec des solutions simples (sucre, sel, citron, café) et des aliments (miel, fromage, pamplemousse, chicorée).

**3. Jouer** sur les sensations qui restent souvent perçues : piquant (gingembre), frais (menthe), pétillant (eau gazeuse), textures croquantes et fondantes.

**4. Cuisiner** une recette qui associe plusieurs de ces leviers (par exemple, un tartare de légumes au citron vert, au gingembre et à la coriandre).

**5. Déguster** et faire décrire avec un vocabulaire simple (« acide », « frais », « croquant »).

**6. Repartir** avec une fiche d'astuces personnalisée.

**À vous de jouer – Exercice d'application 12.49**

Une association de patients (structure fictive) accueille des personnes qui ont perdu l'odorat depuis plusieurs mois après une infection virale. Elles disent manger « sans plaisir » et grignoter du sucré. Proposez trois leviers culinaires et une recette d'atelier, et citez deux conseils de sécurité liés à la perte d'odorat.

**Corrigé**

Leviers : les **saveurs** perçues par la langue restent souvent présentes (acide du citron, salé mesuré, amer du cacao) ; les **sensations trigéminales** (piquant du gingembre ou du poivre, frais de la menthe, pétillant) ; les **textures** contrastées (croquant de graines grillées, fondant d'un avocat) et les **températures** (chaud et froid dans le même plat). Recette : bol de quinoa, légumes croquants, avocat, graines de sésame grillées, sauce citron-gingembre-menthe. Sécurité : vérifier les dates limites et l'aspect des aliments, puisque l'odeur ne signale plus un produit altéré ; installer un détecteur de fumée et de gaz, et se méfier des brûlés en cuisine. Si les troubles persistent, la personne en parle à son médecin (une rééducation olfactive peut être proposée).

## 12.4.3 Fêtes, restaurants et repas exceptionnels

Les personnes qui suivent une alimentation thérapeutique ont besoin d'apprendre à gérer les **situations exceptionnelles** : repas de fête, restaurant, voyage. Un atelier peut proposer de revisiter un repas de fête (bûche aux fruits allégée en sucre, plats peu salés mais festifs), de lire une carte de restaurant ou de préparer un pique-nique adapté. Ces compétences d'**adaptation** relèvent aussi de l'ETP.

### Manger au restaurant avec une alimentation thérapeutique

Le restaurant, la cantine de l'entreprise, le repas chez des amis : ces moments de vie sociale sont souvent ceux que les patients redoutent, au point parfois de les éviter. Apprendre à **choisir**, à **demander** et à **compenser** fait partie des compétences d'adaptation. En atelier, on peut travailler sur de vraies cartes de restaurant et jouer la scène de la commande.

| Contrainte | Questions à poser ou demandes possibles | Choix souvent adaptés |
|---|---|---|
| Sel | « La sauce peut-elle être servie à part ? » « Le plat peut-il être préparé sans sel ajouté ? » | Grillades, poissons, légumes vapeur ; éviter charcuteries, fromages, plats en sauce |
| Glucides (diabète) | « Pouvez-vous remplacer les frites par des légumes ? » « Quelle est la taille de la portion de riz ? » | Plat avec légumes et une portion de féculents ; dessert à base de fruits, ou dessert partagé |
| Lipides | « La viande est-elle grillée ou panée ? » | Cuissons grillées, en papillote ; sauce à part |
| Gluten | « Le plat contient-il de la farine, de la chapelure, une sauce liée ? Les frites sont-elles cuites dans la même huile que les produits panés ? » | Plats simples (viande grillée, pommes de terre vapeur, salade sans croûtons) ; demander la liste des allergènes (obligatoire en France) |
| Allergies | Demander la liste des allergènes de chaque plat ; signaler la gravité | Plats simples ; refuser si le restaurant ne peut pas garantir |

**Exemple – Lire une carte pour une personne qui limite le sel**

Carte (fictive) d'une brasserie : 1) planche de charcuterie ; 2) soupe à l'oignon gratinée ; 3) salade de chèvre chaud ; 4) pavé de saumon grillé, légumes de saison ; 5) choucroute garnie ; 6) poulet rôti, pommes de terre au four ; 7) salade de fruits frais ; 8) assiette de fromages.

- À éviter ou à garder pour une occasion : la charcuterie (1), la choucroute (5) et les fromages (8), très salés ; la soupe à l'oignon gratinée (2), souvent faite avec un bouillon et du fromage.
- Choix adaptés : le saumon grillé (4) ou le poulet rôti (6), avec une demande « sans sel ajouté, sauce à part » ; la salade de fruits (7).
- La salade de chèvre chaud (3) est possible avec moins de fromage et la vinaigrette à part.

**Lecture** : il n'y a presque jamais de plat « interdit » ; il y a des plats faciles à adapter et d'autres à garder pour une occasion. Le patient garde le plaisir du repas partagé.

**À vous de jouer – Exercice d'application 12.50**

Préparez un jeu de rôle de 15 minutes pour un atelier d'éducation thérapeutique : une patiente cœliaque commande au restaurant pour l'anniversaire de sa sœur. Rédigez la situation pour les joueurs, trois questions qu'elle doit poser et deux critères pour évaluer la scène.

**Corrigé**

Situation : « Vous êtes au restaurant pour l'anniversaire de votre sœur. Vous êtes cœliaque. Le serveur est pressé ; la carte propose des plats panés, des pâtes, des viandes grillées, des frites et des desserts maison. Vous voulez profiter de la soirée sans prendre de risque. » Un participant joue la patiente, un autre le serveur ; les autres observent. Questions : « Pouvez-vous me donner la liste des allergènes des plats ? » ; « La viande grillée est-elle servie avec une sauce liée à la farine ? » ; « Les frites sont-elles cuites dans une friteuse séparée des produits panés ? » (ou « Avez-vous un dessert sans gluten ? »). Critères d'évaluation : la patiente formule clairement sa contrainte, sans s'excuser ; elle pose au moins deux questions sur le gluten caché et la contamination ; elle choisit un plat compatible. Après le jeu, le groupe échange sur les émotions ressenties (gêne, peur de déranger).

## 12.4.4 Adapter sans exclure : le principe de la recette commune

Plutôt que de multiplier les plats « spéciaux », on recherche une **recette commune** compatible avec le plus grand nombre de contraintes (peu salée, riche en légumes, sans allergène majeur, texture modulable), complétée par des variantes. Ce principe, utilisé en restauration collective (repas sans allergène, plats modulables), renforce l'inclusion en atelier.

### La recette commune : une méthode pour la construire

Construire une recette commune, c'est chercher le **plus grand dénominateur commun** entre les besoins d'un groupe, puis prévoir des variantes pour ce qui ne peut pas être commun. La méthode évite deux écueils : multiplier les plats différents (coûteux, source d'erreurs, stigmatisant), ou servir un plat « pour tous » qui ne convient vraiment à personne.

**Méthode pas à pas – Construire une recette commune**

**1. Lister** les contraintes du groupe (textures, sel, glucides, lipides, allergènes, gluten, enrichissement, préférences culturelles et religieuses).

**2. Classer** les contraintes : celles que l'on peut appliquer à tout le monde sans gêne (peu de sel, pas d'allergène majeur, sans gluten naturellement) et celles qui demandent une variante (texture, enrichissement, sel standard pour certains).

**3. Choisir** une recette compatible avec toutes les contraintes du premier groupe.

**4. Prévoir** les variantes du second groupe, avec leur point de prélèvement dans la fabrication.

**5. Vérifier** par le calcul (sel, glucides, protéines par portion) et la dégustation.

**6. Écrire** la fiche technique avec sa rubrique « variantes ».

| Contrainte du groupe | Applicable à tous ? | Décision pour la recette commune |
|---|---|---|
| 3 personnes en alimentation contrôlée en sel | Oui | Recette sans sel ajouté, salage à part pour les autres |
| 1 personne cœliaque | Oui, si la recette est naturellement sans gluten | Liaison à la fécule, pas de farine ni de chapelure |
| 1 enfant allergique à l'œuf | Oui | Recette sans œuf |
| 2 personnes en texture IDDSI 5 | Non | Variante hachée et humide, prélevée avant le dressage |
| 2 personnes dénutries | Non | Variante enrichie par portion |
| 2 personnes qui ne mangent pas de porc | Oui | Pas de porc dans la recette commune |

**Exemple – Une recette commune pour ce groupe**

Pour ce groupe de 15 personnes, on choisit un **hachis parmentier de bœuf et de lentilles** : purée de pommes de terre au lait, sans sel ajouté ; viande de bœuf et lentilles cuites aux oignons, carottes et herbes ; pas de chapelure (gratiné au fromage râpé pour ceux qui le peuvent) ; pas d'œuf ; pas de porc. Variantes : hachée et humide (la viande est hachée plus finement et mélangée à la purée bien humide, test de la fourchette) ; enrichie (+ 10 g de lait en poudre dans la purée et + 20 g de fromage râpé par portion) ; sel standard (+ 0,8 g par portion pour ceux qui n'ont pas de restriction). Un seul plat est cuisiné ; trois variantes sont prélevées au dressage.

**À vous de jouer – Exercice d'application 12.51**

Un club de prévention organise un repas partagé pour 20 adolescents : deux ont une allergie aux fruits à coque, une est végétarienne, un est diabétique de type 1, plusieurs ne mangent pas de porc. Proposez une recette commune de plat principal et de dessert, les variantes nécessaires et l'information à afficher pour le jeune diabétique.

**Corrigé**

Plat commun : **chili végétarien** aux haricots rouges, maïs, poivrons et tomates, servi avec du riz : sans fruits à coque, sans porc, végétarien pour tous ; pour ceux qui le souhaitent, une garniture de poulet grillé servie à part (variante). Dessert commun : **salade de fruits frais** à la menthe avec un fromage blanc vanillé ; aucun fruit à coque ni praliné (on vérifie les étiquettes, y compris les traces). Pour le jeune diabétique de type 1, on affiche les glucides d'une portion de chaque plat (par exemple, la portion de riz servie avec une louche graduée, et les glucides de la portion de chili et de la salade de fruits calculés avec la table Ciqual) pour qu'il adapte lui-même sa dose d'insuline. On prévoit des sucres de resucrage dans la trousse de l'animateur.

## Alimentation végétarienne et risque de dénutrition

De plus en plus de personnes âgées, d'adolescents ou de familles mangent **végétarien** (sans viande ni poisson, avec œufs et produits laitiers). Ce choix est compatible avec une bonne santé quand l'alimentation est variée. Le risque apparaît quand une personne qui a peu d'appétit retire la viande **sans la remplacer** : l'apport en protéines

baisse vite. En atelier, on respecte le choix de la personne et l'on montre comment garder assez de protéines avec des légumineuses, des céréales, des œufs et des produits laitiers.

**Définition – Complémentarité des protéines végétales**

Les protéines des **céréales** sont pauvres en lysine, celles des **légumineuses** sont pauvres en acides aminés soufrés (méthionine). Associées sur la journée (semoule et pois chiches, riz et lentilles, pain et houmous), elles se complètent. Il n'est pas nécessaire de les réunir dans le même repas ; l'essentiel est la variété sur la journée.

Pour un résident végétarien d'un établissement, la diététicienne demande d'enrichir le gratin végétarien du midi (recette de base pour 6 : pâtes cuites 600 g, pois chiches égouttés 240 g, lait demi-écrémé 400 g, fécule 25 g, emmental râpé 80 g, épinards cuits 300 g). Les valeurs viennent de la table Ciqual 2025.

| Par portion | Énergie | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Gratin de base (1/6 de la recette) | 322 kcal | 16,4 g | 44,7 g | 7,0 g |
| Enrichissement : 15 g d'emmental râpé et 10 g de lait en poudre écrémé | 91 kcal | 7,7 g | 5,5 g | 4,3 g |
| Gratin enrichi | 413 kcal | 24,1 g | 50,2 g | 11,3 g |
| Repas complet : gratin enrichi, yaourt nature 125 g (19593), compote 100 g (13212), pain 40 g (7001) | 684 kcal | 32,4 g | 101,2 g | 14,2 g |

**Lecture** : le gratin de base apporte 16,4 g de protéines. Avec un enrichissement simple, il dépasse 24 g, et le repas complet atteint plus de 32 g, ce qui correspond au repère d'environ 25 à 30 g de protéines par repas souvent cité pour la personne âgée. Le repas reste végétarien et ne demande aucun produit spécial.

**Attention – Végétarien n'est pas végétalien**

Le régime **végétalien** (ou végan) exclut tous les produits animaux, y compris les œufs et les produits laitiers. Il impose une **supplémentation en vitamine B12** et une attention particulière au calcium, au fer, au zinc et à l'iode. Chez une personne âgée dénutrie, un enfant ou une femme enceinte, il demande un suivi par un médecin ou un diététicien. En atelier, on ne remet pas en cause le choix de la personne et l'on oriente vers ce suivi si besoin.

**À vous de jouer – Exercice d'application 12.52**

Un résident végétarien pèse 62 kg. La diététicienne vise 1,2 g de protéines par kg et par jour. (a) Calculez son besoin journalier en protéines. (b) Quelle part de ce besoin couvre le repas complet du tableau ? (c) Proposez deux idées pour enrichir son petit-déjeuner sans viande ni poisson.

**Corrigé**

(a) 62 × 1,2 = **74,4 g** de protéines par jour. (b) 32,4 / 74,4 × 100 = **43,5 %** du besoin journalier avec le seul déjeuner. (c) Exemples : ajouter 10 g de lait en poudre dans le bol de lait (environ 3,5 g de protéines) ; proposer un œuf à la coque ou un fromage blanc ; servir du pain avec du fromage. On répartit ainsi les protéines sur les repas, au lieu de tout concentrer au déjeuner.

**Point d'étape – Je teste mes acquis – Approfondissements**

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Pourquoi le « manger-main » convient-il à certaines personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ?
2. Citez deux moyens de « réveiller » le goût d'une personne qui trouve tout fade.
3. Une personne qui limite le sel va au restaurant : citez deux plats ou demandes adaptés.

**4.** Quelles sont les trois questions à se poser pour construire une recette commune ?
**5.** Un repas végétarien peut-il couvrir les besoins en protéines d'une personne âgée ? À quelle condition ?
**6.** Quelle différence faites-vous entre un régime végétarien et un régime végétalien ?

**Corrigé – Point d'étape – Approfondissements**

**1.** Il permet de manger seul, sans couverts, en se déplaçant ; il préserve l'autonomie et la dignité et limite les pertes de poids liées aux repas inachevés.
**2.** Par exemple : épices et aromates, acidité (citron, vinaigre), contrastes de température et de texture, présentation colorée, odeurs de cuisson.
**3.** Par exemple : grillades ou poissons sans sauce, légumes vapeur, demander la sauce à part, éviter charcuteries, fromages et plats en croûte.
**4.** Que peut-on garder pour tous ? Que faut-il prélever ou modifier pour certains, et à quel moment ? Comment identifier et sécuriser les variantes ?
**5.** Oui, s'il associe légumineuses, céréales, œufs ou produits laitiers, et s'il est enrichi si l'appétit est faible.
**6.** Le végétarien exclut la viande et le poisson ; le végétalien exclut tous les produits animaux (œufs, lait, miel) et impose une supplémentation en vitamine B12.

## 12.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3

**Pour aller plus loin – niveau L3 – Rhéologie des textures modifiées**

La **rhéologie** étudie l'écoulement et la déformation des matériaux. Les boissons épaissies sont des fluides non newtoniens dont la viscosité dépend de la vitesse de cisaillement (déglutition) et du temps ; les épaississants à base d'**amidon modifié** continuent souvent d'épaissir et peuvent être dégradés par l'amylase salivaire, alors que la **gomme xanthane** donne une texture plus stable. Les tests IDDSI (seringue, fourchette, cuillère) sont des approximations pratiques de ces propriétés.

**Pour aller plus loin – niveau L3 – Index et charge glycémiques**

L'**index glycémique** (IG) compare l'élévation de la glycémie après ingestion de 50 g de glucides d'un aliment à celle d'une référence (glucose = 100). La **charge glycémique** (CG) tient compte de la quantité : CG = IG × glucides de la portion / 100. Exemple : IG de 70 et 40 g de glucides par portion : CG = 70 × 40 / 100 = **28** ; IG de 40 et 40 g : CG = **16**. L'IG varie selon la variété, la cuisson, la forme (purée, al dente) et les associations du repas : il s'utilise comme une **tendance** et non comme une valeur exacte.

**Pour aller plus loin – niveau L3 – Allergies : seuils et étiquetage de précaution**

L'étiquetage de précaution (« peut contenir des traces de… ») n'est pas encadré par un seuil réglementaire européen harmonisé ; il traduit un risque de contamination croisée évalué par le fabricant. Des travaux scientifiques proposent des **doses de référence** (quantité de protéine allergénique tolérée par la grande majorité des allergiques) pour fonder cet étiquetage sur le risque. La conduite à tenir pour une personne relève de son allergologue (PAI pour les enfants).

**Pour aller plus loin – niveau L3 – Les besoins en protéines de la personne âgée**

Avec l'âge, le muscle répond moins bien aux protéines alimentaires : on parle de **résistance anabolique**. Un groupe d'experts européens (groupe PROT-AGE, Bauer et coll., *Journal of the American Medical Directors*

*Association*, 2013) a proposé d'augmenter les apports conseillés : **1,0 à 1,2 g de protéines par kg et par jour** pour les personnes âgées en bonne santé, et **1,2 à 1,5 g** pour celles qui ont une maladie aiguë ou chronique, sauf insuffisance rénale sévère. Ces travaux soulignent aussi l'intérêt de **répartir** les protéines sur les repas (environ 25 à 30 g par repas) plutôt que de les concentrer au dîner, et le rôle de la **leucine**, un acide aminé abondant dans les protéines du lactosérum, qui stimule la synthèse musculaire. L'activité physique, même modérée, renforce l'effet des protéines. En pratique, ces données justifient l'enrichissement du petit-déjeuner, souvent pauvre en protéines (une tartine et un café), par du lait, des laitages, du fromage ou un œuf.

**Pour aller plus loin – niveau L3 – Aux origines de l'index glycémique**

La notion d'**index glycémique** a été proposée par David Jenkins et ses collègues de l'université de Toronto (*American Journal of Clinical Nutrition*, 1981). Ils ont mesuré la glycémie de volontaires pendant deux heures après la prise de 62 aliments apportant chacun 50 g de glucides, et l'ont comparée à celle obtenue avec 50 g de glucose. Ils ont montré que des aliments contenant la même quantité de glucides provoquent des réponses très différentes, ce qui remettait en cause l'ancienne distinction entre « sucres lents » et « sucres rapides » : certains féculents (pain blanc, pommes de terre) font monter la glycémie aussi vite que le sucre. La **charge glycémique**, proposée plus tard par l'équipe de Walter Willett à Harvard (1997), a ajouté la quantité consommée. Les tables internationales (Foster-Powell et coll., 2002 ; Atkinson et coll., 2008 et 2021) rassemblent aujourd'hui des milliers de mesures, avec une forte variabilité selon les variétés, les procédés et les personnes. C'est pourquoi l'index glycémique est un outil de **tendance**, utile pour choisir, mais pas une valeur à calculer au gramme près.

**Pour aller plus loin – niveau L3 – Le cadre IDDSI : une norme construite par consensus**

Avant l'IDDSI, chaque pays, et parfois chaque hôpital, utilisait ses propres mots (« mixé », « moulu », « haché fin », « nectar », « miel ») sans définition commune, ce qui provoquait des erreurs lors des transferts entre établissements. L'**International Dysphagia Diet Standardisation Initiative** a été lancée en 2013 par des professionnels de plusieurs pays (orthophonistes, diététiciens, ingénieurs en alimentation, médecins). Elle a mené une revue systématique de la littérature sur les propriétés des textures et le risque de fausse route (Steele et coll., *Dysphagia*, 2015), puis des enquêtes auprès de milliers de professionnels, avant de publier en 2016 un cadre de huit niveaux avec des **tests simples**, reproductibles sans appareil de laboratoire. Le choix d'outils du quotidien (seringue, fourchette, cuillère, doigts) permet à un aidant à domicile comme à un cuisinier d'hôpital de vérifier la même texture. Les limites sont connues : les tests sont des approximations de propriétés physiques complexes (viscosité, cohésion, adhérence), et la texture ne remplace ni l'évaluation de la déglutition ni la surveillance pendant le repas.

**Pour aller plus loin – niveau L3 – L'étude LEAP et l'introduction précoce des allergènes**

Pendant longtemps, on conseillait de **retarder** l'introduction des aliments allergisants chez les nourrissons à risque. L'essai britannique **LEAP** (*Learning Early About Peanut Allergy*, Du Toit et coll., *New England Journal of Medicine*, 2015) a changé cette approche. Il a inclus 640 nourrissons de 4 à 11 mois à haut risque (eczéma sévère et/ou allergie à l'œuf). Un groupe consommait régulièrement de l'arachide (sous une forme adaptée à l'âge), l'autre l'évitait, jusqu'à 5 ans. À 5 ans, l'allergie à l'arachide touchait **17,2 %** des enfants du groupe « évitement » contre **3,2 %** dans le groupe « consommation ». Ces résultats ont conduit à recommander, en France aussi (Haut Conseil de la santé publique, 2020 ; Santé publique France, 2021), d'introduire les aliments allergisants (œuf, arachide, gluten…) **entre 4 et 6 mois**, pendant la diversification, sans les retarder, y compris chez l'enfant à risque. Deux précautions restent essentielles : jamais d'arachides ou de fruits à coque **entiers** avant 5 ans (risque d'étouffement), mais sous forme de poudre ou de purée lisse mélangée à un aliment ; et un avis médical avant l'introduction chez un nourrisson qui a un eczéma sévère ou une allergie déjà connue.

*NIVEAU BTS – EXIGIBLE*

# 12.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

**Situation bc1 – Un atelier d'ETP « diabète »**

Dans un programme d'ETP, le diététicien anime un atelier « mes féculents au quotidien » : comparaison de portions, cuisson al dente, assiette composée, collation. Les objectifs découlent des diagnostics éducatifs.

**Situation bc2 – Les textures modifiées en EHPAD**

Le diététicien travaille avec le chef de cuisine pour harmoniser les textures selon IDDSI, former l'équipe aux tests et améliorer la présentation des mixés (moulage, couleurs).

**Situation bc3 – Un atelier ouvert avec une participante cœliaque**

Dans un centre social, une participante est cœliaque. Le diététicien choisit un menu naturellement sans gluten pour tout le groupe (riz, légumes, crème dessert à la fécule de maïs) et organise le plan de travail pour éviter toute contamination.

**Situation bc3 – Former les aidants**

Pour une association d'aidants de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, le diététicien anime un atelier « manger-main et enrichissement » : bouchées faciles à saisir, enrichissement des purées et desserts.

**Situation bc2 – Une cuisine centrale et ses régimes**

Une cuisine centrale fictive livre 1 200 repas par jour à des écoles et à des résidences. Le diététicien établit avec le chef un **plan alimentaire** commun et une liste de « régimes » limitée (sans porc, sans viande, textures, contrôlé en sel, PAI). Chaque régime est dérivé du plat commun ; les étiquettes de livraison portent l'allergène et la texture, et les fiches techniques sont mises à jour à chaque changement de fournisseur.

**Situation bc3 – Un atelier en crèche avec les parents**

Dans une crèche, une diététicienne anime un atelier avec les parents sur la diversification : purées maison, textures adaptées à l'âge, introduction des aliments allergisants entre 4 et 6 mois en suivant les recommandations en vigueur, et prévention de l'étouffement (jamais de fruits à coque entiers, raisins coupés en quatre). Les parents d'un enfant allergique ont un temps d'échange à part pour respecter le PAI.

**À vous de jouer – Exercice d'application 12.53**

Pour chacune des deux situations ci-dessus, indiquez une compétence du BTS mobilisée (conception d'un plan alimentaire, animation, prévention des risques, communication avec les familles…) et un document que le professionnel produit.

**Corrigé**

Cuisine centrale : compétence de **conception et d'adaptation** des menus en restauration collective, avec la

maîtrise des risques (allergènes, textures). Documents : plan alimentaire, fiches techniques avec rubrique « variantes », tableau des allergènes, étiquettes de livraison. Crèche : compétence d'**animation** et d'**éducation pour la santé** auprès des familles. Documents : conducteur de l'atelier, fiches recettes de purées, support remis aux parents sur la diversification et la prévention de l'étouffement, avec les sources datées.

## Cas guidé 1 : un pain perdu enrichi avec des aidants de personnes atteintes de la maladie de Parkinson

Ce cas guidé reprend la démarche du chapitre sur une situation complète : comprendre les besoins, adapter une recette en texture et en enrichissement, calculer, organiser, faire déguster et évaluer. Lisez la situation, essayez de répondre à chaque étape, puis lisez la réponse commentée. L'association, les personnes, les prix et les résultats sont **fictifs**. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, consultée en octobre 2026).

**Document – La situation**

L'association fictive « Parkinson, ensemble » réunit chaque mois des aidants (conjoints, enfants) de personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Huit aidants s'inscrivent à un atelier cuisine de 2 heures dans la cuisine d'une salle municipale (deux plaques, un four, un réfrigérateur). Ils décrivent leurs difficultés : leur proche mange lentement, se fatigue pendant le repas, tousse parfois en buvant, a perdu du poids, et « ne mange plus rien le matin ». Deux proches ont une prescription de texture IDDSI niveau 6 (petits morceaux tendres) ; les autres mangent une texture normale. La présidente souhaite une recette de petit-déjeuner ou de goûter « nourrissante, facile, que l'on peut préparer la veille ». Vous proposez un **pain perdu enrichi** pour 8 portions.

**Recette classique** : pain blanc rassis (7001) 200 g ; lait demi-écrémé (19041) 400 g ; œufs (22000) 100 g ; sucre (31016) 40 g ; beurre (16400) 20 g.

**Recette enrichie** : pain blanc rassis 200 g ; lait entier (19023) 400 g ; œufs 150 g (3 œufs) ; sucre 40 g ; beurre 20 g ; lait en poudre écrémé (19054) 30 g ; cannelle.

**Prix** (fictifs) : pain 2,00 €/kg ; lait entier 1,10 € le litre ; œuf 0,30 € pièce ; sucre 1,20 €/kg ; beurre 9,00 €/kg ; lait en poudre 12,00 €/kg.

**Étape 1 – Analyser les besoins des personnes et des aidants.**

**Réponse commentée – Étape 1**

La maladie de Parkinson provoque une lenteur et une raideur des mouvements, des tremblements, et souvent des **troubles de la déglutition** (toux en buvant), une **constipation** et une **perte de poids** (moins d'appétit, repas longs et fatigants, dépense liée aux mouvements involontaires chez certains). Les besoins sont donc : augmenter la **densité** énergétique et protéique de petites quantités, proposer des textures **sûres** (niveau 6 pour deux personnes), faciliter la prise (morceaux faciles à piquer ou à saisir), et soulager les aidants (préparation à l'avance). La répartition des protéines par rapport aux médicaments (lévodopa) relève du neurologue et de la diététicienne qui suit chaque personne : l'atelier n'en parle que pour inviter à poser la question à l'équipe.

**Étape 2 – Formuler l'objectif et justifier le choix de la recette.**

**Réponse commentée – Étape 2**

Objectif : « À la fin de l'atelier, chaque aidant sait préparer un pain perdu enrichi, en adapter la texture au niveau prescrit et citer deux autres façons d'enrichir le petit-déjeuner de son proche. » Le pain perdu est un plat connu, apprécié, peu coûteux ; il utilise le pain rassis (pas de gaspillage) ; il s'enrichit facilement (œufs, lait entier, lait en poudre) ; il se prépare la veille et se réchauffe ; il se coupe en petits morceaux tendres. Il

plaît aussi aux personnes qui ont peu d'appétit le matin, car il est doux et parfumé.

**Étape 3 – Calculer l'apport des deux recettes.**

**Réponse commentée – Étape 3**

Recette classique : **1 215 kcal** et **43,4 g** de protéines, soit par portion **152 kcal** et **5,4 g** de protéines. Recette enrichie : **1 461 kcal** et **60,3 g** de protéines, soit par portion **183 kcal** et **7,5 g** de protéines. Gain par portion : **+ 31 kcal** et **+ 2,1 g** de protéines ; les protéines augmentent de (60,3 − 43,4) / 43,4 × 100 = **39 %**. Deux portions au petit-déjeuner apportent 15 g de protéines, autant qu'une petite portion de viande. Le gain vient de l'œuf supplémentaire, du lait entier et du lait en poudre ; le volume ne change presque pas.

**Étape 4 – Adapter la texture et sécuriser la prise.**

**Réponse commentée – Étape 4**

Le pain sec est un **aliment à risque** de fausse route (il colle et forme une boule). Pour les deux personnes en niveau 6, le pain doit être **complètement imbibé**, cuit doucement pour rester moelleux, sans croûte dure, puis coupé en morceaux d'environ 1,5 cm. On vérifie avec le **test de pression à la fourchette** : le morceau s'écrase et ne reprend pas sa forme. On évite d'ajouter du sucre en grains ou des fruits secs en surface. Si l'équipe soignante ne valide pas cette texture pour une personne, on propose une version mixée (pain perdu mixé avec du lait, servi comme une crème). Conseils de prise : position assise bien droite, petites bouchées, temps laissé, boisson à la texture prescrite, pas de distraction pendant le repas.

**Étape 5 – Calculer le coût et organiser l'atelier.**

**Réponse commentée – Étape 5**

Coût de la recette enrichie : pain 0,2 × 2,00 = 0,40 € ; lait 0,4 × 1,10 = 0,44 € ; œufs 3 × 0,30 = 0,90 € ; sucre 0,04 × 1,20 = 0,05 € ; beurre 0,02 × 9,00 = 0,18 € ; lait en poudre 0,03 × 12,00 = 0,36 €. Total : **2,33 €**, soit **0,29 €** par portion. Déroulé : accueil et échange sur les petits-déjeuners de leurs proches (20 min) ; démonstration du mélange et de l'enrichissement, puis préparation en binômes (40 min) ; cuisson et démonstration des tests de texture (20 min) ; dégustation et échanges sur d'autres idées (porridge au lait entier, fromage blanc au miel, œuf brouillé) (30 min) ; remise d'une fiche recette en gros caractères (10 min).

**Étape 6 – Exploiter la dégustation.**

**Document – Résultats de la dégustation (données fictives)**

Les 8 aidants ont fait goûter le pain perdu enrichi chez eux à leur proche, puis 16 membres de l'association l'ont goûté à la réunion suivante. Appréciation sur une échelle de 1 à 5 (24 personnes) : 5 (7 personnes) ; 4 (9) ; 3 (5) ; 2 (3).

**Réponse commentée – Étape 6**

Moyenne : (5 × 7 + 4 × 9 + 3 × 5 + 2 × 3) / 24 = 92 / 24 = **3,83** sur 5. Notes de 4 ou 5 : 16 / 24 = **66,7 %**. La recette est plutôt appréciée. Limites : l'échantillon est petit, les conditions de dégustation n'étaient pas les mêmes à domicile et en réunion, et les personnes malades et les aidants n'ont pas forcément les mêmes goûts. Les trois notes de 2 invitent à demander ce qui a déplu (trop sucré ? trop mou ?) pour proposer une variante (pain perdu salé au fromage, par exemple).

**Étape 7 – Évaluer l'atelier.**

**Réponse commentée – Étape 7**

Indicateurs à la fin de l'atelier : part des aidants qui citent deux façons d'enrichir le petit-déjeuner ; part des aidants qui savent réaliser le test de la fourchette. À un mois : part des aidants qui déclarent avoir refait la recette ou une autre recette enrichie ; évolution du poids de leur proche, suivie par l'équipe soignante (l'association ne recueille pas ces données de santé elle-même). On reste prudent : beaucoup de facteurs influencent le poids, et l'atelier n'est qu'une aide parmi d'autres.

## Cas guidé 2 : une recette commune pour un séjour de vacances adaptées

Ce second cas guidé porte sur la recette commune, ses variantes, le calcul des glucides et une épreuve de préférence. Lisez la situation, essayez de répondre, puis lisez la réponse commentée. L'organisme, les vacanciers, les prix et les résultats sont **fictifs**. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, consultée en octobre 2026).

**Document – La situation**

L'organisme fictif « Cap Évasion » organise un séjour d'une semaine au bord de la mer pour 12 adultes en situation de handicap mental, avec 4 animateurs. Un soir, les vacanciers cuisinent eux-mêmes le dîner avec vous. Les fiches de liaison indiquent : deux vacanciers en texture IDDSI niveau 4 (purée) ; un vacancier diabétique de type 2, traité par comprimés, avec un repère d'environ 60 g de glucides au dîner fixé par sa diététicienne ; trois vacanciers en alimentation contrôlée en sel ; une vacancière intolérante au lactose ; deux vacanciers qui ne mangent pas de porc. Le gîte dispose d'une grande cuisine, d'un mixeur et d'un four.

Vous proposez un **poulet au lait de coco, aux légumes et au curry doux, avec du riz basmati** pour 12 portions : hauts de cuisse de poulet désossés crus (36024) 1 200 g ; lait de coco (18041) 300 g ; poivrons rouges (20087) 400 g nets ; courgettes (20020) 600 g nets ; oignons (20034) 200 g nets ; tomates (20385) 400 g ; huile de colza (17130) 30 g ; curry doux (11005) 8 g ; sans sel ajouté. Riz basmati : 60 g cru par personne (150 g cuit, 9125 : 32,9 g de glucides pour 100 g).

**Prix** (fictifs) : poulet 7,50 €/kg ; lait de coco 4,00 €/kg ; poivrons 3,50 €/kg brut (perte 15 %) ; courgettes 2,20 €/kg brut (perte 5 %) ; oignons 1,80 €/kg brut (perte 10 %) ; tomates 2,80 €/kg ; huile 2,80 €/kg ; curry 25,00 €/kg ; riz 2,60 €/kg.

**Étape 1 – Vérifier que la recette peut être commune.**

**Réponse commentée – Étape 1**

Sel : la recette est préparée **sans sel ajouté**, ce qui convient aux trois vacanciers concernés ; les autres pourront saler à table, de façon mesurée. Lactose : le lait de coco ne contient pas de lactose, et la recette n'a ni crème ni beurre : elle convient à la vacancière intolérante. Porc : aucun produit à base de porc (on vérifie l'absence de lardons ou de bouillon contenant du porc). Diabète : le plat apporte des légumes et des protéines ; seule la portion de riz doit être ajustée. Texture : c'est la seule contrainte qui demande une **variante**. La recette peut donc être commune, avec une variante mixée et une portion de riz adaptée.

**Étape 2 – Calculer l'apport d'une portion et les glucides du repas du vacancier diabétique.**

**Réponse commentée – Étape 2**

Recette entière de poulet coco : **2 648 kcal** ; **254,7 g** de protéines ; **74,8 g** de glucides ; **140,5 g** de lipides ; **3,29 g** de sel. Par portion : **221 kcal** ; **21,2 g** de protéines ; **6,2 g** de glucides ; **11,7 g** de lipides ; **0,27 g** de sel. Riz : 150 × 32,9 / 100 = **49,4 g** de glucides. Portion de plat et de riz : 6,2 + 49,4 = **55,6 g** de glucides, dans le repère d'environ 60 g ; un dessert de fruits frais (une pomme de 150 g apporte environ 17 g) porterait le repas à environ 73 g : on peut proposer une demi-portion de riz supplémentaire ou un fruit, mais pas les deux, ou servir un dessert lacté non sucré.

**Étape 3 – Préparer la variante en texture niveau 4.**

**Réponse commentée – Étape 3**

On prélève deux portions de poulet et de légumes **après cuisson**, avant tout ajout à table. On mixe le poulet avec la sauce coco jusqu'à une texture lisse, sans fibres ; on mixe les légumes séparément ; le riz est mixé avec un peu de sauce ou de lait de coco, ou remplacé par une purée de pommes de terre lisse. On dresse les trois composantes séparément, en quenelles, pour garder les couleurs (orange du poivron, vert de la courgette). Contrôle : **test de la fourchette** (la purée garde les traces des dents) et **test de la cuillère** (elle tient en bloc et glisse quand on incline). Les vacanciers en texture modifiée mangent assis, avec un animateur à proximité.

**Étape 4 – Calculer le coût du repas.**

**Réponse commentée – Étape 4**

Poulet 1,2 × 7,50 = **9,00 €** ; lait de coco 0,3 × 4,00 = **1,20 €** ; poivrons : brut = 400 / 0,85 = 471 g, soit 0,471 × 3,50 = **1,65 €** ; courgettes : brut = 600 / 0,95 = 632 g, soit **1,39 €** ; oignons : brut = 200 / 0,90 = 222 g, soit **0,40 €** ; tomates 0,4 × 2,80 = **1,12 €** ; huile **0,08 €** ; curry **0,20 €** ; riz 12 × 60 g = 720 g, soit 0,72 × 2,60 = **1,87 €**. Total : **16,91 €**, soit **1,41 €** par portion.

**Étape 5 – Adapter l'animation au public.**

**Réponse commentée – Étape 5**

Avec des adultes en situation de handicap mental, on utilise une **recette en images** (une photo par étape, peu de texte), des quantités préparées dans des bols de couleur, des tâches simples et répétitives réparties selon les capacités et les envies (laver et couper les courgettes avec un couteau adapté, mesurer le riz avec un verre doseur, mélanger la sauce), et l'on valorise chaque contribution. Les consignes de sécurité (couteaux, plaques chaudes) sont montrées et répétées. Le moment du repas partagé est l'occasion de nommer les goûts (« doux », « parfumé ») et de féliciter le groupe.

**Étape 6 – Interpréter une épreuve de préférence.**

**Document – Résultats de l'épreuve de préférence (données fictives)**

Le lendemain, les 12 vacanciers et les 12 personnes d'un autre groupe du gîte goûtent, à l'aveugle, le poulet coco au curry doux (A) et un poulet basquaise à la tomate (B). 17 personnes sur 24 préfèrent A. Seuil d'une épreuve de préférence bilatérale à 5 % pour 24 dégustateurs : 18.

**Réponse commentée – Étape 6**

Au hasard, on attend 12 préférences pour chaque plat. Avec 17 préférences pour A, sous le seuil de 18, la préférence **n'est pas significative** au risque de 5 %, même si la tendance est en faveur du poulet coco (17 / 24 = 70,8 %). On ne peut pas conclure que le groupe préfère A ; on peut proposer les deux recettes au cours de la semaine. Le pourcentage de 70,8 % ne suffit pas, à lui seul, à conclure : seule la comparaison au seuil de la table permet de décider. L'épreuve est **bilatérale**, car on ne savait pas à l'avance quel plat serait préféré.

**Étape 7 – Transmettre l'information.**

**Réponse commentée – Étape 7**

On complète la fiche technique (rubrique « variantes » : mixé, portion de riz du vacancier diabétique, absence de lactose et de porc) et l'on transmet aux animateurs les informations utiles au service, sans afficher les diagnostics devant le groupe. On note pour l'équipe ce que les vacanciers en texture modifiée ont mangé, et

l'on remet à chaque vacancier qui le souhaite la recette en images, pour la refaire dans son foyer avec les éducateurs.

## Cas guidé 3 : un atelier « Ramadan et diabète » dans une maison de santé

Ce troisième cas guidé porte sur les limites du rôle, le calcul des glucides d'un repas et la sécurité. Lisez la situation, essayez de répondre, puis lisez la réponse commentée. La maison de santé, les patients et les menus sont **fictifs**. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, consultée en octobre 2026). Les repères médicaux viennent des recommandations de la Fédération internationale du diabète et de l'alliance internationale « Diabetes and Ramadan » (IDF-DAR, 2021).

**Document – La situation**

La maison de santé pluriprofessionnelle fictive « Les Quatre Vents » suit de nombreux patients vivant avec un **diabète de type 2**. Un mois avant le Ramadan, l'infirmière d'éducation et la diététicienne organisent un atelier culinaire pour 8 patients qui souhaitent jeûner. Pendant le Ramadan, on ne mange ni ne boit entre l'aube et le coucher du soleil ; on prend un repas à la rupture du jeûne (**iftar**) et un repas avant l'aube (**suhour**). Vous préparez l'atelier avec la diététicienne.

Un patient vous montre son iftar habituel : 3 dattes (24 g), un bol de soupe de légumes (300 g), 40 g de pois chiches, 60 g de pain blanc, 100 g de cuisse de poulet rôtie, 150 g de courgettes et 100 g de carottes cuites, 150 g de semoule cuite, 150 g de melon.

**Étape 1 – Préciser votre rôle et les conditions de l'atelier.**

**Réponse commentée – Étape 1**

La décision de jeûner, et l'adaptation éventuelle du traitement (horaires, doses), relèvent du **médecin**. Les recommandations IDF-DAR conseillent une consultation médicale **quelques semaines avant** le Ramadan pour évaluer le risque de chaque patient ; certains patients sont fortement déconseillés de jeûner (par exemple, diabète déséquilibré, hypoglycémies fréquentes, insuffisance rénale avancée, grossesse). L'atelier s'adresse donc à des patients qui ont **déjà vu leur médecin**. Votre rôle : aider à composer des repas équilibrés, compter les glucides, cuisiner des plats traditionnels moins gras et moins sucrés, rappeler les signes d'alerte. Vous ne donnez aucun conseil sur les médicaments et vous respectez la pratique religieuse sans la juger.

**Étape 2 – Calculer les glucides de l'iftar habituel.**

**Réponse commentée – Étape 2**

| Aliment (code Ciqual) | Quantité | Glucides |
|---|---|---|
| Dattes sèches (13011) | 24 g | 15,5 g |
| Soupe de légumes (25903) | 300 g | 13,5 g |
| Pois chiches appertisés (20532) | 40 g | 6,0 g |
| Pain blanc (7001) | 60 g | 35,0 g |
| Cuisse de poulet rôtie (36006) | 100 g | 0 g |
| Courgettes cuites (20021) | 150 g | 2,1 g |
| Carottes cuites (20353) | 100 g | 6,2 g |
| Semoule cuite (9683) | 150 g | 46,5 g |
| Melon (13742) | 150 g | 6,5 g |
| **Total** | | **131,3 g** (907 kcal) |

**Lecture** : le repas apporte plus de 130 g de glucides en une seule prise, surtout par la **semoule** et le **pain**, qui sont deux féculents dans le même repas. Après une longue journée de jeûne, un repas aussi chargé en glucides, pris rapidement, peut faire monter fortement la glycémie.

**Étape 3 – Proposer un iftar adapté, qui garde les aliments traditionnels.**

**Réponse commentée – Étape 3**

On garde tous les aliments du repas, mais on ajuste les portions : **2 dattes** (16 g) pour rompre le jeûne avec un verre d'eau, la soupe et les pois chiches inchangés, **30 g de pain** au lieu de 60 g, le poulet et les légumes inchangés, **100 g de semoule** au lieu de 150 g, le melon inchangé. Calcul avec les mêmes lignes de la table :

| Iftar | Glucides | Énergie |
|---|---|---|
| Habituel | 131,3 g | 907 kcal |
| Adapté | 93,1 g | 716 kcal |

La baisse est de 38,2 g de glucides, soit 29 %. Le repas reste copieux et traditionnel ; les légumes et le poulet tiennent au corps. On conseille aussi de manger **lentement** et de boire régulièrement de l'eau entre l'iftar et le suhour. Le repère de glucides de chaque patient est fixé par son médecin ou son diététicien : l'atelier montre la méthode, il ne fixe pas un chiffre pour tous.

**Étape 4 – Composer un suhour qui « tient » jusqu'au soir.**

**Réponse commentée – Étape 4**

Le suhour doit être pris **le plus tard possible** avant l'aube, et apporter des glucides à digestion lente, des protéines et de l'eau. Exemple calculé avec Ciqual 2025 : 60 g de pain complet (7110), 100 g de fromage blanc 2-3 % (19646), un œuf dur (22010), une pomme de 150 g (13039) et 200 mL de lait demi-écrémé (19041). Total : **56,2 g de glucides, 460 kcal et 26,6 g de protéines**. Les protéines et les fibres ralentissent la digestion et aident à tenir. On évite les pâtisseries et les boissons sucrées au suhour, qui font monter puis baisser vite la glycémie.

**Étape 5 – Rappeler les signes d'alerte et la conduite à tenir.**

**Réponse commentée – Étape 5**

Les recommandations IDF-DAR demandent de **rompre le jeûne immédiatement** si la glycémie descend sous **0,70 g/L** (hypoglycémie) ou dépasse **3,00 g/L**, et en cas de malaise. Signes d'hypoglycémie à connaître : sueurs, tremblements, faim brutale, pâleur, palpitations, troubles de la vue ou du comportement. Conduite : se resucrer tout de suite avec environ **15 g de sucres rapides** (par exemple trois morceaux de sucre ou un petit verre de jus de fruits), contrôler la glycémie 15 minutes plus tard, puis prévenir le médecin. En atelier, on précise que la religion musulmane prévoit des **dispenses** pour les personnes malades : rompre le jeûne pour se soigner n'est pas une faute. Le technicien ne modifie jamais un traitement ; il oriente vers le médecin.

**Étape 6 – Évaluer l'atelier.**

**Réponse commentée – Étape 6**

Indicateurs possibles : chaque patient sait citer deux signes d'hypoglycémie et la conduite à tenir (quiz) ; chaque patient compose un iftar et un suhour avec des portions de féculents mesurées (exercice en fin d'atelier) ; satisfaction (questionnaire). Après le Ramadan, l'infirmière recueille, en consultation, les hypoglycémies éventuelles et les difficultés rencontrées, pour améliorer l'atelier de l'année suivante. Les résultats restent dans le dossier de chaque patient, dans le respect du secret partagé.

# Ce que le jury attend sur l'adaptation des recettes aux alimentations thérapeutiques

Au temps 2 de l'épreuve E5, le contexte imposé comporte souvent une ou plusieurs contraintes thérapeutiques : texture, sel, diabète, allergie, dénutrition. Le jury vérifie que vous savez adapter une recette dans le respect de la prescription, sans perdre le plaisir ni la sécurité, et que vous restez dans votre rôle. Le tableau résume les attentes les plus fréquentes.

| Le jury attend… | Ce qui montre que vous l'avez fait | Ce qui le déçoit |
|---|---|---|
| Le respect de la prescription | « La texture est fixée par l'équipe ; j'applique le niveau 4 et je le vérifie » | Une texture ou un régime choisis par le candidat |
| Une recette commune et des variantes | Un plat pour tous, des variantes prélevées au bon moment, identifiées | Autant de plats que de contraintes, ou une seule version qui ne convient à personne |
| Des adaptations techniques précises | Substituer, réduire, enrichir, modifier la texture, avec les gestes et les quantités | « On met moins de sel », sans dire comment garder le goût |
| Des calculs justes et sourcés | Ciqual 2025, sel par portion, glucides par portion, gain d'un enrichissement | Des valeurs sans source ou des unités mélangées |
| La sécurité | Tests IDDSI, lecture des étiquettes, ordre de production, trousse d'urgence | Aucune mention des contaminations ou des fausses routes |
| Le plaisir | Aromates, présentation des mixés, dégustation, desserts gardés | Une adaptation fade ou une suppression pure et simple |
| La posture | Pas de stigmatisation, secret, valorisation, pas de culpabilisation | Désigner les personnes devant le groupe, parler de « régime » à tout propos |
| Les limites du rôle | Orientation vers le médecin ou le diététicien qui suit la personne | Des conseils médicaux (doses, médicaments, compléments) donnés en atelier |

## Dix questions fréquentes du jury et des pistes de réponse

| Question | Piste de réponse |
|---|---|
| Qui décide de la texture d'une personne dysphagique ? | L'équipe soignante après évaluation (médecin, orthophoniste, diététicien) ; l'atelier applique et vérifie |
| Pourquoi une recette commune plutôt que des plats spéciaux ? | Inclusion, moins d'erreurs, moins de coût, plaisir partagé ; variantes pour ce qui ne peut pas être commun |
| Comment gardez-vous le goût sans sel ? | Aromates, épices, acides, cuissons qui concentrent les saveurs, sel en surface à la fin ; dégustation pour vérifier |
| Un diabétique peut-il manger un dessert ? | Oui, en fin de repas, en portion adaptée, moins sucré, compté dans les glucides du repas |
| Comment vérifiez-vous une texture ? | Tests IDDSI : seringue, fourchette, cuillère, sur chaque lot, à la température de service, avec traçabilité |
| Comment évitez-vous une contamination par le gluten ? | Préparation sans gluten en premier, ustensiles propres, produits vérifiés, pas de farine dans l'air, identification |
| Que faites-vous si un participant a une réaction allergique ? | Protocole du PAI ou des consignes, adrénaline si prescrite, appel au 15, surveillance, traçabilité |
| Pourquoi enrichir plutôt que donner des CNO ? | L'enrichissement est la première étape ; les CNO sont prescrits si elle ne suffit pas, et s'y ajoutent |
| Votre atelier est-il de l'éducation thérapeutique ? | Seulement s'il s'inscrit dans un programme déclaré à l'ARS, avec des intervenants formés et un bilan éducatif ; sinon, c'est de l'éducation pour la santé |

| Question | Piste de réponse |
|---|---|
| Quelle est la limite de vos calculs ? | Ciqual donne des moyennes ; les produits réels varient ; les pertes à la cuisson ne sont pas toujours prises en compte |

## Présenter une adaptation thérapeutique dans le dossier de stage

Quand un atelier ou une recette de stage comporte des adaptations, le dossier doit montrer la **démarche** et pas seulement le résultat. On décrit ce qui a été fait, au passé, avec les documents en annexe, et sans jamais identifier les personnes.

| Rubrique | Ce que l'on écrit | Exemple de formulation |
|---|---|---|
| Point de départ | La prescription ou les informations transmises, sans nom ni détail médical inutile | « Deux participants avaient une texture prescrite IDDSI niveau 5 ; un enfant avait une allergie à l'œuf signalée par la famille. » |
| Recette commune | Le plat choisi et pourquoi il convient au plus grand nombre | « Le hachis de lentilles corail, sans œuf et peu salé, convenait à tous. » |
| Variantes | Le moment du prélèvement, la technique, l'identification | « Deux portions ont été prélevées avant le gratinage, puis mixées et testées à la fourchette. » |
| Calculs | Les valeurs par portion, avec la source et la date de consultation | « 1,1 g de sel par portion (Ciqual 2025, consulté en mars 2026). » |
| Sécurité | Lecture des étiquettes, ordre de production, matériel, traçabilité | « La préparation sans œuf a été réalisée en premier, avec un matériel dédié. » |
| Résultats | Dégustation, assiettes, retours, avec des chiffres | « 11 assiettes sur 12 ont été terminées ; note moyenne 4,3 sur 5. » |
| Recul | Les limites et ce qui serait amélioré | « Le test de texture n'a été fait que sur un lot ; il faudrait le répéter à chaque lot. » |

**Attention – Anonymiser vraiment**

On n'écrit ni le nom, ni les initiales, ni l'âge exact associé à une pathologie, ni la chambre ou le numéro de dossier d'une personne. Dans une petite structure, une combinaison de détails (« la seule résidente de 98 ans, diabétique ») suffit à reconnaître quelqu'un. On parle de « un participant », « deux résidents », et l'on garde seulement les informations utiles à la démarche.

**À vous de jouer – Exercice d'application 12.54**

Réécrivez cette phrase de dossier pour qu'elle soit anonyme, précise et sourcée : « Mme D., 87 ans, chambre 12, diabétique, a eu un dessert spécial moins sucré, ça lui a bien plu. »

**Corrigé**

Proposition : « Pour une résidente vivant avec un diabète, le dessert commun (crumble pommes-avoine) a été servi en fin de repas, dans une portion de 100 g apportant 24 g de glucides (calcul Ciqual 2025, consulté en mars 2026). La recette du groupe avait été réduite en sucre de moitié, ce qui a évité un dessert à part. La résidente a terminé sa portion et l'a notée 4 sur 5. » Les éléments identifiants (nom, âge, chambre) ont disparu, le dessert n'est plus « spécial » mais commun, et le résultat est chiffré. Les valeurs de cette proposition sont données à titre d'exemple : dans un vrai dossier, on reprend ses propres calculs.

## Tableau de synthèse : de la prescription au geste en cuisine

Ce tableau relie chaque alimentation thérapeutique du chapitre à ses repères datés, aux gestes techniques et aux contrôles. Il sert de base de révision et de trame pour concevoir la rubrique « variantes » d'une fiche technique.

| Alimentation | Repères datés | Gestes en cuisine | Contrôle |
|---|---|---|---|
| Textures modifiées | IDDSI (cadre de 2016) : 8 niveaux de 0 à 7 | Mixer avec un liquide nutritif, lier, hacher et lubrifier, mouler, dresser séparément | Tests de la seringue, de la fourchette et de la cuillère, à chaque lot |
| Contrôle en sel | OMS (2012) : moins de 5 g par jour ; sel = sodium × 2,5 ; allégations du règlement (CE) n° 1924/2006 | Fonds maison, aromates, réduction par paliers, sel en surface à la fin | Sel par portion calculé ; dégustation (triangulaire, hédonique) |
| Contrôle des glucides | Répartition, fibres ; resucrage avec 15 g ; OMS (2015) : sucres libres sous 10 % | Méthode de l'assiette, portions mesurées, desserts moins sucrés en fin de repas | Glucides par portion affichés |
| Contrôle des lipides | ANSES (2011) : lipides 35 à 40 %, saturés au plus 12 %, EPA + DHA 500 mg par jour | Huiles de colza et d'olive, cuissons sans ajout, sauces au lait ou au fromage blanc, poisson gras | Part des saturés dans l'énergie |
| Sans gluten | Au plus 20 mg par kg (règlement (UE) n° 828/2014) | Aliments naturellement sans gluten, liaisons à la fécule, production en premier, ustensiles propres | Étiquettes gardées ; ordre de production |
| Allergies | 14 allergènes (règlement (UE) n° 1169/2011) ; information écrite (décret n° 2015-447) ; PAI (circulaire de 2021) | Recette sans l'allergène pour tous, remplacement de la fonction de l'ingrédient | Lecture des étiquettes, trousse d'urgence, protocole connu |
| Enrichissement | HAS (2019 ; 2021) : critères de dénutrition ; 30 à 40 kcal et 1,2 à 1,5 g de protéines par kg | Poudre de lait, fromage, œuf, crème ; fractionnement ; collations | Gain en énergie et en protéines par portion et par jour |
| DADFMS | Règlement délégué (UE) 2016/128 ; CNO : environ 400 kcal et/ou 30 g de protéines par jour (HAS, 2007) | Recettes avec CNO, sans dépasser la température indiquée, dans les quantités prescrites | Consommation réelle suivie |
| Éducation thérapeutique | Article L. 1161-1 du code de la santé publique ; déclaration à l'ARS depuis 2021 ; formation de 40 heures | Atelier construit sur les bilans éducatifs, objectifs en compétences, méthodes actives | Évaluation des compétences, des changements et du vécu |

**Point d'étape – Je teste mes acquis – Quinze vrai-faux sur le chapitre 12**

Indiquez si chaque affirmation est vraie ou fausse, puis corrigez-vous.

1. L'animateur d'un atelier peut choisir lui-même le niveau de texture d'un participant qui tousse en mangeant.
2. Le cadre IDDSI comporte huit niveaux, numérotés de 0 à 7.
3. Une boisson de niveau 2 laisse entre 4 et 8 mL dans la seringue après 10 secondes.
4. La gélatine convient mieux que l'agar-agar pour mouler un plat mixé servi chaud.
5. Pour passer du sodium au sel, on multiplie par 2,5.
6. Un produit « teneur réduite en sel » convient toujours à une personne au régime sans sel ajouté.
7. On corrige une hypoglycémie avec environ 15 g de sucres rapides, par exemple 3 morceaux de sucre.
8. Le chocolat est le meilleur aliment pour corriger une hypoglycémie.
9. Un gramme de lipides apporte 9 kcal.

**10.** L'huile de noix convient à la friture.
**11.** La mention « sans gluten » garantit au plus 20 mg de gluten par kg.
**12.** Le sirop de glucose de blé doit être signalé comme une source de gluten sur l'étiquette.
**13.** L'intolérance au lactose peut provoquer un choc anaphylactique.
**14.** Une personne en surpoids peut être dénutrie.
**15.** Les compléments nutritionnels oraux se prennent de préférence pendant les repas.

**Corrigé – Quinze vrai-faux**

**1. Faux** : il signale les signes à l'équipe, qui fait évaluer la déglutition et prescrit la texture.
**2. Vrai**.
**3. Vrai**.
**4. Faux** : la gélatine fond à la température du corps ; l'agar-agar tient jusqu'à environ 85 °C.
**5. Vrai**.
**6. Faux** : « réduit » signifie 25 % de moins qu'un produit comparable ; le produit peut rester salé.
**7. Vrai**.
**8. Faux** : ses lipides ralentissent l'absorption du sucre ; on préfère le sucre en morceaux, un jus ou un soda.
**9. Vrai**.
**10. Faux** : riche en oméga-3 fragiles, elle se réserve à l'assaisonnement.
**11. Vrai** (règlement d'exécution (UE) n° 828/2014).
**12. Faux** : très purifié, il est exempté de l'étiquetage comme allergène (règlement (UE) n° 1169/2011, annexe II).
**13. Faux** : c'est un trouble digestif, gênant mais jamais grave ; l'anaphylaxie relève de l'allergie.
**14. Vrai** : la perte de poids et la cause suffisent au diagnostic, quel que soit l'IMC de départ.
**15. Faux** : on les prend à distance des repas, pour ne pas couper l'appétit.

| Mon score | Ce que je fais |
|---|---|
| 14 ou 15 sur 15 | Je passe aux exercices et aux annales. |
| 10 à 13 sur 15 | Je relis les parties qui correspondent à mes erreurs. |
| Moins de 10 sur 15 | Je relis le chapitre et je refais les points d'étape. |

# 12.7 L'essentiel à retenir

**À retenir – Adapter une recette**

- La **prescription** prime : l'atelier adapte, il ne prescrit pas ; adaptations discrètes, secret.
- Démarche : prescription → cible → techniques (substituer, réduire, enrichir, modifier la texture) → vérification → dégustation.
- **IDDSI** : 8 niveaux (0 à 7) ; boissons 0-4, aliments 3-7 ; tests seringue, fourchette, cuillère ; mixer avec un liquide nutritif.
- **Sel** : 1 g de sodium ≈ 2,5 g de sel ; OMS < 5 g/j ; sel caché ; aromates ; fait maison.
- **Glucides** : répartition, fibres, al dente, associations, sucres ajoutés limités ; pas de « régime sans sucre ».
- **Lipides** : qualité (colza, olive), cuissons sans ajout, sauces au fromage blanc.

**À retenir – Sans gluten, allergies, enrichissement, ETP**

- **Sans gluten** : ≤ 20 mg/kg (règlement (UE) n° 828/2014) ; blé, seigle, orge, avoine non garantie ; contamination croisée ; aliments naturellement sans gluten.
- **Allergies** : éviction, étiquettes, préparation en premier, PAI, trousse d'urgence.
- **Enrichissement** : poudre de lait, fromage, œufs ; densité sans volume ; avant les CNO (HAS 2019, 2021).
- **DADFMS** : règlement (UE) n° 609/2013 ; sous contrôle médical ; CNO prescrits.
- **ETP** : L. 1161-1 CSP ; programme déclaré à l'ARS ; intervenants formés (40 h) ; diagnostic éducatif ; compétences d'autosoins et d'adaptation.

# 12.8 Entraînement

## 12.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses)

### QCM 1 – En atelier, l'adaptation d'une recette à une alimentation thérapeutique :

**a)** repose sur une prescription ou une préconisation **b)** est décidée par l'animateur selon son jugement **c)** doit rester appétissante **d)** peut être proposée comme une variante discrète

### QCM 2 – Le cadre IDDSI comporte :

**a)** 5 niveaux **b)** 8 niveaux numérotés de 0 à 7 **c)** des niveaux communs aux boissons et aux aliments (3 et 4) **d)** des tests simples (seringue, fourchette, cuillère)

### QCM 3 – Le niveau IDDSI 5 correspond à :

**a)** une boisson fluide **b)** un haché lubrifié **c)** des petits morceaux tendres **d)** une texture normale

### QCM 4 – Pour mixer un plat en enrichissant, on ajoute de préférence :

**a)** de l'eau **b)** du lait **c)** du lait en poudre **d)** une sauce

### QCM 5 – 0,8 g de sodium correspondent à environ :

**a)** 0,32 g de sel **b)** 2 g de sel **c)** 8 g de sel **d)** 20 g de sel

### QCM 6 – Sources fréquentes de sel caché :

**a)** le pain **b)** les charcuteries **c)** les bouillons cubes **d)** les légumes frais

### QCM 7 – Pour une personne diabétique, on recommande en général :

**a)** de supprimer tous les féculents **b)** de répartir les glucides au cours de la journée **c)** de privilégier les aliments riches en fibres **d)** de cuire les pâtes « al dente »

### QCM 8 – La mention « sans gluten » correspond à une teneur :

**a)** nulle **b)** inférieure ou égale à 20 mg/kg **c)** inférieure ou égale à 100 mg/kg **d)** inférieure ou égale à 200 mg/kg

### QCM 9 – Contiennent du gluten :

**a)** le seigle **b)** l'orge **c)** le riz **d)** l'épeautre

### QCM 10 – Pour éviter une contamination par le gluten en atelier :

**a)** préparer la recette sans gluten en premier **b)** utiliser de la farine de blé au même moment **c)** nettoyer le plan de travail et les ustensiles **d)** frire dans la même huile que les beignets panés

### QCM 11 – Le PAI concerne :

**a)** l'accueil d'un enfant ayant un problème de santé en collectivité **b)** l'étiquetage des produits **c)** les programmes d'ETP **d)** la conduite à tenir en cas d'urgence

### QCM 12 – L'enrichissement de l'alimentation :

**a)** augmente la densité énergétique et protéique **b)** augmente fortement le volume des repas **c)** précède en général les compléments nutritionnels oraux **d)** peut utiliser le fromage râpé et les œufs

### QCM 13 – Les DADFMS :

**a)** sont utilisées sous contrôle médical **b)** sont définies par le règlement (UE) n° 609/2013 **c)** peuvent être nutritionnellement complètes ou incomplètes **d)** remplacent toujours l'alimentation courante

### QCM 14 – Un CNO en atelier :

**a)** est proposé à tous les participants **b)** est utilisé uniquement pour les personnes à qui il est prescrit **c)** peut être incorporé dans une préparation **d)** est conservé selon les indications du fabricant

### QCM 15 – L'ETP :

**a)** s'adresse à des patients **b)** est définie à l'article L. 1161-1 du Code de la santé publique **c)** repose sur un diagnostic éducatif **d)** peut être dispensée sans formation

### QCM 16 – Pour réduire les lipides d'une sauce :

**a)** remplacer une partie de la crème par du fromage blanc **b)** faire bouillir le fromage blanc **c)** ajouter herbes, moutarde et citron **d)** utiliser de la crème à 15 %

**Corrigé – Corrigé expliqué des QCM**

**1. a, c, d**. 2. **b, c, d**. 3. **b**. 4. **b, c, d**. 5. **b** (0,8 × 2,5 = 2 g). 6. **a, b, c**. 7. **b, c, d**. 8. **b**. 9. **a, b, d**. 10. **a, c**. 11. **a, d**. 12. **a, c, d**. 13. **a, b, c**. 14. **b, c, d**. 15. **a, b, c**. 16. **a, c, d**.

## 12.8.2 Exercices

**À vous de jouer – Exercice 1 – Schéma à légender : le cadre IDDSI**

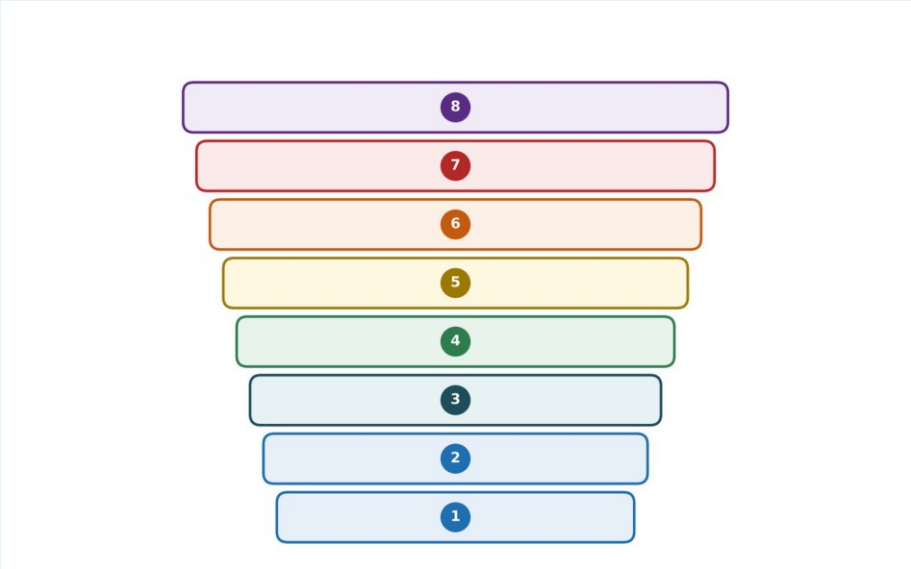



*Figure 12.5 – Schéma à légender*

Les cadres 1 à 8 correspondent aux niveaux 0 à 7, de bas en haut. Nommez-les et indiquez lesquels concernent les boissons et lesquels concernent les aliments.

**Corrigé**

1 (niveau 0) **fluide** ; 2 (niveau 1) **très légèrement épais** ; 3 (niveau 2) **légèrement épais** ; 4 (niveau 3) **modérément épais / liquidisé** ; 5 (niveau 4) **très épais / mixé lisse** ; 6 (niveau 5) **haché lubrifié** ; 7 (niveau 6) **petits morceaux tendres** ; 8 (niveau 7) **facile à mastiquer / normal**. Boissons : niveaux 0 à 4 ; aliments :

niveaux 3 à 7.

### À vous de jouer – Exercice 2 – Schéma à légender : la démarche d'adaptation

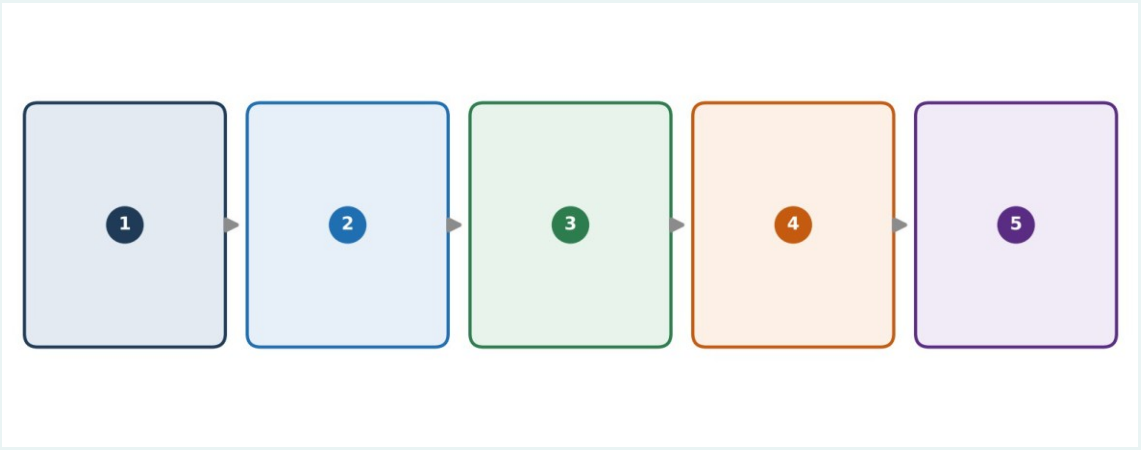



*Figure 12.6 – Schéma à légender*

Nommez les étapes 1 à 5 et appliquez-les à l'adaptation d'une quiche pour une personne qui suit une alimentation contrôlée en sel.

**Corrigé**

**1. Prescription** : alimentation contrôlée en sel (objectif fixé par le médecin). 2. **Cible** : lardons, fromage, pâte industrielle, sel ajouté. 3. **Techniques** : pâte maison sans sel ajouté, légumes à la place des lardons, fromage réduit et choisi moins salé, herbes et muscade. 4. **Vérification** : calcul du sel par portion à partir des étiquettes. 5. **Dégustation** : appréciation par le groupe et ajustement des aromates.

### À vous de jouer – Exercice 3 – Sel caché

Une recette pour 8 portions contient : 150 g de lardons (sel : 2,5 g pour 100 g), 100 g de gruyère (sel : 0,7 g pour 100 g), une pâte brisée industrielle de 230 g (sel : 1,0 g pour 100 g), 2 g de sel ajouté. Calculez le sel par portion et proposez une version adaptée.

**Corrigé**

Lardons : 150 × 0,025 = **3,75 g** ; gruyère : 100 × 0,007 = **0,70 g** ; pâte : 230 × 0,010 = **2,30 g** ; sel ajouté : **2 g** ; total : **8,75 g** ; par portion : 8,75 / 8 = **1,09 g**. Version adaptée : poireaux et champignons à la place des lardons, pâte maison sans sel ajouté, 60 g de gruyère, pas de sel ajouté : 60 × 0,007 = 0,42 g, soit 0,42 / 8 ≈ **0,05 g** par portion (plus le sel naturel des ingrédients).

### À vous de jouer – Exercice 4 – Enrichissement

Un velouté de 250 g contient environ 2 g de protéines pour 100 g. On ajoute 20 g de fromage râpé (≈ 28 g de protéines pour 100 g) et 10 g de lait en poudre (≈ 35 g pour 100 g). Calculez les protéines avant et après.

**Corrigé**

Avant : 250 × 0,02 = **5 g**. Ajouts : 20 × 0,28 = 5,6 g ; 10 × 0,35 = 3,5 g. Après : 5 + 5,6 + 3,5 = **14,1 g**, soit près de 3 fois plus (14,1 / 5 = 2,8) pour un volume presque identique.

## 12.8.3 Étude de cas

**Mise en situation – Étude de cas – Un atelier « cuisine plaisir » en hôpital de jour**

Un hôpital de jour accueille 8 patients vivant avec une maladie chronique : 3 diabétiques de type 2, 2 en alimentation contrôlée en sel (insuffisance cardiaque), 1 cœliaque, 2 dénutris après un traitement (dont 1 en texture IDDSI niveau 6). L'atelier fait partie d'un programme d'ETP déclaré. Le diététicien conçoit un menu commun : velouté de potiron, papillote de poisson et riz, crumble aux pommes.

1. Rappelez les caractéristiques d'un programme d'ETP et la place de l'atelier. (3 points)
2. Proposez les adaptations du menu pour chaque contrainte. (8 points)
3. Calculez l'enrichissement d'un velouté de 250 g (≈ 2 g de protéines pour 100 g) par 20 g de lait en poudre et 1 œuf. (4 points)
4. Proposez deux objectifs de compétences et l'évaluation. (5 points)

**Corrigé**

1. Patients ; programme déclaré à l'ARS ; intervenants formés (40 h) ; diagnostic éducatif ; objectifs de compétences d'autosoins et d'adaptation ; l'atelier est une séance collective du programme, avec compte rendu dans le dossier.
2. Diabète : riz en portion mesurée, crumble moins sucré servi en fin de repas, papillote riche en légumes. Sel :

bouillon maison, papillote aux herbes et citron, pas de sel ajouté. Cœliaque : crumble à la farine de riz ou aux flocons de riz, liaison du velouté sans farine (le potiron épaissit seul), plan de travail préparé en premier. Dénutrition : velouté enrichi (lait en poudre, œuf, fromage), portion de poisson avec sauce. Niveau 6 : poisson en petits morceaux tendres d'environ 1,5 cm, riz bien cuit nappé de sauce, compote à la place du crumble croquant.

3. Velouté : 250 × 0,02 = 5 g ; lait en poudre : 20 × 0,35 = 7 g ; œuf ≈ 6 g ; total ≈ **18 g** de protéines (3,6 fois plus).
4. « Le patient adapte une recette familiale à sa préconisation (sel, glucides ou gluten) » ; « Le patient enrichit

un plat de son choix ». Évaluation : réalisation observée en atelier, fiche « ma recette adaptée », entretien de fin de programme.

## 12.8.4 Mises en situation express

**Mise en situation – MSE 1**

Le jury : « Pourquoi n'avez-vous pas dit au groupe qu'une participante était diabétique ? »

**Corrigé**

Par respect du secret et pour éviter toute stigmatisation : l'information m'avait été confiée à l'inscription pour adapter l'atelier ; j'ai proposé une variante discrète et un menu compatible avec tous.

**Mise en situation – MSE 2**

Le jury : « Comment vérifiez-vous une texture de niveau 4 ? »

**Corrigé**

Avec les tests IDDSI : la préparation tient sur la cuillère inclinée et s'en détache sans coller, sans grumeaux ni morceaux ; au test de la fourchette, elle forme un dépôt qui tient et ne s'écoule pas entre les dents de la fourchette.

**Mise en situation – MSE 3**

Le jury : « Pouvez-vous proposer un complément nutritionnel oral à une participante qui vous semble maigre ? »

**Corrigé**

Non : les CNO relèvent d'une prescription. Je peux signaler mon inquiétude à l'équipe ou proposer à la personne d'en parler à son médecin ; en atelier, je peux montrer comment enrichir ses plats avec des aliments courants.

# 12.9 Glossaire

| Terme | Définition |
|---|---|
| Alimentation thérapeutique | Alimentation adaptée à une maladie, sur prescription ou préconisation |
| Allergie alimentaire | Réaction immunitaire à une protéine alimentaire, parfois grave |
| Anaphylaxie | Réaction allergique grave, généralisée, potentiellement mortelle |
| Charge glycémique | IG × glucides de la portion / 100 |
| CNO | Complément nutritionnel oral, DADFMS prescrite en cas de dénutrition |
| Contamination croisée | Transfert accidentel d'un allergène ou du gluten |
| DADFMS | Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales |
| Dénutrition | Déséquilibre entre apports et besoins en énergie et protéines |
| Diagnostic éducatif | Étape initiale de l'ETP : besoins, ressources, projet du patient |
| Dysphagie | Trouble de la déglutition |
| Enrichissement | Augmentation de la densité énergétique et protéique sans augmenter le volume |
| Épaississant | Produit qui augmente la viscosité d'un liquide (gomme xanthane, amidon modifié) |
| ETP | Éducation thérapeutique du patient (article L. 1161-1 du CSP) |
| Éviction | Suppression d'un aliment ou d'un constituant |
| Fausse route | Passage d'aliment ou de liquide dans les voies respiratoires |
| Haché lubrifié | Niveau IDDSI 5 |
| IDDSI | Cadre international de standardisation des textures (niveaux 0 à 7) |
| Index glycémique | Pouvoir hyperglycémiant d'un aliment comparé à une référence |
| Liquidisé | Niveau IDDSI 3 pour les aliments |
| Maladie cœliaque | Maladie auto-immune déclenchée par le gluten |
| Manger-main | Bouchées faciles à saisir avec les doigts |
| Mixé lisse | Niveau IDDSI 4 pour les aliments |
| PAI | Projet d'accueil individualisé d'un enfant en collectivité |

| Terme | Définition |
|---|---|
| Petits morceaux tendres | Niveau IDDSI 6 |
| Préconisation | Recommandation diététique individuelle |
| Sans gluten | Teneur ≤ 20 mg/kg (règlement (UE) n° 828/2014) |
| Sel caché | Sel apporté par des aliments transformés |
| Sodium | Constituant du sel : 1 g de sodium ≈ 2,5 g de sel |
| Texture modifiée | Texture adaptée aux capacités de mastication et de déglutition |
| Variante | Version adaptée d'une recette commune |

# 12.10 Renvois bibliographiques par notion

| Notion | Références |
|---|---|
| Textures | [1] IDDSI ; [2] HAS, dénutrition |
| Sel | [3] OMS ; [4] Règlement INCO |
| Glucides | [5] SFD ; [6] Atkinson et coll. |
| Lipides | [7] ANSES, lipides |
| Sans gluten, allergies | [8] Règlement (UE) n° 828/2014 ; [9] AFDIAG ; [10] PAI |
| Dénutrition, enrichissement | [2] HAS 2019 ; [11] HAS 2021 |
| DADFMS | [12] Règlement (UE) n° 609/2013 ; [13] Règlement délégué (UE) 2016/128 |
| ETP | [14] CSP L. 1161-1 ; [15] HAS 2007 ; [16] Décret n° 2020-1832 |
| Composition | [17] ANSES, Ciqual |

# 12.12 Bibliographie numérotée


1. International Dysphagia Diet Standardisation Initiative (IDDSI). *Le cadre IDDSI* (traduction française) et fiches de tests, *iddsi.org*.
2. Haute Autorité de santé. *Diagnostic de la dénutrition de l'enfant et de l'adulte*. Recommandation de bonne pratique, novembre 2019.
3. Organisation mondiale de la santé. *Guideline: sodium intake for adults and children*. Genève, 2012.
4. Règlement (UE) n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires.
5. Société francophone du diabète (SFD). Prises de position et référentiels sur la nutrition et le diabète de type 2, *sfdiabete.org*.
6. Atkinson F. S., Foster-Powell K., Brand-Miller J. C. « International tables of glycemic index and glycemic load values: 2008 ». *Diabetes Care*, 2008, 31 (12), p. 2281-2283.
7. ANSES. *Actualisation des apports nutritionnels conseillés pour les acides gras*. Avis, 2011.
8. Règlement d'exécution (UE) n° 828/2014 de la Commission du 30 juillet 2014 relatif aux exigences applicables à l'information des consommateurs sur l'absence ou la présence réduite de gluten dans les denrées alimentaires.
9. Association française des intolérants au gluten (AFDIAG), *afdiag.fr*.
10. Ministère de l'Éducation nationale. Projet d'accueil individualisé (PAI) : circulaire et documents de référence, *education.gouv.fr*.

**11.** Haute Autorité de santé. *Diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus*. Recommandation, novembre 2021.

**12.** Règlement (UE) n° 609/2013 du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids.

**13.** Règlement délégué (UE) 2016/128 de la Commission du 25 septembre 2015 complétant le règlement (UE) n° 609/2013 en ce qui concerne les DADFMS.

**14.** Code de la santé publique, articles L. 1161-1 et suivants (éducation thérapeutique du patient).

**15.** Haute Autorité de santé. *Éducation thérapeutique du patient : définition, finalités et organisation*. Juin 2007.

**16.** Décret n° 2020-1832 du 31 décembre 2020 relatif aux programmes d'éducation thérapeutique du patient.

**17.** ANSES. *Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual*, *ciqual.anses.fr*.

### Cours du CNED (contrôle de conformité, section 12.2.2)

**18.** CNED. *BTS Diététique – Activités technologiques d'alimentation*, module 1 « Se préparer à l'épreuve de mise en œuvre d'activités technologiques d'alimentation » (cours 9623 M1). Futuroscope : CNED.